
Ministère de l'Enseignement Supérieur
de la Recherche Scientifique et de la Technologie
Direction Générale des Études Technologiques
Institut Supérieure des Études Technologiques de Bizerte



Rapport de fin d'études
Présenté en vue de l'obtention du titre
LICENCE APPLIQUÉE EN INFORMATIQUE
par
BOUSSELMi Mouhamed Amine



SUJET
**Conception et réalisation d'un système d'information de
reporting et de gestion des opérations bancaires**

Organisme d'accueil : Société Tunisienne de Banque

Nom du responsable : Mr. Imed BEN BOUKHATEM

Nom de l'encadrant : Mme. Khaoula JRIDI

Adresse : Rue Hédi Nouira - 1001 Tunis - Tunisie

Ville : Tunis **Code postal :** 1001

Tél : +216 70 140 000 **Fax :** +216 70 143 333

Email : Stb@Stb.Com.tn

Année Universitaire : 2017-2018

DÉDICACES

A celui qui m'a indiqué la bonne voie en me rappelant que la volonté fait toujours les grands
hommes...
A mon Père.

A celle qui a attendu avec patience les fruits de sa bonne éducation...
A ma Mère.

A mes sœurs...

A tous mes amis et tous ceux qui me sont chers...

Que Dieu vous garde!

Mouhamed Amine.

REMERCIEMENTS

Au terme de mon projet de fin d'études, je tiens à adresser mes plus vifs remerciements à toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont contribué à l'aboutissement de ce travail dans les meilleures conditions.

Je remercie tout d'abord Monsieur Imed BEN BOUKHATEM, de m'avoir accueilli au sein de la Société tunisienne de Banque et de m'avoir fait confiance.

Je remercie également Madame Khaloula Jridi pour la qualité de l'encadrement qu'elle m'a assuré, pour sa disponibilité, ses conseils et remarques judicieuses et surtout pour sa confiance et ses encouragements continuels qui m'ont permis d'avancer.

Je remercie aussi tous les employés de STB Banque pour leur accueil sympathique, pour leur aide, leurs conseils et leur disponibilité.

RÉSUMÉ

Le présent travail, effectué au sein de la "Société Tunisienne de Banque", s'inscrit dans le cadre du projet de fin d'étude pour l'obtention d'un Licence Appliquée en Informatique. L'objectif de ce travail est de concevoir et implémenter un système d'information de reporting et de gestion des opérations bancaires pour l'outil de gestion interne de STB. Pour ce faire, nous avons créé une couche web service REST développer avec la technologie ASP.NET CORE 2, puis nous avons implémenté l'application web qui l'exploite en utilisant Angular 5+.

Cette solution a pour objectif de faciliter le travail des employés et du chef d'agence en leur offrant une interface intuitive de gestion et de reporting.

Mots clés : ASP.NET CORE 2, Angular 5+, SQL Server, Chart.js, AmCharts, REST API...

ABSTRACT

This work, carried out in "Societe Tunisienne Banque", is a part of the graduation project of the high degree in computer science. The purpose of this project is to design and implement a reporting and banking management information system for STB's internal managements tool. To do this, we created a web service REST developed with ASP.NET CORE 2 technology, then we implemented the web application that exploits it using Angular 5+.

This library aims to facilitate the work of the employees and the agency manager by providing an intuitive interface of management and reporting.

Keywords : ASP.NET CORE 2, Angular 5+, SQL Server, Chart.js, AmCharts, REST API...

Table des matières

Introduction générale	1
1 Étude préalable	3
1.1 Présentation de l'organisme d'accueil	4
1.1.1 Historique	4
1.1.2 Rôle de la Société Tunisienne de Banque	4
1.1.3 L'organigramme	5
1.1.4 Quelques chiffres	6
1.2 Cadre général du projet	7
1.2.1 Étude et critique de l'existant	7
1.2.2 Solution proposée	7
1.2.3 Méthodologie et Formalisme du projet	7
1.2.3.1 Processus de développement	8
1.2.3.2 Framework de gestion du Projet	9
1.2.3.3 Acquérir de nouvelles compétences	11
1.2.3.4 Formalisme	12
1.3 Architecture MVCS	12
1.4 Architecture de l'application	13
2 Spécification des besoins	16
2.1 Spécification des besoins	17
2.1.1 Les besoins fonctionnels	17
2.1.1.1 Composant « Consultation des rapports »	17
2.1.1.2 Composant « Gestion des Opérations de Virement, Retrait et Versement »	18
2.1.1.3 Composant « Gestion des opérations de changes »	18
2.1.1.4 Composant « Système de Mail »	18
2.1.1.5 Composant « Gestion des chèques »	19
2.1.1.6 Composant « Gestion de l'agence »	19

2.1.1.7	Composant « Système de notification et de messagerie instantanée »	20
2.1.1.8	Composant « Gestion des Taches relatives aux employés » . . .	20
2.1.2	Les besoins non fonctionnels	20
2.2	Spécification des besoins à l'aide des diagrammes UML	21
2.2.1	Détermination des acteurs	21
2.2.2	Les diagrammes de cas d'utilisation	21
2.2.2.1	Diagramme de cas d'utilisation globale	21
2.2.2.2	Diagramme de cas d'utilisation de l'employé	23
2.2.2.3	Diagramme de cas d'utilisation du chef d'agence	25
2.2.3	Diagrammes de classe global	27
2.2.4	Diagrammes d'activités	28
2.2.5	Diagrammes de package de l'application	30
2.3	Élaboration de la première version du Product Backlog	30
2.4	Élaboration de la deuxième version du Product Backlog	32
3	Realease 1 : STBApp 1.0	34
3.1	Sprint 1	38
3.1.1	Sprint Planning	38
3.1.1.1	Sprint Goal	38
3.1.1.2	Sprint Backlog	39
3.1.2	Analyse	40
3.1.2.1	Raffinement des cas d'utilisations	40
3.1.3	Diagrammes de classes	44
3.1.4	Diagrammes de séquences	46
3.1.4.1	Scénario d'utilisation "S'authentifier"	46
3.1.4.2	Scénario d'utilisation "Consulter un rapport"	47
3.1.5	Réalisation	48
3.1.5.1	Test et optimisation	48
3.1.5.2	Interfaces	51
3.1.5.3	Avancement Sprint 1	54
3.2	Sprint 2	59
3.2.1	Sprint Planning	59
3.2.1.1	Sprint Goal	59
3.2.1.2	Sprint Backlog	60
3.2.2	Analyse	61
3.2.2.1	Raffinement des cas d'utilisations	61

3.2.3	Diagramme de classes	66
3.2.4	Diagrammes de séquences	67
3.2.4.1	Scénario d'utilisation "Effectuer une opération de change" . .	68
3.2.4.2	Scénario d'utilisation "Convertir la monnaie"	69
3.2.4.3	Scénario d'utilisation "Effectuer une opération de versement de chèque"	70
3.2.5	Réalisation	72
3.2.5.1	Test et optimisation	72
3.2.5.2	Interfaces	72
3.2.5.3	Avancement Sprint 2	76
3.3	Sprint 3	79
3.3.1	Sprint Planning	79
3.3.1.1	Sprint Goal	79
3.3.1.2	Sprint Backlog	80
3.3.2	Analyse	81
3.3.2.1	Raffinement des cas d'utilisations	81
3.3.3	Diagramme de classes	83
3.3.4	Diagrammes de séquences	85
3.3.4.1	Scénario d'utilisation "Envoyer un mail"	85
3.3.5	Réalisation	87
3.3.5.1	Test et optimisation	87
3.3.5.2	Interface	87
3.3.5.3	Avancement Sprint 3	91
4	Realease 2 : STBApp 2.0	95
4.1	Sprint 4	97
4.1.1	Sprint Planning	97
4.1.1.1	Sprint Goal	97
4.1.1.2	Sprint Backlog	98
4.1.2	Analyse	99
4.1.2.1	Raffinement des cas d'utilisations	99
4.1.3	Diagrammes de classes	101
4.1.4	Diagrammes de séquences	104
4.1.4.1	Scénario d'utilisation "Gérer les comptes clients"	104
4.1.4.2	Scénario d'utilisation "Gérer les opérations de changes"	106
4.1.5	Réalisation	107
4.1.5.1	Test et optimisation	107

4.1.5.2	Interfaces	108
4.1.5.3	Avancement Sprint 4	115
4.2	Sprint 5	118
4.2.1	Sprint Planning	118
4.2.1.1	Sprint Goal	118
4.2.1.2	Sprint Backlog	119
4.2.2	Analyse	120
4.2.2.1	Raffinement des cas d'utilisations	120
4.2.3	Diagrammes de classes	120
4.2.4	Diagrammes de séquences	121
4.2.4.1	Scénario d'utilisation "Gérer les permissions"	122
4.2.4.2	Scénario d'utilisation "Gérer les tâches"	123
4.2.5	Réalisation	125
4.2.5.1	Test et optimisation	125
4.2.5.2	Interfaces	128
4.2.5.3	Avancement Sprint 5	133
5	Environnement de travail	135
5.1	Environnement Matériel	136
5.2	Environnement Logiciel	136
5.3	Choix techniques	138
5.3.1	choix du web service	138
5.3.1.1	SOAP	138
5.3.1.2	REST	139
5.3.1.3	Choix de la technologie web service	140
5.3.2	choix du Framework Javascript Front-End	140
5.3.3	choix de la technologie Back-End	142
5.3.4	choix de l'outil de gestion de projet du Framework Scrum	144
5.3.5	Autres Framework utilisés	144
	Conclusion et perspectives	146
	NETOGRAPHIE	148
	A COMPARAISON ENTRE LES FRAMEWORKS ANGULAR REACT VUE.JS	150
	B Comparaison entre les outil JIRA et Taiga	159

Table des figures

1.1	Organigramme Générale de la STB	5
1.2	Modèle en chute d'eau	8
1.3	Le processus Scrum	10
1.4	Schéma du modèle MVCS	12
1.5	Architecture Générale de STBApp	13
2.1	Diagramme de cas d'utilisation global	22
2.2	Diagramme de cas d'utilisation de l'employé	24
2.3	Diagramme de cas d'utilisation du chef d'agence	26
2.4	Diagramme de classe global	28
2.5	Diagramme d'état transition de l'application	29
2.6	Diagramme de package de l'application STBApp	30
2.7	Backlog Produit Release 1 Page 1	31
2.8	Backlog Produit Release 1 Page 2	32
2.9	Backlog Produit Release 2	33
3.1	Backlog Produit Release 1 Page 1	36
3.2	Backlog Produit Release 1 Page 2	37
3.3	Rapport Sprint 1 Page1	39
3.4	Rapport Sprint 1 Page2	40
3.5	Raffinement du cas d'utilisation "S'identifier"	41
3.6	Raffinement du cas d'utilisation "Gérer les opérations normales"	42
3.7	Raffinement du cas d'utilisation "Consulter Rapports sur les opérations normales"	43
3.8	Diagramme de classe de la partie services "Operations"	45
3.9	Diagramme de classe de la partie services "Compte"	46
3.10	Diagramme de séquence du scénario "S'authentifier"	47
3.11	Diagramme de séquence du scénario "Consulter un rapport"	48
3.12	Test de sécurité	49
3.13	Test valide sur le module d'authentification	50
3.14	Test erroné sur le module d'authentification	51

3.15 Interface de connexion	52
3.16 Interface du Tableau de bord	53
3.17 Interface de l'opération Normale	54
3.18 Graphique Avancement Sprint 1 Page 1	55
3.19 Graphique Avancement Sprint 1 Page 2	56
3.20 Graphique Avancement Sprint 1 Page 3	57
3.21 Graphique Avancement Sprint 1 Page 4	58
3.22 Graphique Avancement Sprint 1 Page 5	59
3.23 Rapport Sprint 2 Page 1	60
3.24 Rapport Sprint 2 Page 2	61
3.25 Raffinement du cas d'utilisation "Gérer les opérations de change"	62
3.26 Raffinement du cas d'utilisation "Gérer les opérations de chèques"	65
3.27 Diagramme de classe de la partie services "Change"	66
3.28 Diagramme de classe de la partie services "Chèque"	67
3.29 Diagramme de séquence du scénario "Effectuer une opération de change" . .	68
3.30 Diagramme de séquence du scénario "Convertir la monnaie"	69
3.31 Diagramme de séquence du scénario "Effectuer une opération de versement de chèque"	71
3.32 Test d'un web service valide	72
3.33 Test d'un web service erroné	72
3.34 Interface Gestion des chèques	73
3.35 Interface de Gestion des Opérations de Changes Haut	74
3.36 Interface de Gestion des Opérations de Changes Bas	75
3.37 Interface du Tableau de bord Section change	76
3.38 Interface du Tableau de bord changes Détaillés	76
3.39 Graphique Avancement Sprint 2 Page 1	77
3.40 Graphique Avancement Sprint 2 Page 2	78
3.41 Graphique Avancement Sprint 2 Page 3	79
3.42 Rapport Sprint 3	80
3.43 Raffinement du cas d'utilisation "Gestion des mails"	81
3.44 Diagramme de classe de la partie services "Email"	84
3.45 Diagramme de classe de la partie services "Email"	86
3.46 Test d'un web service sur la liste des emails brouillons	87
3.47 Interface du boîte de réception	88
3.48 Interface du contenu d'un mail	88
3.49 Interface composer un mail	89
3.50 Interface des messages envoyés	90

3.51 Interface du brouillon	90
3.52 Interface des messages supprimés	91
3.53 Graphique Avancement Sprint 3 Page 1	92
3.54 Graphique Avancement Sprint 3 Page 2	93
4.1 Backlog Produit Release 2	96
4.2 Rapport Sprint 4	98
4.3 Raffinement du cas d'utilisation "Gérer l'agence"	99
4.4 Diagramme de classe relative aux opérations de changes du Sprint 4	101
4.5 Diagramme de classe relative aux opérations normales du Sprint 4	101
4.6 Diagramme de classe relative aux opérations de chèques du Sprint 4	102
4.7 Diagramme de classe relative aux Employés du Sprint 4	102
4.8 Diagramme de classe relative aux Clients du Sprint 4	103
4.9 Diagramme de classe relative aux comptes clients du Sprint 4	104
4.10 Diagramme de séquence du scénario "Gérer les comptes clients"	105
4.11 Diagramme de séquence du scénario "Gérer les opérations de changes"	106
4.12 Test d'un web service valide sur les statistiques	107
4.13 Test d'un web service sur l'historique des opérations	108
4.14 Interface de gestion des comptes clients	109
4.15 Interface de gestion des clients	109
4.16 Interface de gestion des employés	110
4.17 Interface de gestion des opérations normales	111
4.18 Interface de gestion des opérations normales détaillés	112
4.19 Interface de gestion des opérations de changes	112
4.20 Interface de gestion des opérations de changes détaillés	113
4.21 Interface de gestion des opérations de chèques	114
4.22 Interface de gestion des opérations de chèques détaillés	115
4.23 Graphique Avancement Sprint 4 Page 1	116
4.24 Graphique Avancement Sprint 4 Page 2	117
4.25 Graphique Avancement Sprint 4 Page 3	118
4.26 Rapport Sprint 5	119
4.27 Raffinement du cas d'utilisation "Gérer les tâches"	120
4.28 Diagramme de classe de la partie services "Gestion des Taches"	121
4.29 Diagramme de séquence du scénario "Gérer les permissions"	122
4.30 Diagramme de séquence du scénario "Gérer les tâches"	124
4.31 Test d'un web service sur les permissions inactive des utilisateurs	125
4.32 Test d'un web service sur les permissions inactive des utilisateurs	126

4.33	Test d'un web service sur la liste des taches	127
4.34	Liste des navigations compatibles avec STBApp 2.0	127
4.35	Interface de Tableau de bord	128
4.36	Interface de Gestion de Taches	129
4.37	Interface de Création de Tache	130
4.38	Interface de Taches cote employés	130
4.39	Interface de Notification	131
4.40	Interface de Messagerie instantanée	132
4.41	Interface de Messagerie instantanée coté employé	132
4.42	Graphique Avancement Sprint 5 Page 1	133
4.43	Graphique Avancement Sprint 5 Page 2	134
5.1	Description de la méthode SOAP	139
5.2	Description de la méthode REST	140
5.3	Courbe comparative depuis Google Tendence	141
5.4	Courbe comparative depuis Similartech sur Spring et ASP.NET	143
5.5	Statistiques sur le présence de Asp.Net par rapport à Spring dans les top sites	143
5.6	Statistiques sur le domaine de présence de ces deux Frameworks	144
A.1	Comparaison entre Angular et React Page 1	151
A.2	Comparaison entre Angular et React Page 2	152
A.3	Comparaison entre Angular et React Page 3	153
A.4	Comparaison entre Angular et React Page 4	154
A.5	Comparaison entre Angular et React Page 5	155
A.6	Comparaison entre Angular et React Page 6	156
A.7	Comparaison entre Angular et React Page 7	157
A.8	Comparaison entre Angular et React Page 8	158
B.1	Comparaison entre JIRA et Taiga Page 1	159
B.2	Comparaison entre JIRA et Taiga Page 2	160
B.3	Comparaison entre JIRA et Taiga Page 3	161

INTRODUCTION GÉNÉRALE

La communication des données, connue sous le nom de "reporting", a une très grande importance dans la vie d'une entreprise. En effet, les décisions prises par les responsables doivent se baser sur les faits réels et des chiffres exacts en relation avec le rendement de la société. Les chiffres affichés doivent être pertinents afin que chaque manager puisse tirer le maximum de profit sur l'expérience qu'a vécue la société et il prend les meilleures décisions selon le contexte de l'action.

Ainsi, les tableaux de bords sont nés pour faciliter le travail des décideurs et pour dégager des informations qualitatives nouvelles, qui seront la base de décisions stratégiques de l'entreprise. Ces tableaux de bords (en anglais Dashboard) dynamisent la réflexion et facilitent la communication. En effet, ils donnent un aperçu sur l'historique du travail de l'entreprise au cours de différentes périodes choisies par l'utilisateur et ils constituent pour le décideur un préavis utile pour compléter sa tâche délicate et primordiale.

Souvent attachées à des sources critiques et nécessitant une prise de sécurité assez importante, le développement de cette application doit commencer par le choix des technologies de développement. L'idée est de créer une application multiplateforme qui tourne sur le web et la plus part des téléphones utilisés sur le marché et c'est dans ce cadre que s'inscrit notre projet de fin d'études qui passe par trois grands volets. Une première partie qui consiste à créer un tableau de bord relatives aux employés de l'agence qui gère la plus part des opérations bancaires. Une deuxième partie qui permet au chef d'agence de manager l'agence.

Le présent rapport a pour objet de donner une idée claire sur le travail effectué pendant la période de stage. Pour cela, nous commencerons par un chapitre de présentation générale du cadre du projet qui englobe une description de l'organisme STB, des objectifs

visés et des méthodologies adoptées. Nous élaborerons, l'ensemble des recherches sur les thématiques et les techniques liées à notre mission que nous détaillerons dans le chapitre de l'étude préalable. Nous adoptons Scrum comme Framework de gestion de projet agile, pour cela nous avons commencé à élaborer une première version de Product Backlog à partir duquel nous allons sélectionner des user stories pour la réalisation et enfin nous abordons la démonstration et l'amélioration continue. Nous avons organisé le rapport en Release pour décrire la réalisation des incréments de chaque livraison au client final.

CHAPITRE 1

ÉTUDE PRÉALABLE

Ce chapitre a pour objectif de situer notre projet dans son contexte général. Ainsi, nous commençons par la présentation de l'organisme d'accueil. Ensuite, nous décrivons brièvement le sujet, les objectifs à atteindre, et la méthodologie de travail adoptée.

Sommaire

1.1	Présentation de l'organisme d'accueil	4
1.1.1	Historique	4
1.1.2	Rôle de la Société Tunisienne de Banque	4
1.1.3	L'organigramme	5
1.1.4	Quelques chiffres	6
1.2	Cadre général du projet	7
1.2.1	Étude et critique de l'existant	7
1.2.2	Solution proposée	7
1.2.3	Méthodologie et Formalisme du projet	7
1.2.3.1	Processus de développement	8
1.2.3.2	Framework de gestion du Projet	9
1.2.3.3	Acquérir de nouvelles compétences	11
1.2.3.4	Formalisme	12
1.3	Architecture MVCS	12
1.4	Architecture de l'application	13

1.1 Présentation de l'organisme d'accueil

1.1.1 Historique

Au lendemain de l'indépendance et sur instruction du Président Habib Bourguiba, la STB était le premier établissement bancaire tunisien afin de contribuer au développement économique et social du jeune état indépendant.

La S.T.B est entrée en activité le 26 Mars 1958 sous forme de société anonyme, un statut de banque de dépôt et d'investissement avec un capital social de 10.000 Dinars. Depuis sa création la S.T.B, qui se présentait comme l'un des piliers de l'économie, s'est intéressée à mobiliser le développement économique du pays, elle s'est imposée sur le marché de crédit, aidée en cela par l'état qui lui a confié la gestion des fonds spéciaux étrangers ou publiques.

Durant les années quatre-vingt et avec ses participations diversifiées, le groupe S.T.B est devenu une force économique très importante en se spécialisant dans les secteurs financiers et touristiques (financier 55%, touristique 30%). Ce groupe est devenu aussi le premier fournisseur de fonds pour les petites et moyennes entreprises qui constitue le tissu économique tunisien (90% des sociétés). On ne peut pas parler de l'historique de la STB sans mentionner un fait qui a marqué cette banque en 2000, la fusion par absorption de deux banques qui sont la BDET (Banque de Développement Economique de Tunisie) et la BNDT (Banque Nationale de Développement Touristique). Certes que cette opération a lancé la STB dans une nouvelle dimension mais elle a engendré des dégâts sur son portefeuille puisque ces deux banques possèdent un profil de risque très élevé.

1.1.2 Rôle de la Société Tunisienne de Banque

La STB effectue les opérations de collecte des dépôts et l'octroi des crédits sous toutes les formes.

Elle sert aussi d'intermédiaire dans les opérations de change et met à la disposition de la clientèle un service caisse. Elle exécute aussi les opérations liées à son activité telles que le conseil et l'assistance en matière de gestion de patrimoine, de gestion financière,

d'ingénierie financière et notamment tous les services destinés à faciliter la création, le développement et la restructuration des entreprises. Généralement elle effectue, en Tunisie et à l'étranger, pour elle même et pour le compte de tiers, toutes les opérations bancaires telles que les comptes, crédits, de souscription, d'émission, de dépôts de fonds, et le cautionnement ou toute autre garantie.

1.1.3 L'organigramme

La STB est présidée par un PDG assisté par deux directeurs généraux l'un chargé de l'exploitation et l'autre chargé des structures d'appui.

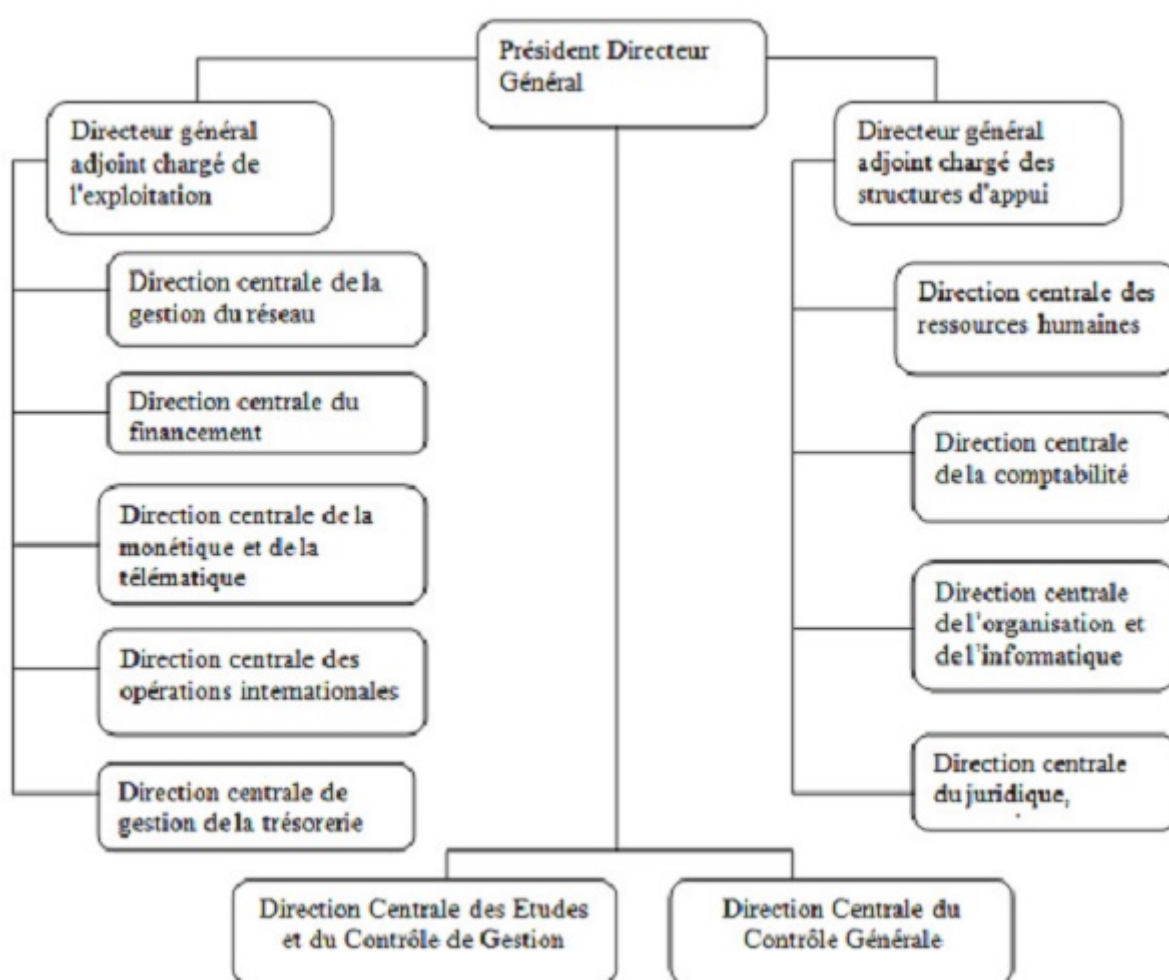


FIGURE 1.1 – Organigramme Générale de la STB

L'organigramme de la Société Tunisienne de Banque est constitué par une direction générale composée du Président directeur général, un directeur général adjoint chargé de

l'exploitation et un directeur général adjoint chargé des structures d'appui ainsi que les directions centrales suivantes :

- Direction centrale des études et du contrôle de gestion : chargé de participer à l'élaboration de la stratégie de la banque ainsi que le suivi de l'exécution des programmes et des plans de gestion.
- Direction centrale du contrôle : veille sur le respect des règles et procédures externes et internes.
- Direction centrale du financement qui a pour tâche de participer à l'élaboration de la politique de crédit.
- Direction centrale de la monétique et de la télématique : elle participe à l'élaboration de la stratégie de développement des moyens de paiements électroniques.
- Direction centrale des opérations internationales : Les tâches qui lui sont attribuée consistent à promouvoir l'activité des opérations de commerce extérieur et à développer les relations avec les correspondants et la clientèle.
- Direction centrale des ressources humaines : qui assure l'application de la politique de la banque en matière de gestion des effectifs et compétences.
- Direction centrale de l'organisation et de l'informatique : élabore les procédures pratiques en suivant l'évolution des systèmes d'information et la stratégie de développement informatique.
- Direction centrale de la comptabilité : qui est notamment chargé de l'optimisation de la gestion du système comptable et du contrôle des opérations comptables.
- Direction centrale du juridique, contentieux et recouvrement : dont la tâche est l'étude des questions d'ordre juridique.

1.1.4 Quelques chiffres

- Capital : 124.300 million de dinars tunisiens
 - o Participation publique et para publique : 52.5%
 - o Participation privée : 36.2%
 - o Participation Étrangère : 11.3%
- Les principaux Actionnaires :
 - o État Tunisien : 24.82%
 - o CNSS : 8.06%
 - o ETAP : 13.85%

1.2 Cadre général du projet

Ce projet rentre dans le cadre d'un mémoire de fin d'études, il est intitulé « Conception et développement d'un système d'information de reporting et de gestion des opérations bancaires ». Ce projet vient conclure notre formation de licence appliquée à l'Institut Supérieur des Études Technologiques de Bizerte (ISET). Il a été proposé par STB, qui m'a intégrés sous la tutelle de Monsieur Imed BEN BOUKHATEM Ingénieur en informatique et notre maitre de stage.

1.2.1 Étude et critique de l'existant

Suite à l'explosion du nombre de sites web, qui permettent à l'utilisateur de détailler ses compétences et de contribuer à des forums spécifiques, les développeurs sont amenés à introduire ces fonctionnalités sociales dans les projets (intranet/extranet/internet).

Consciente de l'importance des tableaux de bord, la Société Tunisienne de Banque a décidé de créer un système de reporting et de gestion des opérations bancaires pour les employés et les administrateurs. Ce système doit être présent sur l'intranet de la STB. Elle doit permettre aux utilisateurs l'accès à certaines fonctionnalités, Ces fonctionnalités sont principalement l'accès aux rapports des opérations bancaires. Quelques fonctionnalités administratives comme la gestion de l'agence et l'affectation des taches seront supportées par notre application aussi.

1.2.2 Solution proposée

L'objectif principale de notre stage est de fournir un système multiplateforme qui offre d'une part toutes les fonctionnalités aux employés et au chef d'agence pour pouvoir améliorer le service de l'agence ainsi que gérer les opérations bancaires.

L'accès vers l'ensemble de fonctionnalités passe obligatoirement par une phase d'authentification qui permet d'identifier le rôle de chaque utilisateur et lui attribuer les permissions nécessaires. L'application relative aux employés et au chef d'agence devra être déployée sur l'intranet. Les fonctionnalités de l'application sont consommées via un web service REST API.

1.2.3 Méthodologie et Formalisme du projet

Dans cette section nous présenterons la méthodologie adopté, le cycle de développement ainsi que le formalisme de conception.

1.2.3.1 Processus de développement

Le cycle de vie d'un logiciel désigne toutes les étapes de réalisation d'un logiciel, de la définition des besoins à sa disparition. Afin de réduire la complexité de notre projet et d'optimiser les délais d'études, de conception, de réalisation du projet et puisque nous travaillons avec Scrum comme Framework de gestion de projet, nous avons utilisé le processus unifié

la figure ci-dessous décrit le processus unifié.

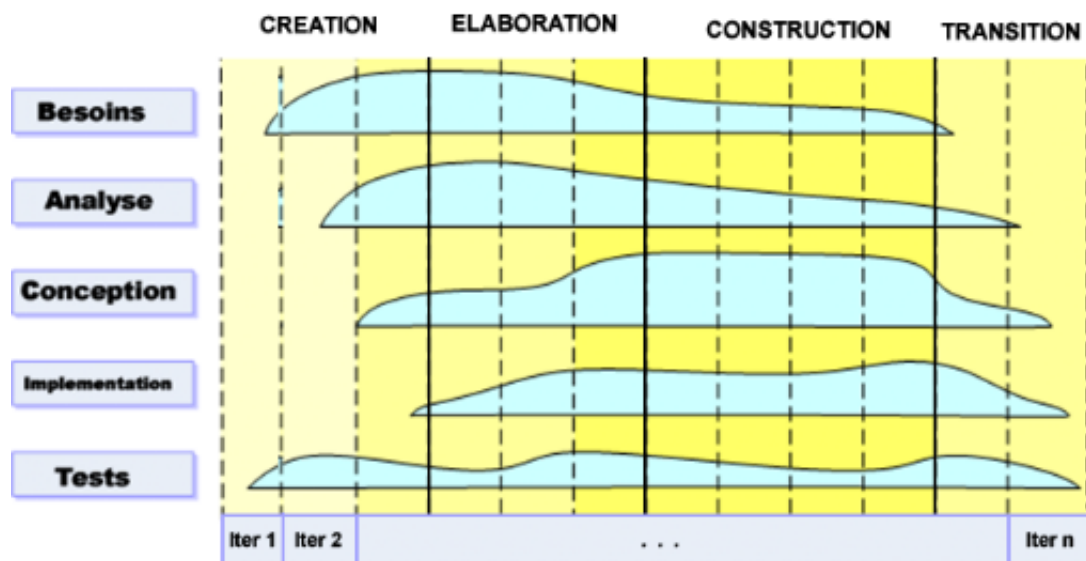


FIGURE 1.2 – Modèle en chute d'eau

Il définit donc 4 phases :

- Création (courte pour estimer, planifier, partager une même vision du problème, et engager les hostilités).
- Élaboration (architecture définie, risques majeurs levés, exigences très avancées, programmation largement engagée).
- Construction (plus d'itérations mais plus courtes; développement de toutes les fonctionnalités, doc incluse).
- Transition (préparation du lancement, tests, formation des utilisateurs, optimisation ?).

Caractéristique Le Processus Unifié s'appuie sur les principes suivant :

- Piloté par les cas d'utilisation à partir desquels nous allons créer une série de modèles.
- Piloté par les risques.
- Centré sur l'architecture

Nous avons choisi ce modèle puisqu'il s'adapte plus à des projet complexes et nous utilisons Scrum comme Framework de gestion de projet.

D'autres modèles sont présents mais il s'adaptent plus à d'autres types de projet. Nous pouvons citer comme exemple le modèle en spirale qui est conçu pour boucler sur un prototype à améliorer ce qui n'est pas du tout notre cas. Le modèle en cascade offre la possibilité de revenir vers l'étape précédente et de valider la courante avant de passer à la suivante. Or notre projet est limité par le temps et nous ne pouvons pas faire ce passage d'aller-retour.

Après avoir présenté le processus de développement de notre projet, il convient de souligner la méthodologie adoptée pour organiser le travail avec le responsable.

1.2.3.2 Framework de gestion du Projet

Le cycle de développement de ce projet sera régi par la méthodologie Scrum. Inspiré du Rugby, Scrum consiste à faire travailler l'équipe de développement d'une manière collective, soudé vers un objectif commun.

Scrum sert à développer des produits généralement en quelques mois. Les fonctionnalités souhaitées sont collectés dans ce qu'on appel le backlog du produit où elle sont classées par priorités. L'équipe travaille en mode itérative (une itération de 1 à 4 semaines) pour produire à la fin de chaque itération "appelée aussi sprint" une version potentiellement livrable.

Le Scrum Master contrôle le déroulement des sprints et intervient pour appliquer des ajustements afin d'assurer le succès du sprint. La version produite à la fin de chaque sprint est un incrément du produit et son évaluation permet de modifier le backlog pour le sprint suivant. Ci-après un schéma explicatif de ces étapes :

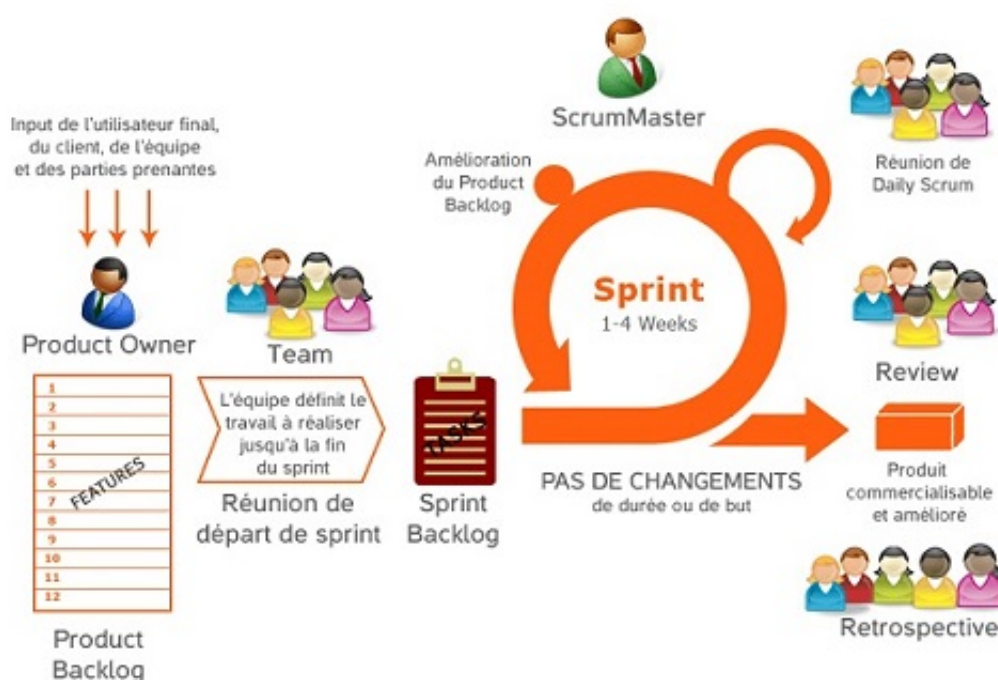


FIGURE 1.3 – Le processus Scrum

Afin de mieux comprendre la méthodologie il est nécessaire de définir l'ensemble des termes utilisés :

Mot clé	Définition
Product Backlog	Définition des besoins fonctionnels sous forme de User Story.
User Story	Description littérale (non technique) d'une fonctionnalité donnée.
Sprint Backlog	Liste des User Story à implémenter durant un Sprint.
Sprint	Itération à courte durée (moyenne de 2 à 4 semaines). Chaque itération définit un objectif à atteindre, en lui associant une liste d'éléments du Product Backlog à réaliser.
Task	Un User Story se décompose en un ensemble de tâches élémentaires. La durée maximale d'une tâche ne dépasse pas (obligatoirement) 3 jours, sinon elle est décomposée.
Story Point	Estimation du travail nécessaire pour accomplir un User Story.
Burndown Chart	Graphique de ré-estimation du "reste à faire".

TABLE 1.1 – Définition des mots clés de Scrum

La methodology Scrum planifie un ensemble de réunion rapportant au suivi et à la planification du projet :

Réunion	Description
Sprint planning	Toute l'équipe participe à cette réunion pour définir l'objectif du sprint ainsi que la liste des User Story à réaliser pendant ce sprint.
Daily Scrum	Chaque journée de travail commence par une réunion de 15 minutes au maximum appelée Daily Scrum. Seul le Product Owner et le Scrum Master peuvent parler, tous les autres doivent écouter sans intervenir (présence n'est pas obligatoire). A tour de rôle, chaque membre répond à 3 questions : qu'est-ce que j'ai fait hier ? qu'est-ce que je compte faire aujourd'hui ? quelles difficultés pourrai-je rencontrer ? cette réunion a pour la synchronisation de l'équipe.
Sprint Review	A la fin du sprint, toute l'équipe se réunit pour effectuer de la revue de sprint. L'objectif de cette réunion est de valider le produit issu du sprint. Le Product Owner valide les fonctionnalités réalisées.

TABLE 1.2 – Définition des mot clés de Scrum

Dans le contexte de notre projet l'équipe est réduite à deux personnes :

- Monsieur **Imed Ben Boukhatem** : Scrum Master Product Owner.
- Monsieur **Mouhamed Amine Bousselmi** : Concepteur et Développeur.

Les taches de chaque Sprint sont définies en collaboration avec le Product Owner. La durée de chaque sprint est entre 7 et 15 jours selon la complexité des taches et la maîtrise des technologies invoquées.

1.2.3.3 Acquérir de nouvelles compétences

Outre les enjeux pour l'entreprise, ce stage nous offre la possibilité de découvrir et de monter en compétence dans le domaine du développement des solutions bancaires.

En effet, en réalisant ce projet nous avons été amenés à créer un système de reporting et de gestion. Notre projet touche à plusieurs architectures et plusieurs technologies sur lesquelles nous étions auto formés au fur et à mesure tout au long du projet.

1.2.3.4 Formalisme

Pour le formalisme de conception, nous avons adopté la méthode UML pour la spécification des besoins et la conception

UML (Unified Modeling Language) c'est un langage graphique de modélisation initialement conçu pour représenter, spécifier, concevoir et documenter les artefacts de systèmes logiciels. Il est adopté par l'Object Management Group (OMG) en tant que standard, et il est devenu une référence incontournable dans le domaine du génie logiciel.

1.3 Architecture MVCS

L'application suit le modèle MVC+S. C'est un design pattern adopté dans la plupart des applications .NET à cause de sa robustesse. Le modèle MVC+S est une évolution du modèle MVC. Il reprend les différentes parties du modèle MVC classique c'est-à-dire Model-View-Control et ajoute une autre partie qui est la partie Service.

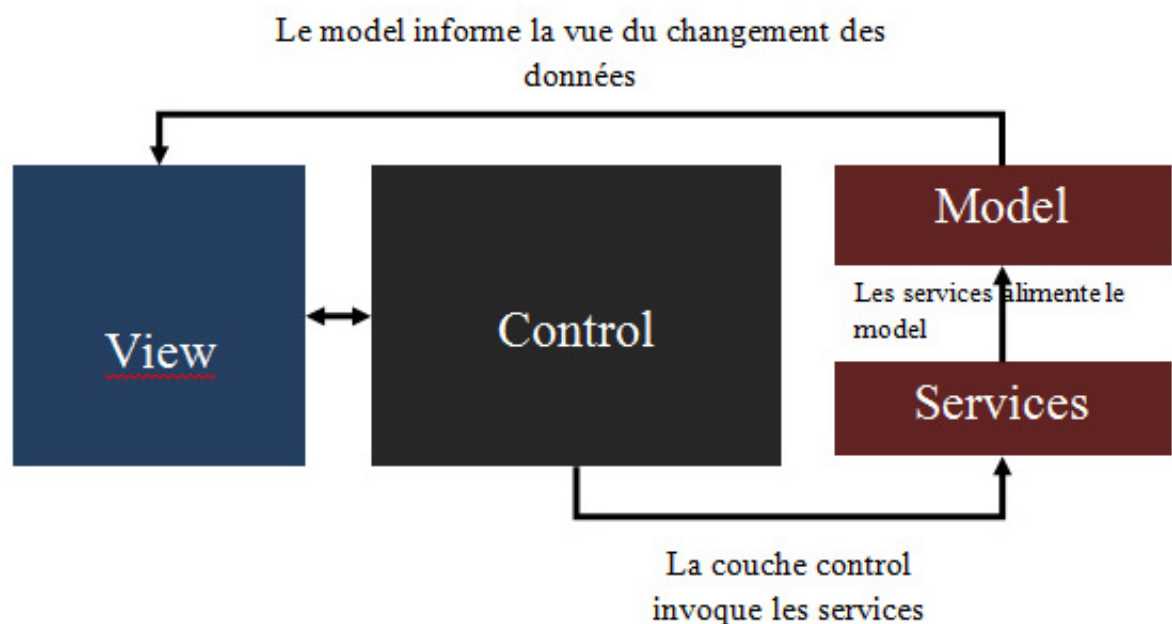


FIGURE 1.4 – Schéma du modèle MVCS

Interaction entre les différentes couches du modèle MVCS :
- La couche View envoie un événement au Control.

- La couche Control invoque le service approprié et Le service récupère les données depuis un autre de manière asynchrone.
- Le model est alimenté en donnée depuis le service.
- La couche View récupère les données depuis le modèle.

Le modèle encapsule la logique métier de l'application. La partie View contient l'interface utilisateur. Enfin la partie Contrôl assure l'orchestration et la communication entre les autres couche. La partie Service quand à elle elle permet à l'application de communiquer avec d'autre tiers, dans la plupart des cas avec le front end. Tout comme le modèle MVC, MVC+S prône la séparation des différente couche de l'application.

1.4 Architecture de l'application

L'application à réaliser est structuré selon une architecture n tiers comme le montre la figure ci-dessous.

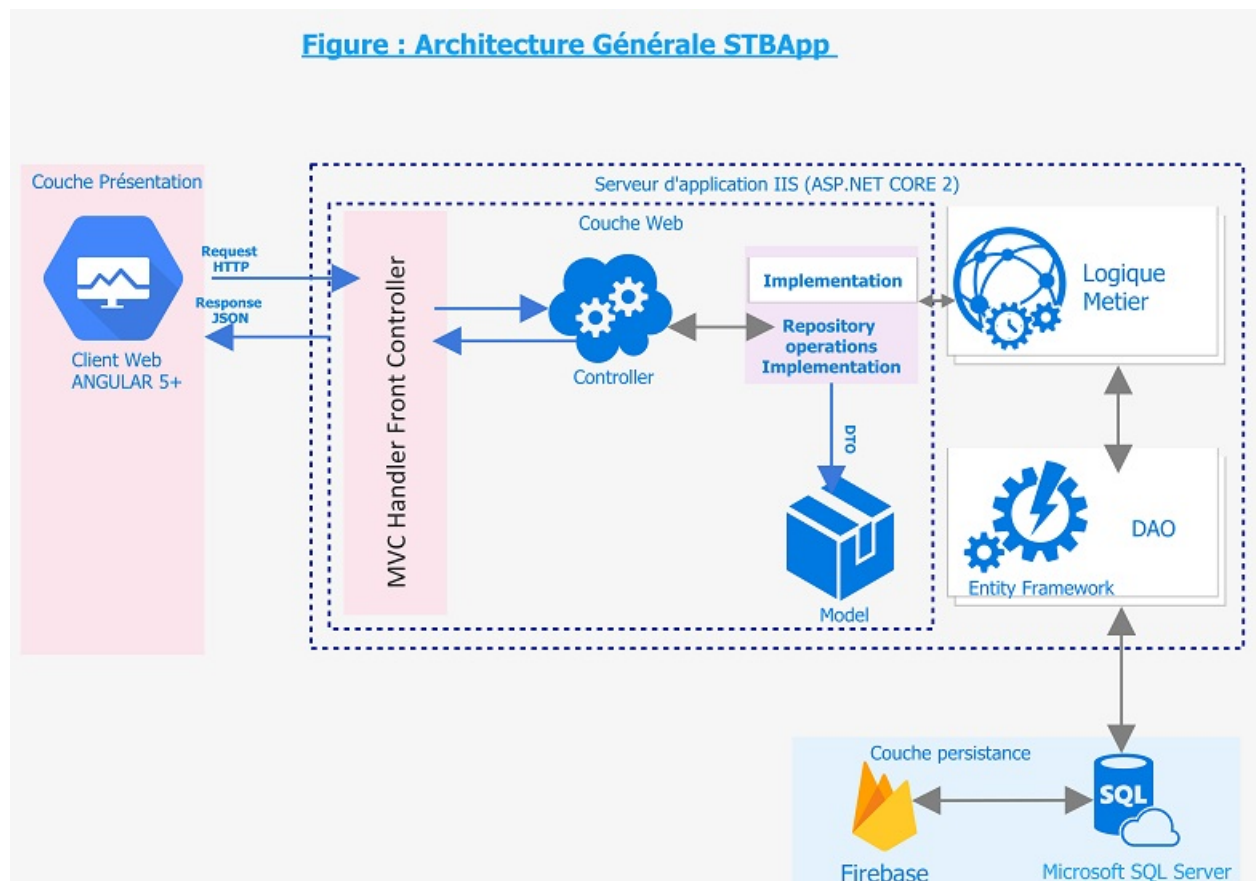


FIGURE 1.5 – Architecture Générale de STBApp

L'application est composée de plusieurs couches :

- couche de présentation.
- couche web.
- couche de persistance.
- couche métier.

La couche présentation contient les interfaces graphiques qui sont des terminaux finaux web et mobile.

La communication de la couche présentation avec les services métiers passe par la couche authentification qui va filtrer les requêtes et vérifier les droits d'accès. La couche accès aux données qui contient le DAO permet de communiquer avec la base de données SQL Server et Firebase.

La couche service et la couche métier se communiquent à travers le mécanisme de l'injection de dépendance et les DTO (Data Transfer Object).

Pattern DTO

Dans le but d'assurer le découplage entre la couche de présentation et les objets métier stockés sur le serveur de notre application nous avons eu recours au pattern DTO (Data Transfer Object) qui est la technique la plus utilisée.

Data Transfer Object est un design pattern utilisé pour transférer les données entre les couches d'un système donné. Le DTO est un objet simple qui encapsule des attributs et ne fait aucun traitement mise à part l'accès à ses propres données (accesseurs et mutateurs). Ce pattern permet de découpler parfaitement la couche métier des couches de présentation en s'imposant comme contrat de partage de données au lieu des modèles métier. Ce contrat est une représentation neutre de données transférées ajoutant ainsi beaucoup de souplesse.

Pattern DAO

Un objet d'accès aux données (en anglais data access object ou DAO) est un patron de conception utilisé dans les architectures logicielles objet. Il propose de regrouper les accès aux données persistantes dans des classes à part, plutôt que de les disperser. Il s'agit surtout de ne pas écrire ces accès dans les classes "métier", qui ne seront modifiées que si les règles de gestion métier changent.

Conclusion

Ce chapitre a donné l'occasion de présenter l'organisme d'accueil, le cadre du stage, ainsi que les objectifs que notre travail vise à atteindre tout en prenant en considération

les formalismes et les stratégies adoptés.

En vue de suivre un avancement logique dans ce rapport, une analyse et spécification des besoins fera l'objet du prochain chapitre.

CHAPITRE 2

SPÉCIFICATION DES BESOINS

Ce chapitre est une description complète du comportement du système à développer. Il comprend une analyse des besoins fonctionnels et une spécification des besoins non fonctionnels. Nous définissons, dans une première partie, les objectifs et les acteurs du système, ainsi qu'un ensemble de cas d'utilisation qui décrivent toutes les interactions possibles entre les utilisateurs et la solution en termes de fonctionnalités.

Dans une deuxième partie, nous itérerons les exigences non fonctionnelles (ou complémentaires). Ces dernières sont les exigences qui imposent des contraintes sur la conception ou la mise en œuvre (telles que les exigences techniques de performance, les normes de qualité, ou des contraintes de conception).

Sommaire

2.1	Spécification des besoins	17
2.1.1	Les besoins fonctionnels	17
2.1.1.1	Composant « Consultation des rapports »	17
2.1.1.2	Composant « Gestion des Opérations de Virement, Retrait et Versement »	18
2.1.1.3	Composant « Gestion des opérations de changes »	18
2.1.1.4	Composant « Système de Mail »	18
2.1.1.5	Composant « Gestion des chèques »	19
2.1.1.6	Composant « Gestion de l'agence »	19
2.1.1.7	Composant « Système de notification et de messagerie instantanée »	20
2.1.1.8	Composant « Gestion des Taches relatives aux employés »	20

2.1.2	Les besoins non fonctionnels	20
2.2	Spécification des besoins à l'aide des diagrammes UML	21
2.2.1	Détermination des acteurs	21
2.2.2	Les diagrammes de cas d'utilisation	21
2.2.2.1	Diagramme de cas d'utilisation globale	21
2.2.2.2	Diagramme de cas d'utilisation de l'employé	23
2.2.2.3	Diagramme de cas d'utilisation du chef d'agence	25
2.2.3	Diagrammes de classe global	27
2.2.4	Diagrammes d'activités	28
2.2.5	Diagrammes de package de l'application	30
2.3	Élaboration de la première version du Product Backlog	30
2.4	Élaboration de la deuxième version du Product Backlog	32

2.1 Spécification des besoins

La spécification des besoins détermine ce que doit fournir le système ainsi que les fonctions utiles. Cette application doit satisfaire les besoins fonctionnels et non fonctionnels énumérés ci-dessous.

2.1.1 Les besoins fonctionnels

Nous allons détailler les différentes fonctionnalités des modules de notre solution.

2.1.1.1 Composant « Consultation des rapports »

L'application STBApp doit exposer des graphes qui permettent d'avoir une visibilité claire, globale et détaillée sur les rapports. Un filtrage de données ainsi qu'une option de zoom peuvent être effectuées sur les rapports pour aboutir à des résultats plus précis.

B1- Exposer les rapports des opérations de virements, versements et retraits. Ce besoin est composé par la liste de fonctionnalités suivante :

- Rapport sur la variation des montant en fonction des dates.
- Rapport sur le nombre d'opérations pour chaque jour , chaque semaine , chaque mois et chaque année.

B2- Exposer les rapports des opérations de ventes et achats du devise. Ceci doit être représenter par plusieurs graphes pour modéliser :

- Le taux du dinars Tunisien par rapport à l'EURO en temps réel.

- Un graphe détaillés sur le variation des opérations d'achat par rapport aux opérations de ventes en fonction du temps.
- Le nombre d'opérations d'achat et du vente pour chaque jour, chaque semaine, chaque mois et chaque année.
- Comparaison entre le taux d'achat et le taux du vente par rapport aux sommes totales des opérations de ventes et achats.

B3- Exposer les rapports des opérations effectuer sur les chèques. Ce besoin est composé par la liste de fonctionnalités suivante :

- Rapport sur le pourcentage des chèques par rapport à leur montant.
- Rapport sur la variation des montant des chèques par rapport aux dates.

2.1.1.2 Composant « Gestion des Opérations de Virement, Retrait et Versement »

STBApp offre une interface de gestions des opérations bancaires à savoir :

- B1- Effectuer des opérations de retraits, de versements et de virements.
- B2- Consulter un compte client : numéro de compte, date de création, solde et découvert ou taux.
- B3- Consulter les opérations effectuer sur un compte client par détaillé : numéro opération, date, montant d'opérations et type d'opérations.
- B4- Consulter les informations sur les clients pour chaque compte : Id du client, nom, prénom, adresse...
- B5- Consulter l'historique des opérations bancaires de l'agence selon un jour , une semaine ou un mois.
- B6- Consulter les opérations effectuer par chaque employé de la banque.

2.1.1.3 Composant « Gestion des opérations de changes »

Ce composant offre une visibilité globale sur les opérations de changes et la gestion des ventes et d'achats du devise.

- B1- Effectuer des opérations de vente et d'achats du devise.
- B2- Consulter les opérations de change effectuer par chaque employé de la banque.
- B3- Consulter l'historique des opérations de change de l'agence selon un jour , une semaine ou un mois.

2.1.1.4 Composant « Système de Mail »

Ce composant permet d'offrir des services relatives aux emails...

- B1- Consulter la boîte de réception.

- B2- Envoyer un mail.
- B3- Créer un brouillon.
- B4- Supprimer un mail.
- B5- Consulter la liste des emails envoyer.
- B6- Consulter la liste des brouillons.
- B7- Consulter les messages supprimer.
- B8- Recevoir une notification lors d'un nouveau message.

2.1.1.5 Composant « Gestion des chèques »

Ce composant permet de :

- B1- Effectuer des opérations de versement de chèques.
- B2- Consulter les opérations de chèques effectuer par chaque employé de la banque.
- B3- Consulter l'historique des opérations de versements de chèques selon un jour, une semaine ou un mois.

2.1.1.6 Composant « Gestion de l'agence »

Pour que l'employé puisse prendre des décision plus claire il doit posséder un archive des opérations globales sur l'agence. d'autre part, ce composant permet de gérer les comptes clients, les employés et les clients de l'agence qui sont trois facteurs importants et délicats dans l'agence.

- B1- une sous module de consultation de l'historique des opérations de virements, versements et retrait par jour, par semaine et par mois ainsi que des statistiques sur l'historique de ces opérations en mettant en valeur le taux de gain et du perte par jour, par semaine, par mois et par année.
- B2- une sous module de consultation de l'historique des opérations d'achats et du vente du devise par jour, par semaine et par mois ainsi que des statistiques sur l'historique de ces opérations qui se récapitule sur le taux de gain et de perte du change par jour, par semaine, par mois et par année.
- B3- une sous module de consultation de l'historique des opérations sur les chèques par jour, par semaine et par mois ainsi que des statistiques sur l'historique de ces opérations.
- B4- une sous module de gestion des comptes clients qui permet d'ajouter, de modifier, de consulter et de supprimer un compte.
- B5- une sous module de gestion des clients qui permet d'ajouter, de modifier, de consulter et de supprimer un client.

- B6- une sous module de gestion des employés qui permet d'ajouter, de modifier, de consulter et de supprimer un employé.

2.1.1.7 Composant « Système de notification et de messagerie instantanée »

Ce composant permet de faciliter la communication entre les employés en implémentant un système de messagerie entre les employés de la banque et le chef d'agence et un système de notification pour alerter les utilisateurs sur tout changement ou opérations effectuées. Ces sous composant présentent les fonctionnalités suivantes.

- B1- Envoyer un message instantané .
- B2- Le chef d'agence reçoit les notifications relatives à toutes opérations ajoutées ainsi que l'état d'avancement des tâches. Quant à l'employé il peut recevoir des notifications lorsque le chef d'agence lui affecte une tâche.

2.1.1.8 Composant « Gestion des Tâches relatives aux employés »

Pour améliorer le rendement de la Société Tunisienne de Banque nous avons proposé de concevoir et implémenter un système de gestion des tâches qui permet au chef d'agence d'affecter les tâches aux employés de l'agence. C'est pour cela ce système possède les fonctionnalités suivantes

- B1- Créer une tâche .
- B2- Affecter une tâche à un employé.
- B3- Suivre l'avancement d'une tâche.
- B4- Changer l'état d'une tâche.
- B5- Consulter des statistiques sur les tâches.
- B6- L'employé peut consulter les tâches qui lui sont affectées ainsi que changer l'état d'une tâche .

2.1.2 Les besoins non fonctionnels

Notre objectif dans ce stage est de développer une solution performante, pérenne et générique. Étant donné qu'une application uniquement fonctionnelle et opérationnelle ne garantit pas la satisfaction et la fidélité des utilisateurs, nous devons prendre en considération des critères non fonctionnels lors de la conception et l'implémentation de notre solution. Parmi ces exigences, nous citons :

- La performance : L'application doit avoir des temps de réponse assez faibles pour permettre une utilisation confortable et conviviale.
- Modularité et extensibilité de l'architecture de l'application en cas d'ajout de nouveaux services ou de nouveaux composants.

- La maintenabilité : Le code doit être bien commenté et facile à maintenir et reposer sur les « best practices ».

D'autres exigences sont liées à l'environnement de développement et à la plateforme de notre application. Nous citons :

- L'interface Homme-Machine : L'application doit présenter une interface claire, intuitive, conviviale et ergonomique.
- La gestion de la mémoire : Nous devons optimiser la gestion de la mémoire afin de produire une solution fiable et performante.

2.2 Spécification des besoins à l'aide des diagrammes UML

Les cas d'utilisation permettent de définir d'une manière normalisée les relations fonctionnelles entre les acteurs et le système étudié. Le format de représentation d'un cas d'utilisation est complètement libre mais UML (Unified Modeling Language) propose un formalisme et des concepts issus de bonnes pratiques.

Nous allons commencer par identifier les acteurs qui interagissent avec le système. Par la suite, nous allons présenter les cas d'utilisations attendus.

2.2.1 Détermination des acteurs

Les utilisateurs invoqués dans le système et que nous chercherons à satisfaire sont :

- **Employé** : il va être l'objectif de l'application pour qu'il puisse bénéficier de la généricité et de l'efficacité en termes de production de nos composants.
- **Chef d'agence** : c'est en sorte l'administrateur qui s'occupe de la gestion et l'amélioration de l'agence .
- **Client** : il peut bénéficier directement des fonctionnalités limitées telle que la consultation de son compte et effectuer des virements.

2.2.2 Les diagrammes de cas d'utilisation

Après avoir fixé nos besoins fonctionnels et dégager la liste des acteurs qui interagissent avec notre application, nous allons maintenant formuler ces besoins dans des diagrammes de cas d'utilisation.

2.2.2.1 Diagramme de cas d'utilisation globale

L'application offre aux employés, aux chef d'agence et aux clients un mode d'utilisation différent qui s'adapte à leur besoins et à leurs rôles. Le diagramme ci-dessous formule

d'une façon générale cas cas d'utilisations.

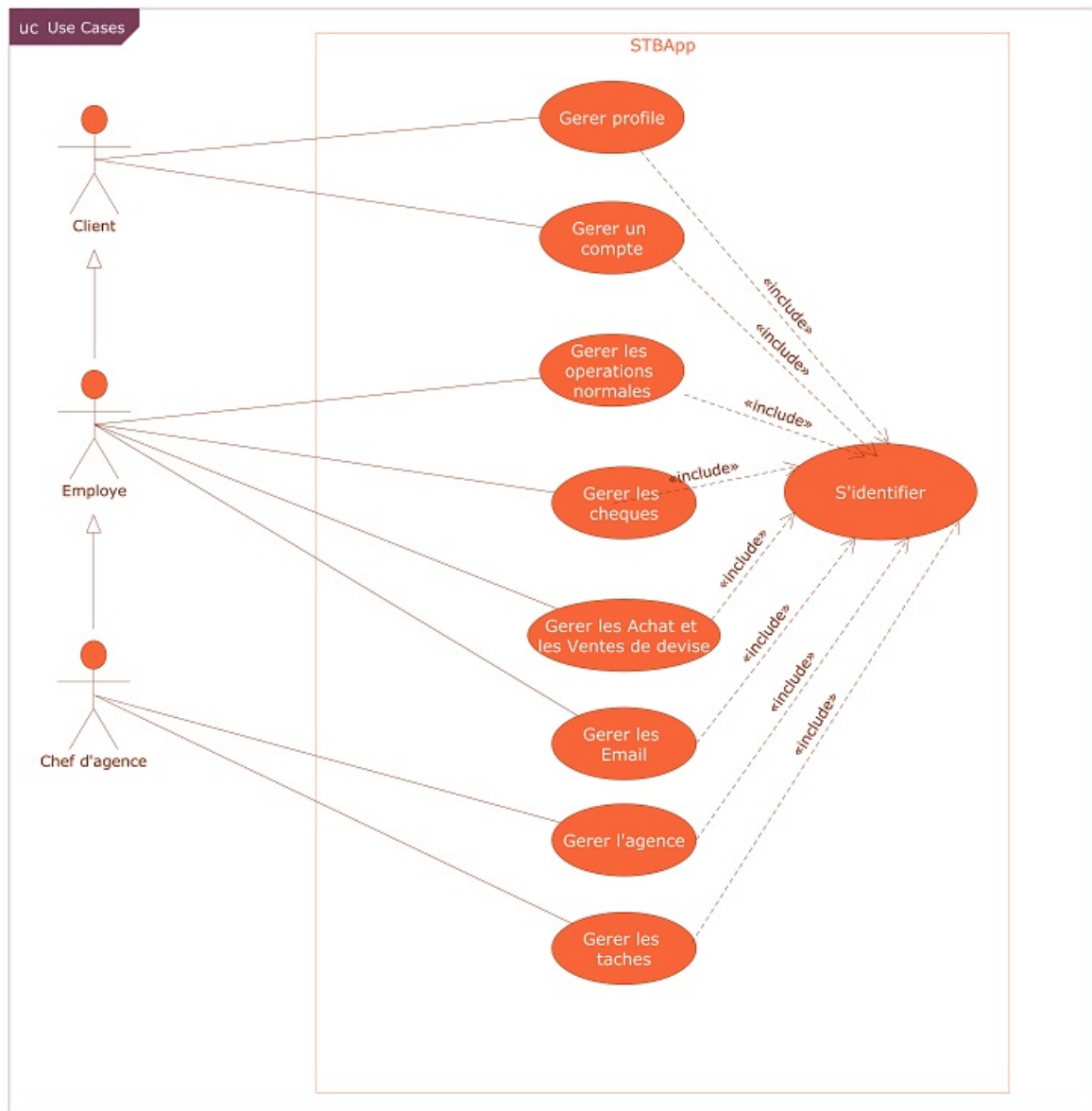


FIGURE 2.1 – Diagramme de cas d'utilisation global

Acteur Principal	Client, Employé et chef d'agence
Précondition	Le client, l'employé et le chef d'agence doivent s'authentifier.
Description	Le client peut gérer son profile ainsi que son compte. L'employé peut gérer les opération du virement, versement et retrait, les opérations relatives aux chèques, les opérations de ventes et d'achats du devise ainsi que les emails. Le chef d'agence peut gérer l'agence ainsi et l'affectation des taches aux employés de l'agence.
Post-Condition	Opérations effectuée si l'utilisateur l'a exécutée.
Scénario d'échec	Dans le cas ou une opération n'est pas effectuée, l'application affiche un message décrivant l'erreur.

TABLE 2.1 – Description du diagramme de cas d'utilisation global

2.2.2.2 Diagramme de cas d'utilisation de l'employé

Dans le diagramme de cette figure, nous représentons les fonctionnalités offertes par notre application aux Employés de l'agence.

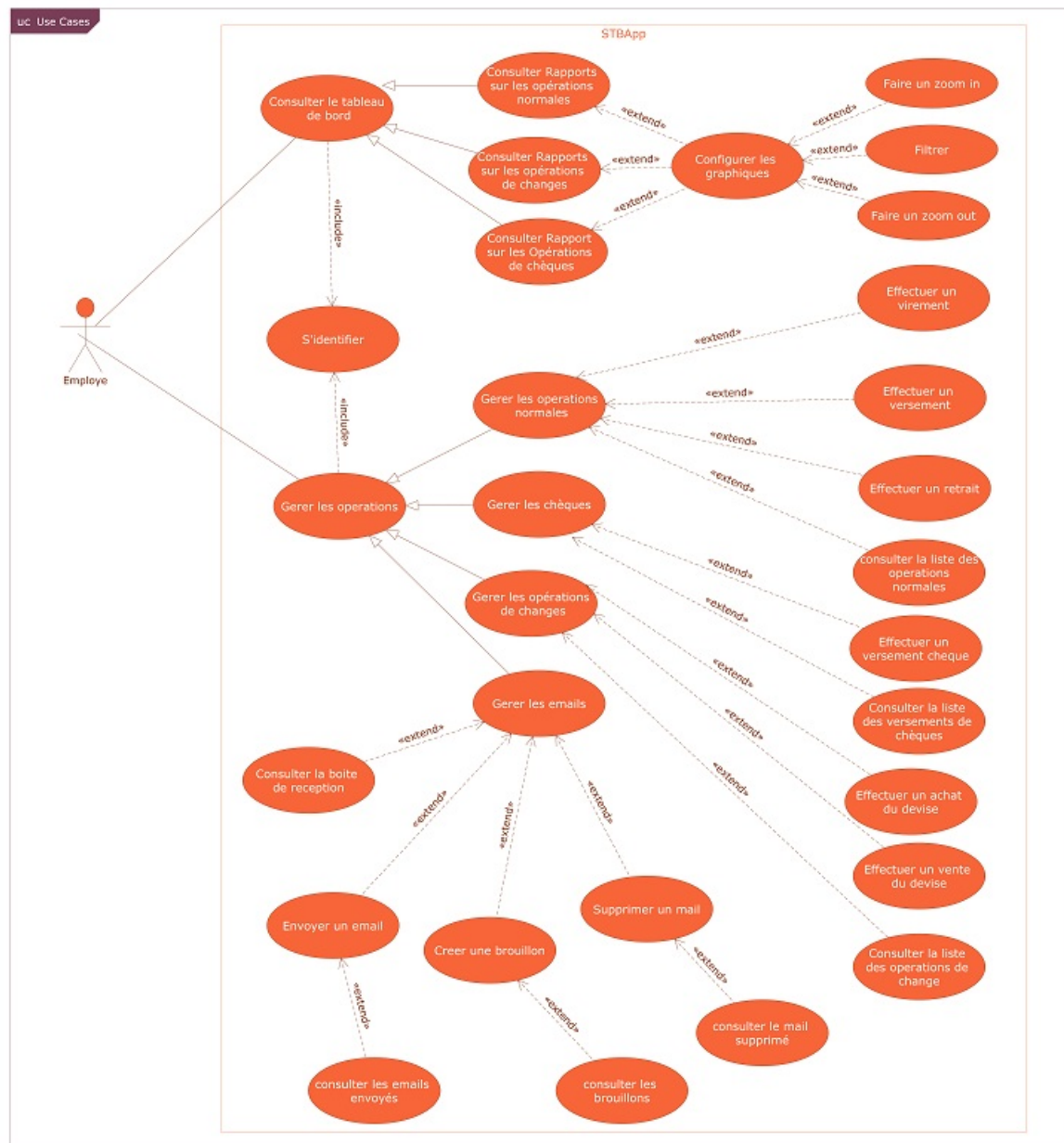


FIGURE 2.2 – Diagramme de cas d'utilisation de l'employé

Acteur Principal	Employé
Précondition	L'employé doit s'authentifier.
Description	L'employé choisit depuis le menu les fonctionnalité à qui il va accéder ;tableau de bord,opérations normales,opérations de changes,opérations sur les chèques et la gestions emails.
Post-Condition	Fonctionnalité affiché si l'utilisateur l'a exécutée.
Scénario d'échec	Dans le cas ou une opération n'est pas effectuée, l'application affiche un message décrivant l'erreur.

TABLE 2.2 – Description du diagramme de cas d'utilisation de l'employé

2.2.2.3 Diagramme de cas d'utilisation du chef d'agence

Nous représentons les fonctionnalités offertes par notre application aux chef d'agence.

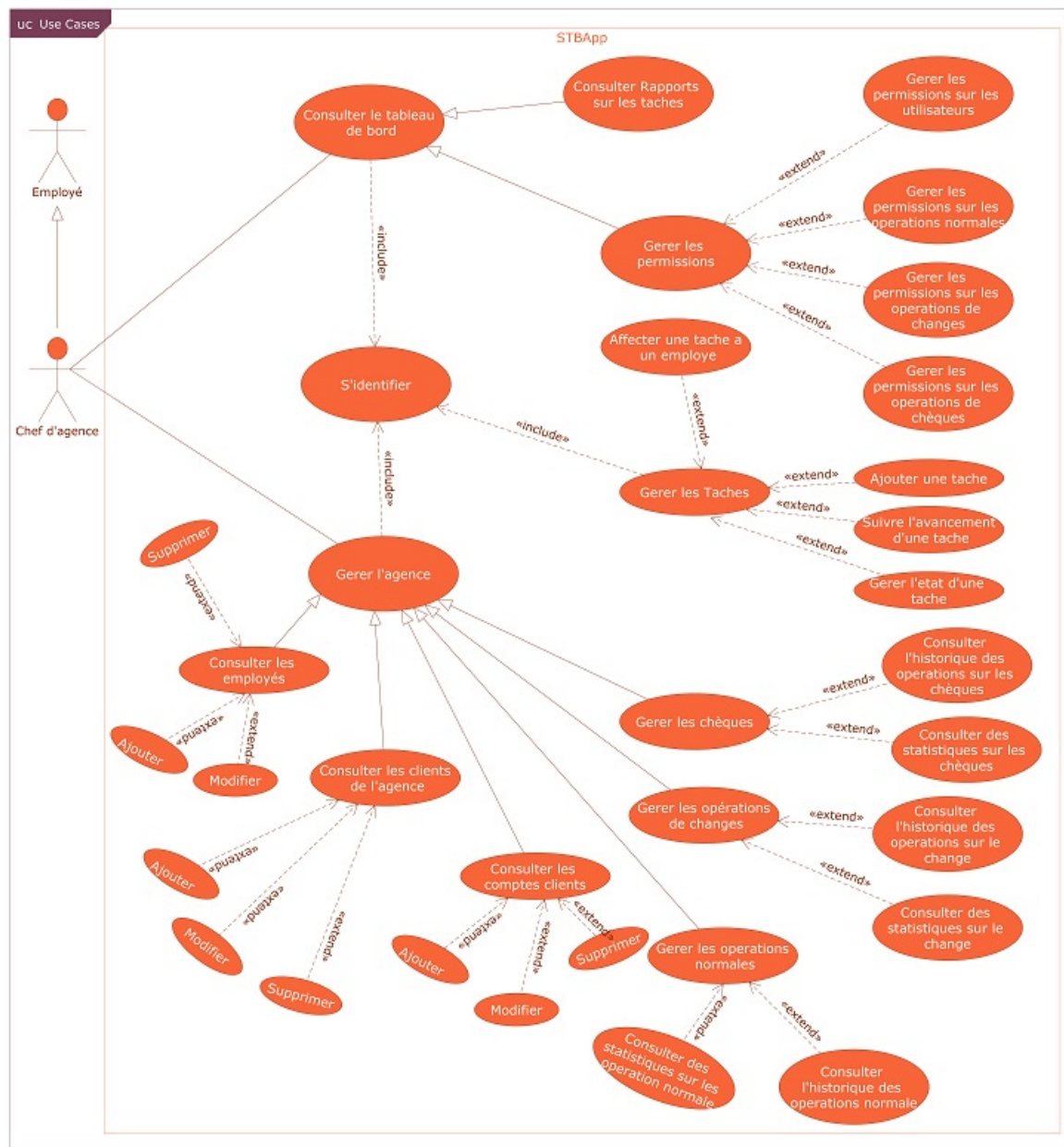


FIGURE 2.3 – Diagramme de cas d'utilisation du chef d'agence

Acteur Principal	Chef d'agence
Précondition	Le chef d'agence doit s'authentifier.
Description	Le chef d'agence choisit depuis le menu les fonctionnalité à qui il va accéder ;tableau de bord,gestion de l'agence et gestion des taches.
Post-Condition	Fonctionnalité affiché si le chef d'agence l'a exécutée.
Scénario d'échec	Dans le cas ou une opération n'est pas effectuée, l'application affiche un message décrivant l'erreur.

TABLE 2.3 – Description du diagramme de cas d'utilisation du chef d'agence

2.2.3 Diagrammes de classe global

Dans ce qui suit, nous élaborons le diagramme de classe relative à l'application.

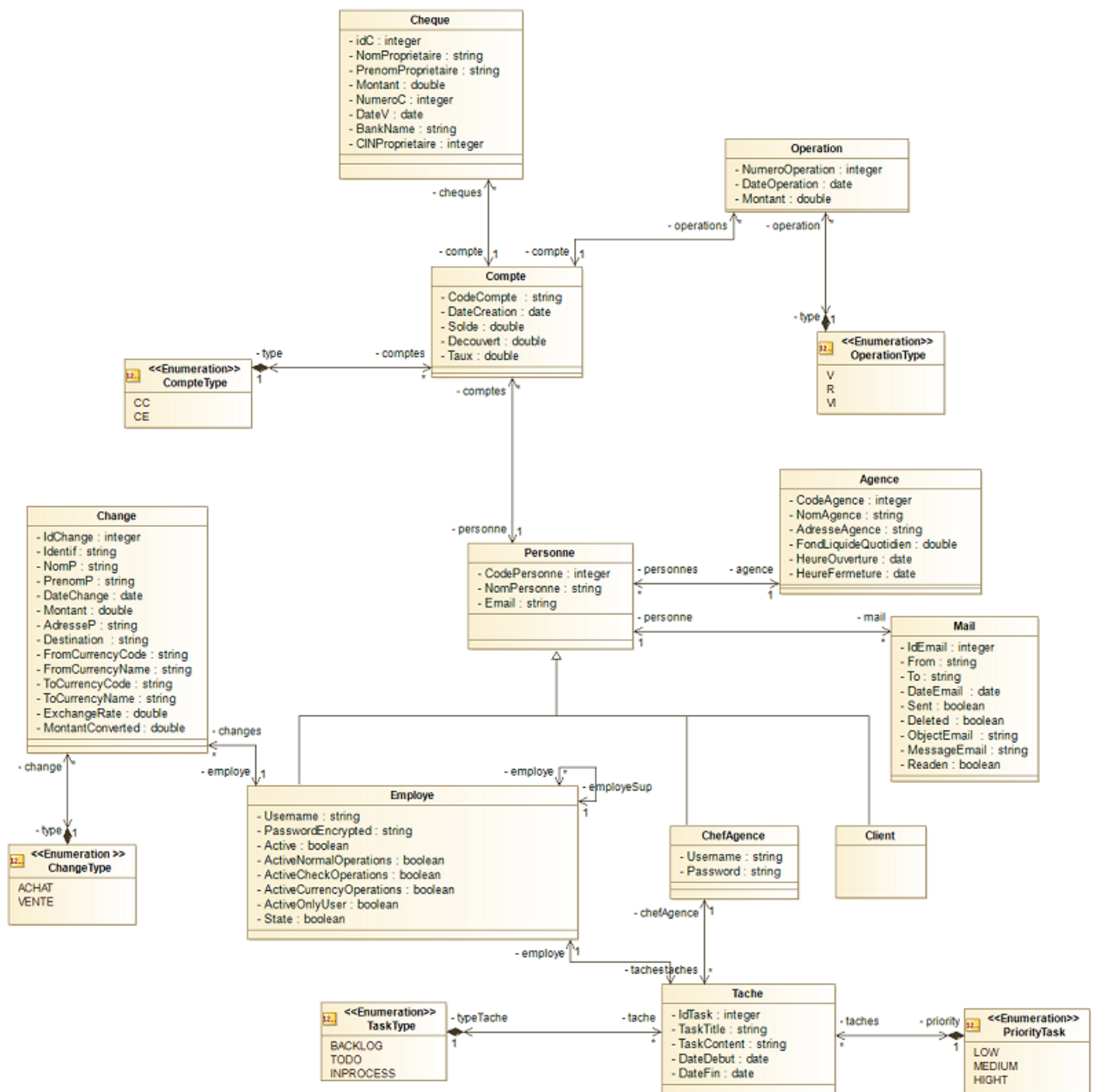


FIGURE 2.4 – Diagramme de classe global

2.2.4 Diagrammes d'activités

Lors de l'utilisation, l'application passe par un ensemble d'états. Les principaux états sont représentés par le diagramme d'état transition de la figure ci dessous.

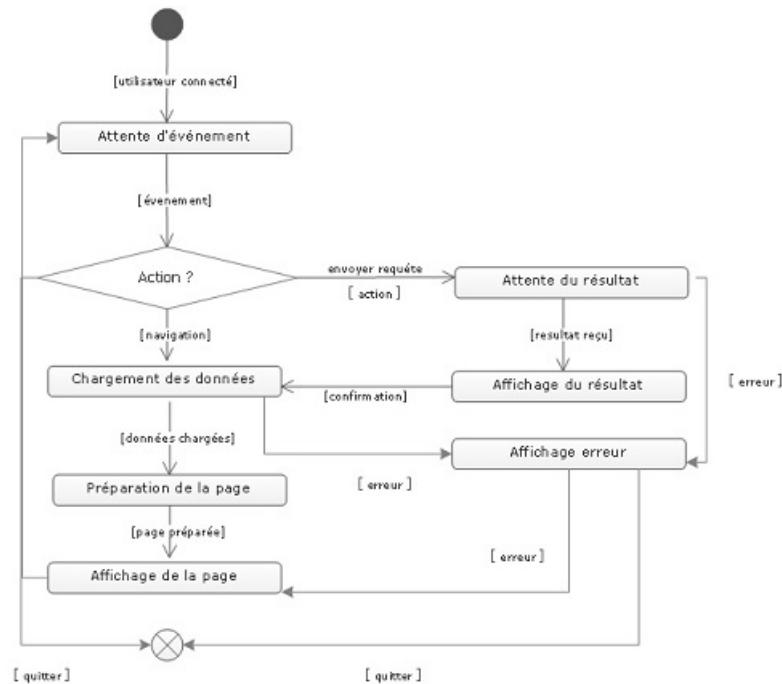


FIGURE 2.5 – Diagramme d'état transition de l'application

En affichant un écran, l'application se met à l'écoute des événements provenant de l'interface graphique. Il y a trois types d'événements : l'utilisateur veut quitter l'application (déconnexion), l'utilisateur passe d'un écran à un autre et l'utilisateur exécute une action sur un élément. Dans le cas où l'événement est "quitter" l'utilisateur est immédiatement déconnecté et l'écran de connexion est affiché. Si on demande de passer à autre écran, l'application se met en état de chargement des données nécessaires pour afficher l'écran suivant.

Une fois les données sont téléchargées, nous préparons (compilation des templates) la page suivante et nous l'affichons dès qu'elle soit prête. L'application peut donc revenir à l'état d'écoute d'événement. Quand l'événement "action" se produit, l'application envoie une requête au serveur demandant l'exécution d'une opération de validation, refus ou suppression, puis se met en état d'attente de résultat.

Une fois le résultat est reçu on affiche un message (succès ou échec de l'opération). L'utilisateur ensuite doit confirmer ce message pour que l'application actualise l'écran (chargement, préparation et affichage). L'état "chargement des données" ainsi que l'état "attente de résultat" peuvent produire des erreurs.

En cas d'erreur l'application affiche un message et propose à l'utilisateur de revenir au dernier écran avant l'affichage de l'erreur (où il peut réessayer) ou de quitter l'application. Il faut noter que le diagramme ne représente pas les états de l'application dès son démarrage mais son point d'entrée est lorsque l'utilisateur connecte et fini lorsque il se déconnecte.

2.2.5 Diagrammes de package de l'application

La figure ci dessous représente le diagramme de package de la plateforme STBApp.

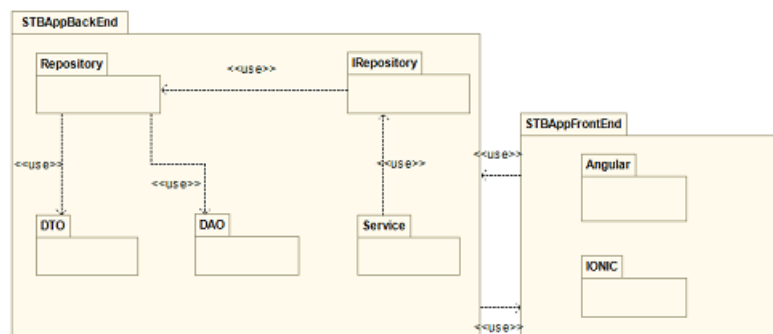


FIGURE 2.6 – Diagramme de package de l'application STBApp

Nous avons organisé le système en des paquetages afin de mieux structurer et faciliter la compréhension de ses fonctionnalités. Nous allons faire une conceptions détaillée de chaque package à part dans les chapitres suivants suivant des diagrammes de classes.

2.3 Élaboration de la première version du Product Backlog

Le backlog de produit est la liste des fonctionnalités attendues d'un produit. Plus exactement, au delà de cet aspect fonctionnel, il contient tous les éléments qui vont nécessiter du travail pour l'équipe. Les éléments y sont classés par priorité ce qui permet de définir l'ordre de réalisation.

Le backlog est élaboré avant le lancement des sprints dans la phase de préparation. Il est utilisé pour planifier la release, puis à chaque sprint, lors de la réunion de planification du sprint pour décider les taches qui seront réalisé.

STBApp1.0

Date prévue du début
01/mars/18

Date de livraison
31/mars/18

Demandes terminées

Sprint 3 27/mars/18 - 30/mars/18

Afficher dans le navigateur de demandes

Clé	Résumé	Type de	Priorité	État	Story points (20)
ST-41	Envoyer un mail	Récit	↑ High	FINI	4
ST-40	Consulter la liste des mails	Récit	↑ High	FINI	4
ST-54	Consulter un Mail	Récit	↑ High	FINI	2
ST-55	Supprimer un Mail	Récit	↑ Medium	FINI	2
ST-56	Mettre un Mail dans la Corbeille	Récit	↑ Medium	FINI	1
ST-61	Transférer un Mail	Récit	↑ High	FINI	3
ST-60	Obtenir des statistiques sur les mails	Récit	↑ Medium	FINI	2
ST-59	Obtenir des statistiques sur les cartes bancaire	Récit	↑ Medium	FINI	2
ST-19	Configuration du tableau de bord	Épopée	↑ Medium	FINI	-
ST-39	Gestion des mails	Épopée	↑ Medium	FINI	-

Sprint 2 15/mars/18 - 23/mars/18

Afficher dans le navigateur de demandes

Clé	Résumé	Type de demande	Priorité	État	Story points (20)
ST-29	Consulter la liste des versements chèques effectuer	Récit	↑ Medium	FINI	2
ST-30	Obtenir des statistiques sur les nombres des versements chèques effectuer	Récit	↓ Low	FINI	2
ST-28	Effectuer un versement de chèque	Récit	↑ High	FINI	2
ST-27	Gestion des cheques	Épopée	↑ Medium	FINI	-
ST-34	Convertisseur du devise	Récit	↑ Medium	FINI	2
ST-32	Effectuer une opération d'achat du devise	Récit	↑ High	FINI	2
ST-33	Effectuer une opération de vente du devise	Récit	↑ High	FINI	2
ST-37	Obtenir le nombres d'opération d'achat effectuer	Récit	↓ Low	FINI	1
ST-38	Obtenir des statistiques sur la variation du dinars Tunisien dans la bourse	Récit	↑ Medium	FINI	4
ST-36	Obtenir le nombres d'opération de vente effectuer	Récit	↓ Low	FINI	1

FIGURE 2.7 – Backlog Produit Release 1 Page 1

04/04/2018 Copie de Copie de STBAPTableau de - Tableau Agile - JIRA

Sprint 1 28/févr./18 - 13/mars/18

Afficher dans le navigateur de demandes

Clé	Résumé	Type de demande	Priorité	État	Story points (41)
ST-6	Effectuer Versement	Récit	↑ High	FINI	3
ST-21	Consulter les informations de l'agence	Récit	↓ Low	FINI	1
ST-3	Effectuer Virement	Récit	↑ Highest	FINI	3
ST-22	Obtenir des statistiques suivant des dates sur les opérations	Récit	↑ Medium	FINI	3
ST-4	Effectuer Retrait	Récit	↑ High	FINI	3
ST-20	Accéder au plateforme de l'application	Récit	↑ High	FINI	4
ST-9	Consulter les informations d'un client	Récit	↑ Medium	FINI	2
ST-10	Consulter les opérations effectuer sur un compte	Récit	↑ Medium	FINI	3
ST-11	Consulter les nombres d'operations effectuer	Récit	↓ Low	FINI	1
ST-23	Obtenir le nombre de clients dans l'agence	Récit	↑ Medium	FINI	1
ST-24	Obtenir le nombre de comptes dans l'agence	Récit	↑ Medium	FINI	1
ST-25	Obtenir des détails sur les opérations effectuer	Récit	↑ Medium	FINI	2
ST-12	Consulter les nombres des virements effectuer	Récit	↓ Low	FINI	1
ST-14	Consulter les nombres des comptes actives dans l'agence	Récit	↓ Low	FINI	2
ST-13	Consulter la dernière transaction effectuer	Récit	↓ Low	FINI	1
ST-8	Consulter les informations d'un compte	Récit	↑ Medium	FINI	2
ST-7	Gestion des opérations normales	Épopée	↑ Medium	FINI	-
ST-26	Se déconnecter	Récit	↓ Lowest	FINI	1
ST-15	Affecter un rôle	Récit	↑ High	FINI	3
ST-5	S'identifier	Épopée	↑ Highest	FINI	-
ST-18	Sécuriser les services de l'application	Récit	↑ High	FINI	4

FIGURE 2.8 – Backlog Produit Release 1 Page 2

2.4 Élaboration de la deuxième version du Product Backlog

On va vous présenter dans la deuxième version du Product Backlog l'ensemble de fonctionnalité suivantes.

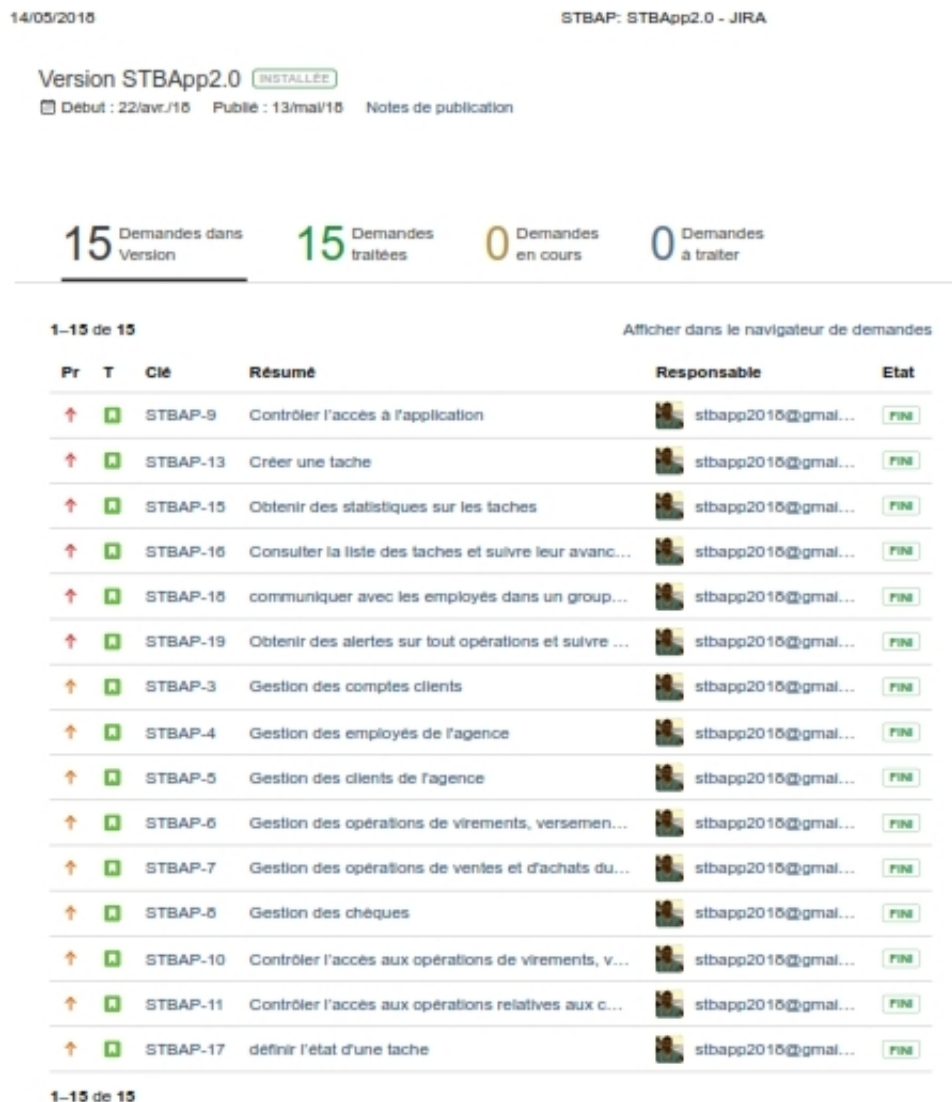


FIGURE 2.9 – Backlog Produit Release 2

Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons spécifié et formulé les principales fonctionnalités que le système à concevoir doit offrir. Par conséquent, nous répondrons à ces besoins dans les étapes suivantes en complétant l'étude par les phases de conception et de mise en œuvre du système. Le chapitre suivant est consacré à la conception de notre système.

CHAPITRE 3

RELEASE 1 : STBAPP 1.0

Sommaire

3.1	Sprint 1	38
3.1.1	Sprint Planning	38
3.1.1.1	Sprint Goal	38
3.1.1.2	Sprint Backlog	39
3.1.2	Analyse	40
3.1.2.1	Raffinement des cas d'utilisations	40
3.1.3	Diagrammes de classes	44
3.1.4	Diagrammes de séquences	46
3.1.4.1	Scénario d'utilisation "S'authentifier"	46
3.1.4.2	Scénario d'utilisation "Consulter un rapport"	47
3.1.5	Réalisation	48
3.1.5.1	Test et optimisation	48
3.1.5.2	Interfaces	51
3.1.5.3	Avancement Sprint 1	54
3.2	Sprint 2	59
3.2.1	Sprint Planning	59
3.2.1.1	Sprint Goal	59
3.2.1.2	Sprint Backlog	60
3.2.2	Analyse	61
3.2.2.1	Raffinement des cas d'utilisations	61
3.2.3	Diagramme de classes	66
3.2.4	Diagrammes de séquences	67
3.2.4.1	Scénario d'utilisation "Effectuer une opération de change"	68
3.2.4.2	Scénario d'utilisation "Convertir la monnaie"	69

3.2.4.3	Scénario d'utilisation "Effectuer une opération de versement de chèque"	70
3.2.5	Réalisation	72
3.2.5.1	Test et optimisation	72
3.2.5.2	Interfaces	72
3.2.5.3	Avancement Sprint 2	76
3.3	Sprint 3	79
3.3.1	Sprint Planning	79
3.3.1.1	Sprint Goal	79
3.3.1.2	Sprint Backlog	80
3.3.2	Analyse	81
3.3.2.1	Raffinement des cas d'utilisations	81
3.3.3	Diagramme de classes	83
3.3.4	Diagrammes de séquences	85
3.3.4.1	Scénario d'utilisation "Envoyer un mail"	85
3.3.5	Réalisation	87
3.3.5.1	Test et optimisation	87
3.3.5.2	Interface	87
3.3.5.3	Avancement Sprint 3	91

Le terme release désigne ici une version de notre application constituée d'une suite d'itérations (sprint) qui se terminent quand les incréments de ces derniers construisent un produit présentant suffisamment de valeur à l'utilisateur. Dans ce chapitre, nous allons nous intéresser à la première partie de l'analyse des besoins jusqu'à la réalisation. Nous traiterons en détails chacun des cas d'utilisation préalablement présentés.

STBApp1.0

Date prévue du début
01/mars/18

Date de livraison
31/mars/18

Demandes terminées

Sprint 3 27/mars/18 - 30/mars/18

[Afficher dans le navigateur de demandes](#)

Clé	Résumé	Type de	Priorité	État	Story points (20)
ST-41	Envoyer un mail	 Récit	↑ High	FINI	4
ST-40	Consulter la liste des mails	 Récit	↑ High	FINI	4
ST-54	Consulter un Mail	 Récit	↑ High	FINI	2
ST-55	Supprimer un Mail	 Récit	↑ Medium	FINI	2
ST-56	Mettre un Mail dans la Corbeille	 Récit	↑ Medium	FINI	1
ST-61	Transférer un Mail	 Récit	↑ High	FINI	3
ST-60	Obtenir des statistiques sur les mails	 Récit	↑ Medium	FINI	2
ST-59	Obtenir des statistiques sur les cartes bancaire	 Récit	↑ Medium	FINI	2
ST-19	Configuration du tableau de bord	 Épopée	↑ Medium	FINI	-
ST-39	Gestion des mails	 Épopée	↑ Medium	FINI	-

Sprint 2 15/mars/18 - 23/mars/18

[Afficher dans le navigateur de demandes](#)

Clé	Résumé	Type de demande	Priorité	État	Story points (20)
ST-29	Consulter la liste des versements chèques effectuer	 Récit	↑ Medium	FINI	2
ST-30	Obtenir des statistiques sur les nombres des versements chèques effectuer	 Récit	↓ Low	FINI	2
ST-28	Effectuer un versement de chèque	 Récit	↑ High	FINI	2
ST-27	Gestion des cheques	 Épopée	↑ Medium	FINI	-
ST-34	Convertisseur du devise	 Récit	↑ Medium	FINI	2
ST-32	Effectuer une opération d'achat du devise	 Récit	↑ High	FINI	2
ST-33	Effectuer une opération de vente du devise	 Récit	↑ High	FINI	2
ST-37	Obtenir le nombres d'opération d'achat effectuer	 Récit	↓ Low	FINI	1
ST-38	Obtenir des statistiques sur la variation du dinars Tunisien dans la bourse	 Récit	↑ Medium	FINI	4
ST-36	Obtenir le nombres d'opération de vente effectuer	 Récit	↓ Low	FINI	1

FIGURE 3.1 – Backlog Produit Release 1 Page 1

04/04/2018 **Sprint 1** 28/févr./18 - 13/mars/18 Copie de Copie de STBAPTableau de - Tableau Agile - JIRA

Afficher dans le navigateur de demandes

Clé	Résumé	Type de demande	Priorité	État	Story points (41)
ST-6	Effectuer Versement	 Récit	↑ High	FINI	3
ST-21	Consulter les informations de l'agence	 Récit	↓ Low	FINI	1
ST-3	Effectuer Virement	 Récit	↑ Highest	FINI	3
ST-22	Obtenir des statistiques suivant des dates sur les opérations	 Récit	↑ Medium	FINI	3
ST-4	Effectuer Retrait	 Récit	↑ High	FINI	3
ST-20	Accéder au plateforme de l'application	 Récit	↑ High	FINI	4
ST-9	Consulter les informations d'un client	 Récit	↑ Medium	FINI	2
ST-10	Consulter les opérations effectuer sur un compte	 Récit	↑ Medium	FINI	3
ST-11	Consulter les nombres d'operations effectuer	 Récit	↓ Low	FINI	1
ST-23	Obtenir le nombre de clients dans l'agence	 Récit	↑ Medium	FINI	1
ST-24	Obtenir le nombre de comptes dans l'agence	 Récit	↑ Medium	FINI	1
ST-25	Obtenir des détails sur les opérations effectuer	 Récit	↑ Medium	FINI	2
ST-12	Consulter les nombres des virements effectuer	 Récit	↓ Low	FINI	1
ST-14	Consulter les nombres des comptes actives dans l'agence	 Récit	↓ Low	FINI	2
ST-13	Consulter la dernière transaction effectuer	 Récit	↓ Low	FINI	1
ST-8	Consulter les informations d'un compte	 Récit	↑ Medium	FINI	2
ST-7	Gestion des opérations normales	 Épopée	↑ Medium	FINI	-
ST-26	Se déconnecter	 Récit	↓ Lowest	FINI	1
ST-15	Affecter un rôle	 Récit	↑ High	FINI	3
ST-5	S'identifier	 Épopée	↑ Highest	FINI	-
ST-18	Sécuriser les services de l'application	 Récit	↑ High	FINI	4

FIGURE 3.2 – Backlog Produit Release 1 Page 2

3.1 Sprint 1

3.1.1 Sprint Planning

3.1.1.1 Sprint Goal

Selon la planification établie, le premier Sprint porte principalement sur le cas d'utilisation « Gérer les opérations normales », « Consulter Rapports sur les opérations normales » et « S'identifier » que nous allons décortiquer par la suite.

L'objectif de cette première itération est de fournir une interface qui va permettre à l'employé d'effectuer des opérations de virements, versements et retraits, chercher un compte client et d'afficher des rapports sur ces opérations.

3.1.1.2 Sprint Backlog

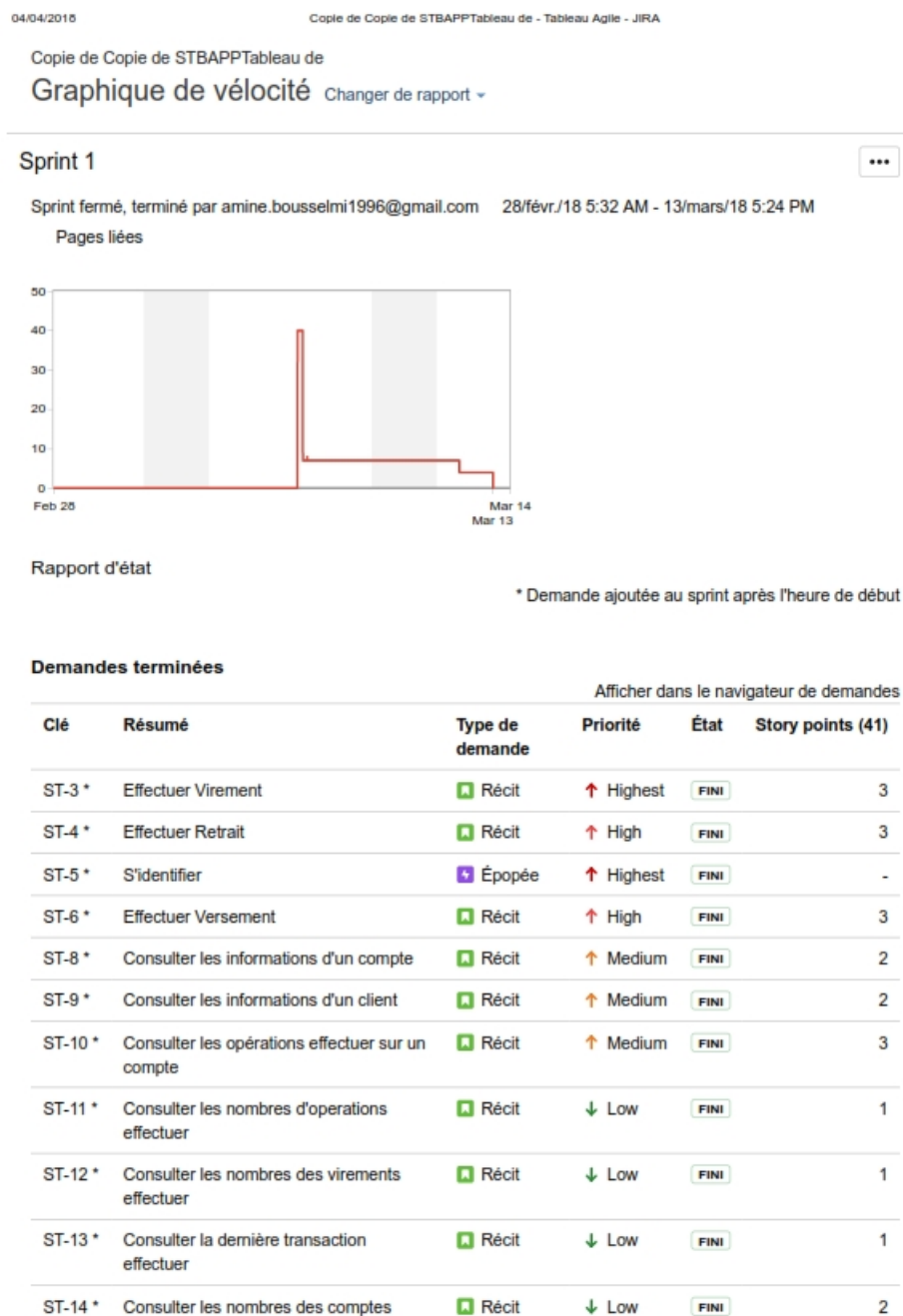


FIGURE 3.3 – Rapport Sprint 1 Page1

04/04/2018 Cople de Cople de STBAPP Tableau de - Tableau Agile - JIRA

actives dans l'agence

ST-15 *	Affecter un rôle	 Récit	↑ High	FINI	3
ST-18 *	Sécuriser les services de l'application	 Récit	↑ High	FINI	4
ST-19 *	Configuration du tableau de bord	 Épopée	↑ Medium	FINI	-
ST-20 *	Accéder au plateforme de l'application	 Récit	↑ High	FINI	4
ST-21 *	Consulter les informations de l'agence	 Récit	↓ Low	FINI	1
ST-22 *	Obtenir des statistiques suivant des dates sur les opérations	 Récit	↑ Medium	FINI	3
ST-23 *	Obtenir le nombre de clients dans l'agence	 Récit	↑ Medium	FINI	1
ST-24 *	Obtenir le nombre de comptes dans l'agence	 Récit	↑ Medium	FINI	1
ST-25 *	Obtenir des détails sur les opérations effectuer	 Récit	↑ Medium	FINI	2
ST-26 *	Se déconnecter	 Récit	↓ Lowest	FINI	1

Demandes terminées en dehors de ce sprint

Afficher dans le navigateur de demandes

Clé	Résumé	Type de demande	Priorité	État	Story points (-)
ST-7 *	Gestion des opérations normales	 Épopée	↑ Medium	FINI	-

FIGURE 3.4 – Rapport Sprint 1 Page2

3.1.2 Analyse

3.1.2.1 Raffinement des cas d'utilisations

Dans cette activité nous allons raffiner les cas d'utilisation prioritaire et les décrire en détail afin de mieux visualiser notre application.

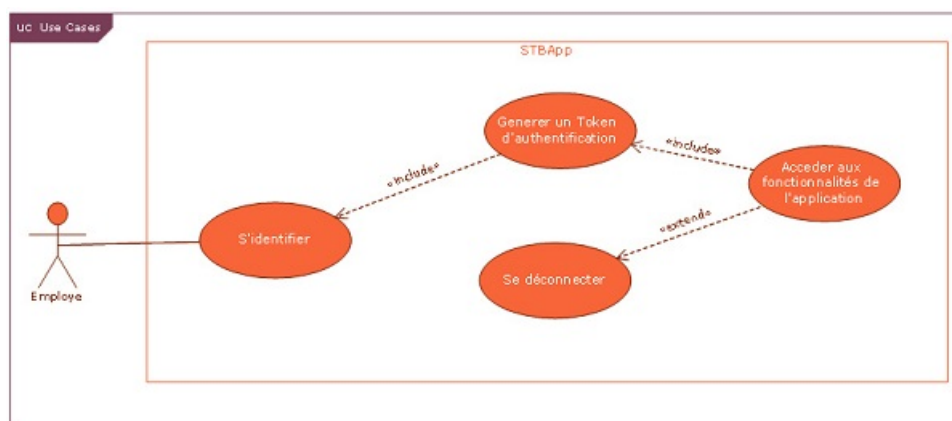


FIGURE 3.5 – Raffinement du cas d'utilisation "S'identifier"

Sous cas d'utilisation	Accéder aux fonctionnalités de l'application
Acteur	Employé
Pré-condition	L'employé doit saisir son nom d'utilisateur et son mot de passe.
Post-Condition	L'employé accède aux fonctionnalités de l'application.
Description de scénario de base	1- L'employé accède au page d'authentification. 2- L'employé saisie son nom d'utilisateur et son mot de passe. 3- L'application affecte un Token d'authentification à l'employé. 4- L'employé accède aux fonctionnalités de l'application.
Scénario d'échec	Dans le cas ou l'employé n'a pas pu s'authentifier, l'application affiche un message décrivant les causes.

TABLE 3.1 – Description du sous cas d'utilisation "Accéder aux fonctionnalités de l'application"

Cas d'utilisation "S'identifier"

Cas d'utilisation "Gérer les opérations normales" Nous allons raffiner les cas d'utilisation prioritaire du cas d'utilisation « Gérer les opérations normales ».

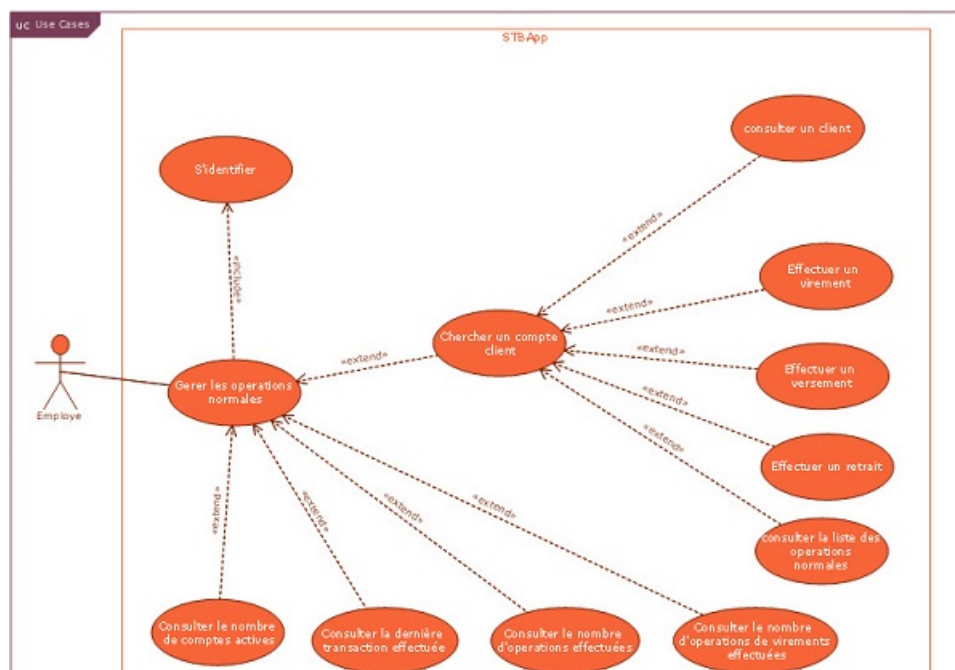


FIGURE 3.6 – Raffinement du cas d'utilisation "Gérer les opérations normales"

Sous cas d'utilisation	Chercher un compte client
Acteur	Employé
Pré-condition	L'employé doit s'authentifier et saisir un numéro de compte.
Post-Condition	L'employé consulte le client auquel appartient ce compte, les opérations faites sur ce compte ainsi que effectuer des opérations de virement, versement et retrait sur ce compte .
Description de scénario de base	1- L'employé se connecte à son compte. 2- L'employé effectue un recherche suivant un numéro de compte. 3- L'application affiche la liste des fonctionnalités à qui l'employé peut accéder.
Scénario d'échec	Dans le cas ou l'employé n'a pas pu trouver un compte client, l'application affiche un message décrivant les causes.

TABLE 3.2 – Description du sous cas d'utilisation "Chercher un compte client"

Sous cas d'utilisation	Consulter le nombre de comptes actifs
Acteur	Employé
Pré-condition	L'employé doit s'authentifier et accéder à la page d'opérations normales
Post-Condition	L'employé consulte le nombre de compte actives
Description de scénario de base	1- L'employé se connecte à son compte. 2- L'employé accède à la page d'opérations normales. 3- L'application affiche le nombre de comptes clients actives dans l'agence.
Scénario d'échec	Dans le cas où l'employé n'a pas pu trouver le nombre de comptes clients actives, l'application affiche un message décrivant les causes.

TABLE 3.3 – Description du sous cas d'utilisation "Consulter le nombre de comptes actifs"

Cas d'utilisation "Consulter Rapports sur les opérations normales" Nous allons raffiner les cas d'utilisation prioritaire du cas d'utilisation « Consulter Rapports sur les opérations normales ».

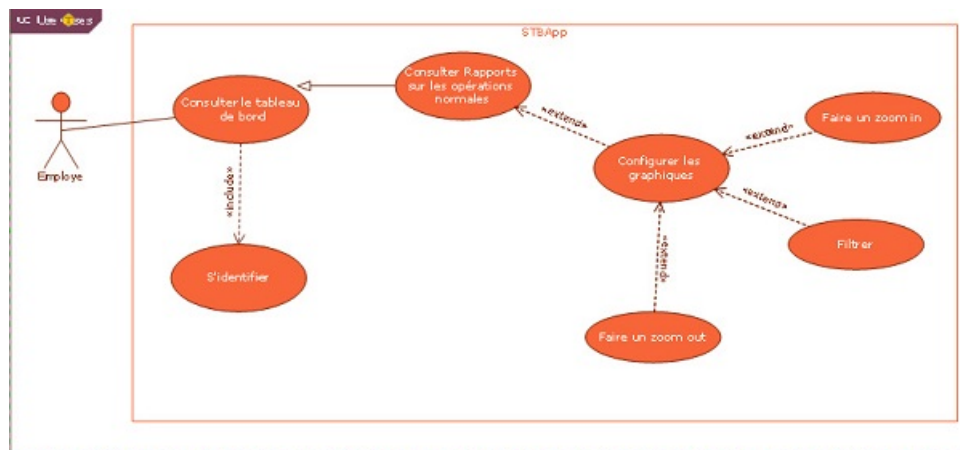


FIGURE 3.7 – Raffinement du cas d'utilisation "Consulter Rapports sur les opérations normales"

Sous cas d'utilisation	Configurer les graphiques
Acteur	Employé
Pré-condition	L'employé doit s'authentifier
Post-Condition	L'employé consulte des statistiques sur les opérations de virements, versements et retraits ainsi que configurer ces statistiques.
Description de scénario de base	1- L'employé se connecte à son compte. 2- L'employé accédé au tableau de bord. 3- L'application affiche la liste des fonctionnalités à qui l'employé peut accéder. 4- L'employé consulte les statistique sur les opérations normales ainsi que filtrer ou zoomer ces résultats.
Scénario d'échec	Dans le cas ou les rapports ne sont pas affichés, l'application alerte l'employé avec un message décrivant les causes.

TABLE 3.4 – Description du sous cas d'utilisation "Chercher un compte client"

3.1.3 Diagrammes de classes

Les diagrammes des figures ci-dessous représentent les classes de la couche Repository, la couche Service et la couche d'implémentation ainsi que les relations entre eux.

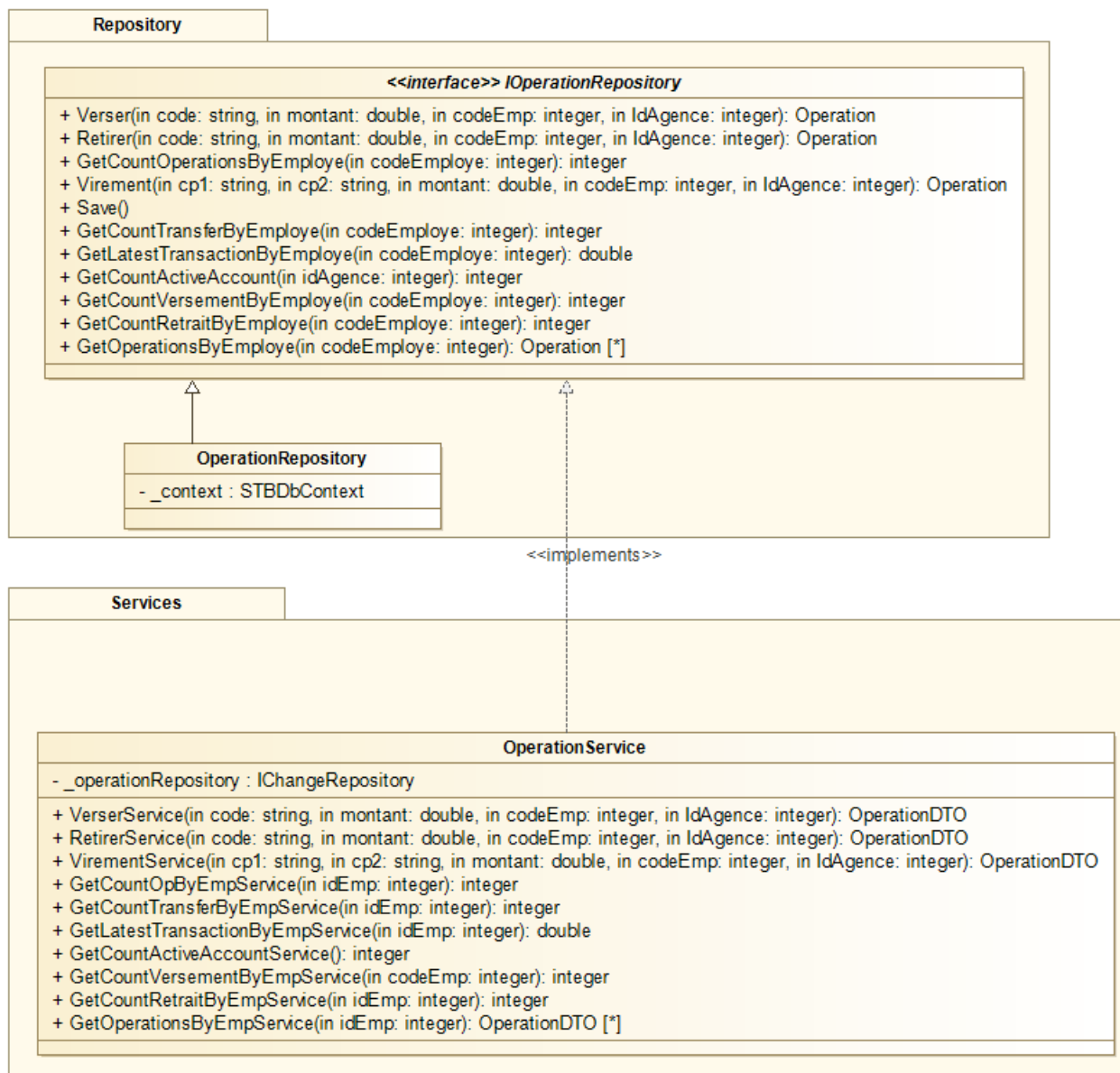


FIGURE 3.8 – Diagramme de classe de la partie services "Operations"

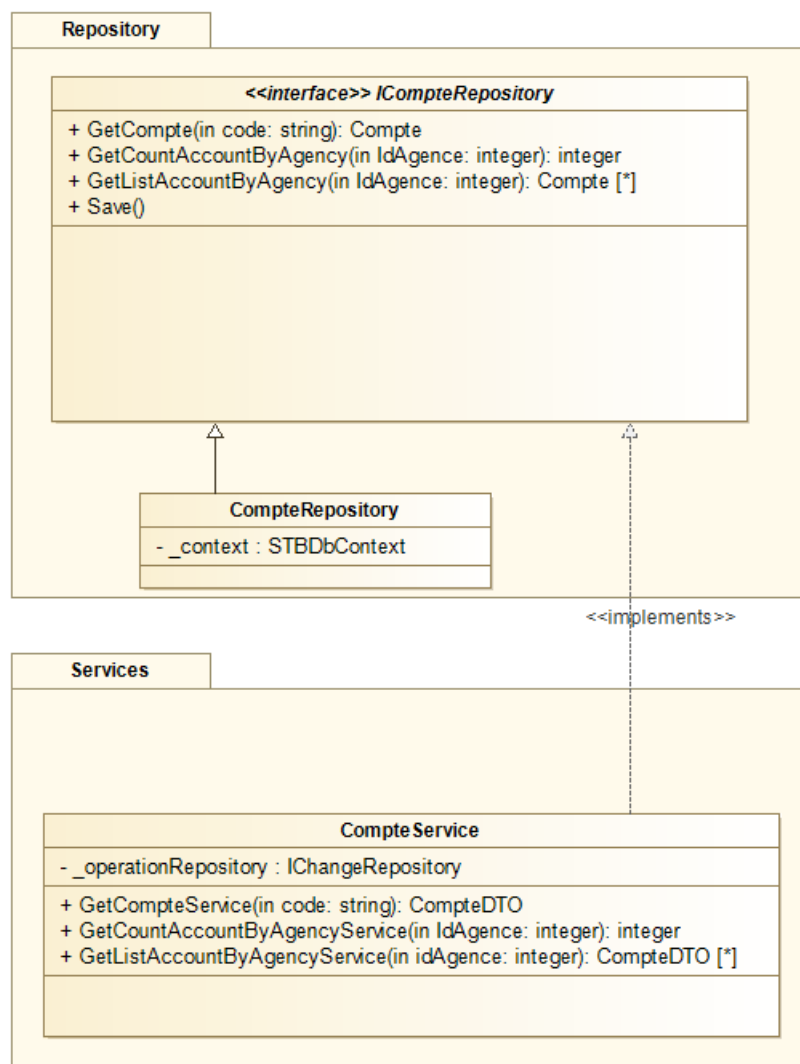


FIGURE 3.9 – Diagramme de classe de la partie services "Compte"

3.1.4 Diagrammes de séquences

Dans ce qui suit, nous expliquerons les différents diagrammes de séquences pour les cas d'utilisation déjà cités, chose qui permettra de mieux assimiler certains scénarios de notre application.

3.1.4.1 Scénario d'utilisation "S'authentifier"

Nous allons décrire le scénario d'authentification. Ce scénario est le plus important dans notre application puisqu'il permet l'accès vers toutes les fonctionnalités offertes. Il faut noter que dans les diagrammes de séquences qui suivent l'employé doit passer par la phase d'authentification et doit posséder les rôles et les permissions qui lui permettent

d'accéder aux fonctionnalités désirés. Le diagramme de séquence de la figure ci dessous décrit ce scénario :

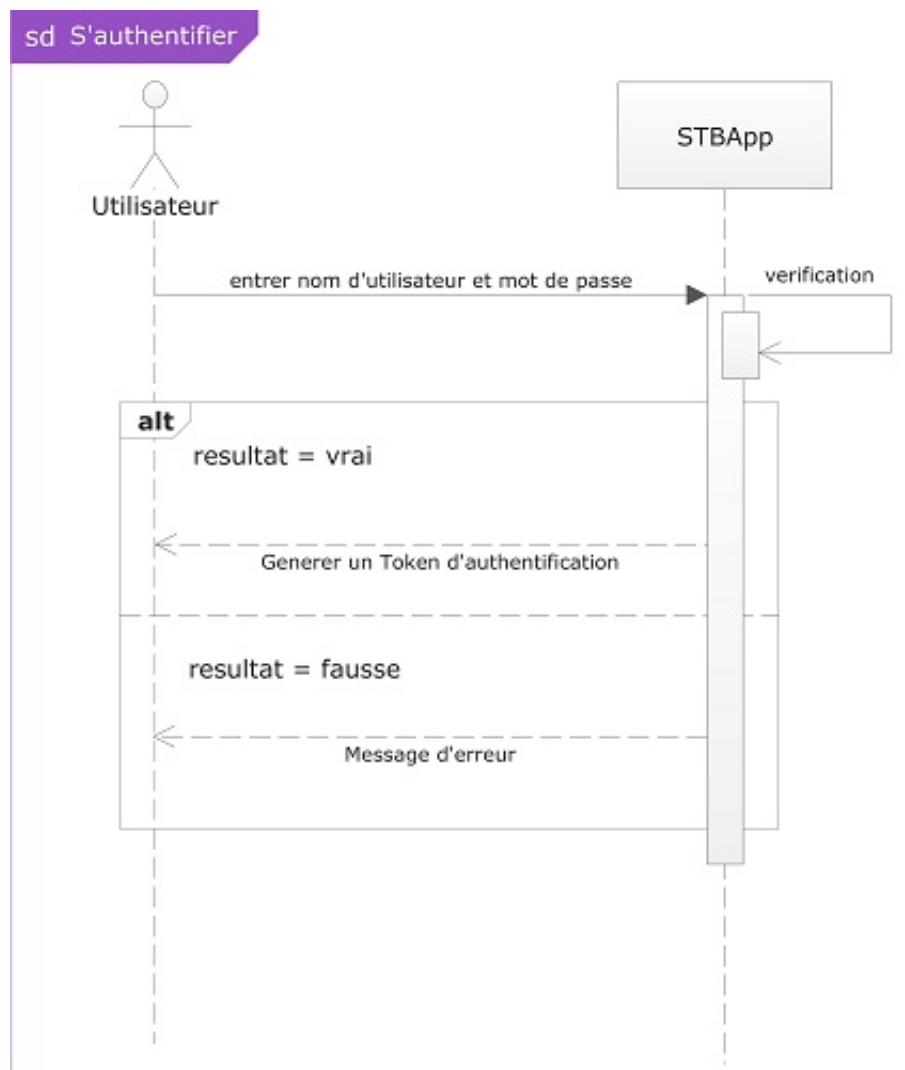


FIGURE 3.10 – Diagramme de séquence du scénario "S'authentifier"

Dans ce scénario l'employé doit entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe. Une vérification au niveau du système se fait pour enfin retourner une réponse. Si le résultat est succès l'utilisateur sera dirigé vers la page principal de l'espace auquel il appartient et un Token d'authentification serait affecter a cet employé. Dans le cas contraire, l'appli-cation informe l'employé avec une alerte indiquent l'erreur.

3.1.4.2 Scénario d'utilisation "Consulter un rapport"

Nous allons décrire un scénario de consultation d'un rapport quelconque comme le rapport de variation du devise, rapport de variation des opérations de virement, verse-

ment et retrait... Ce scénario est le scénario typique de l'accès vers un rapport dans notre application. Le diagramme de la figure ci-dessous décrit ce scénario :

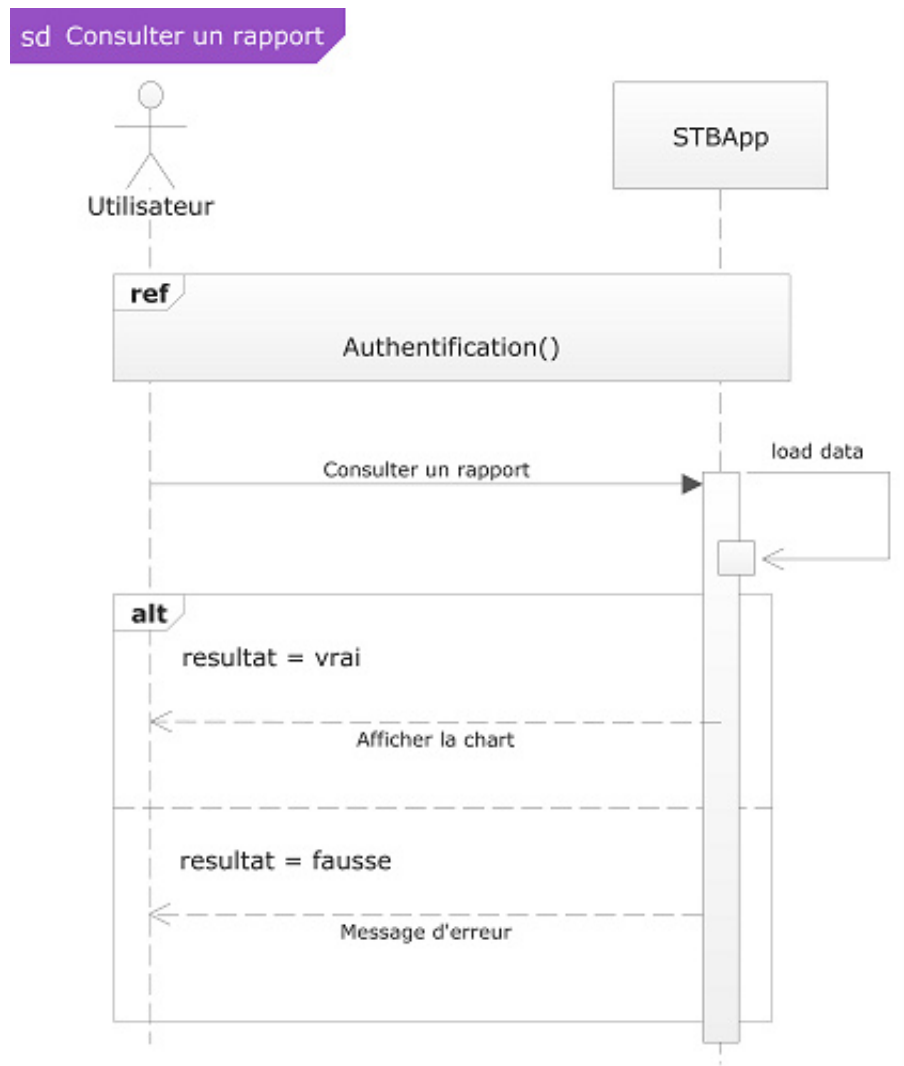


FIGURE 3.11 – Diagramme de séquence du scénario "Consulter un rapport"

Dans ce scénario l'employé a la possibilité de consulter le rapport désiré, l'application charge les données nécessaires pour afficher les détails du rapport. La réponse retournée de la part du système serait soit un affichage du rapport, soit un message d'erreur.

3.1.5 Réalisation

3.1.5.1 Test et optimisation

Dans notre cas nous avons testé les web services implémentés à la fin de chaque itération. Nous avons utilisé "Postman" pour invoquer le web service testé en créant des

requêtes "http" avec les paramètres nécessaires. Une fois l'appel est terminé on peut examiner le résultat pour vérifier sa correspondance avec le résultat attendu. Éventuellement chaque test été effectué avec des requêtes correctes mais aussi avec des requêtes erronées pour vérifier les réponses en cas d'erreur.

- Test de sécurité relative aux web services.

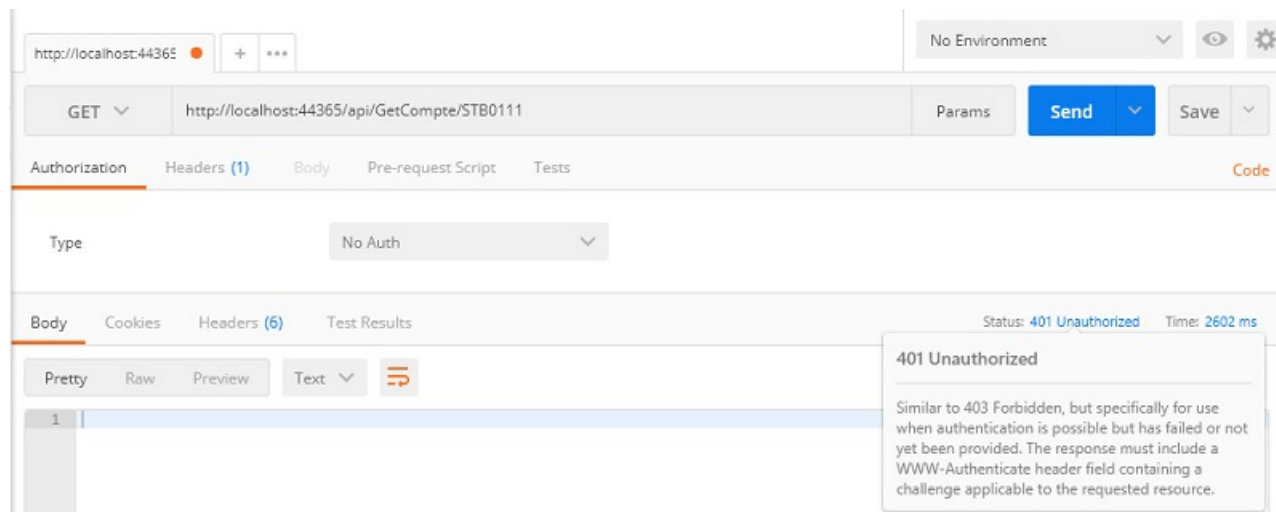


FIGURE 3.12 – Test de sécurité

- Test valide sur le module d'authentification.

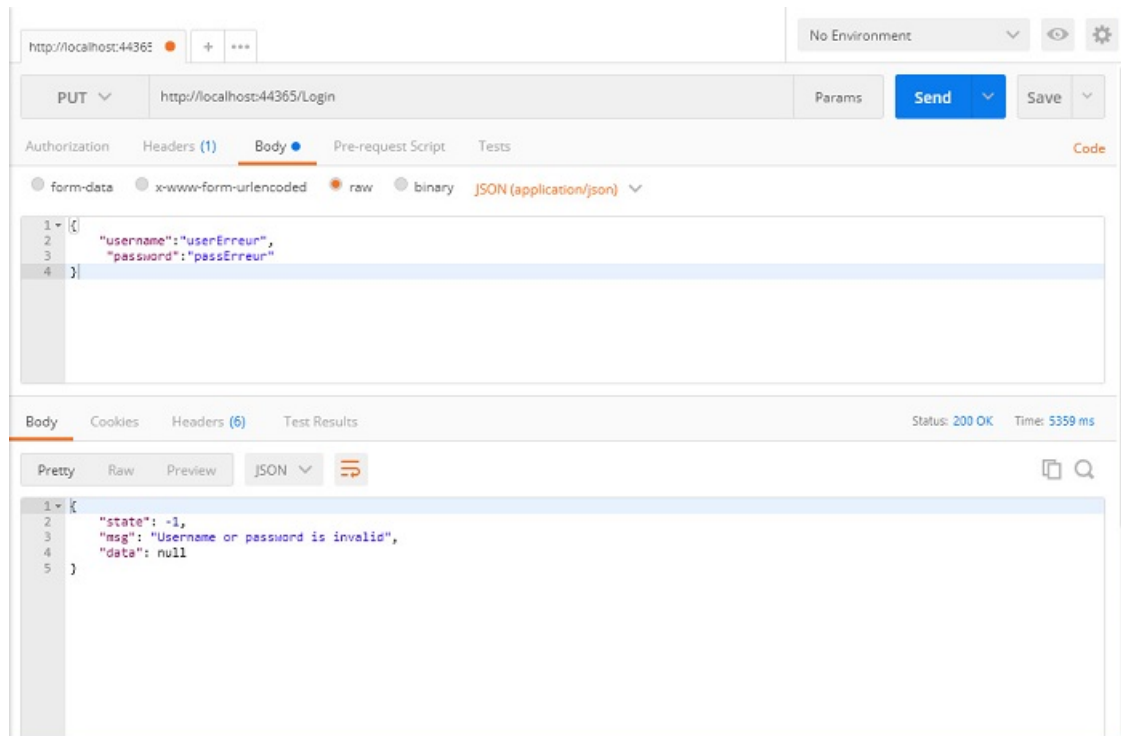


FIGURE 3.14 – Test erroné sur le module d’authentification

3.1.5.2 Interfaces

- Interface de connexion

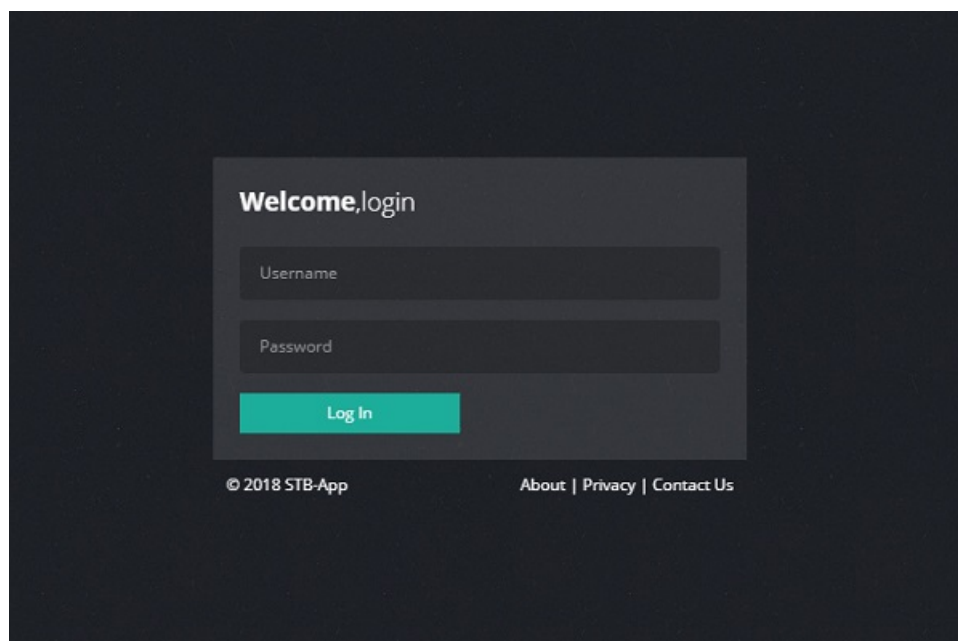


FIGURE 3.15 – Interface de connexion

Cet interface contient un formulaire qui permet à l'employé de s'authentifier en saisissant son nom d'utilisateur et son mot de passe pour accéder aux fonctionnalités de l'application.

- Interface du Tableau de bord

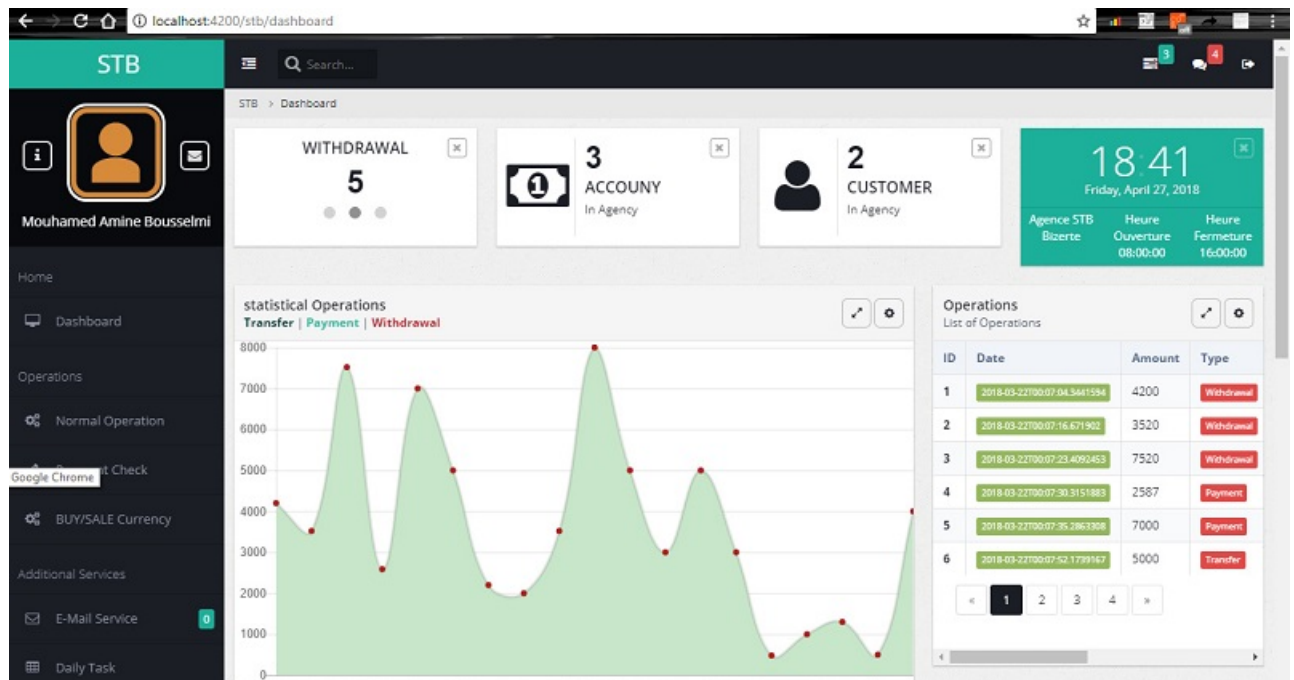


FIGURE 3.16 – Interface du Tableau de bord

Cet interface contient des rapports sur les opérations de virements, versements et retraits tel que le nombre d'opérations, le nombre de comptes clients, le nombre de clients, des détaillés sur les opérations effectuer par l'employé et des statistiques sur les montants des opérations en fonction du temps.

- Interface de l'opération Normale

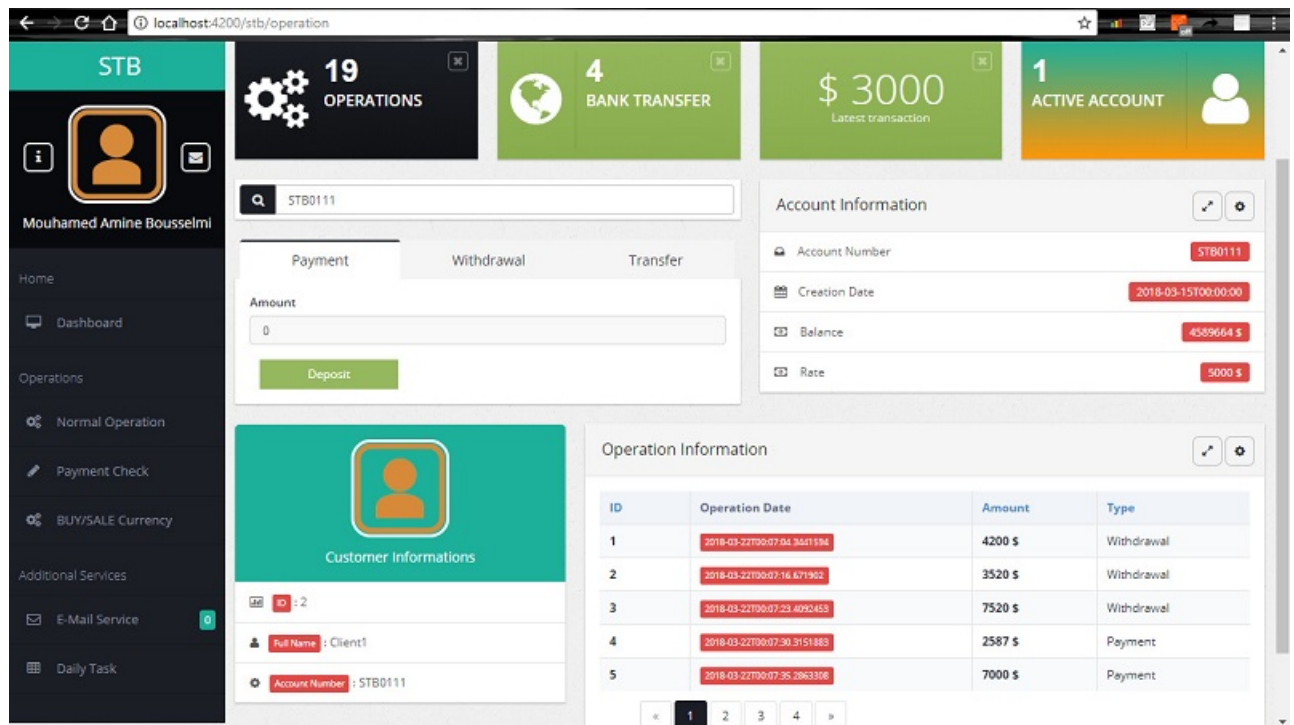


FIGURE 3.17 – Interface de l'opération Normale

C'est l'interface de gestion des opérations normales qui permet à l'employé de rechercher un compte par son numéro ainsi que effectuer des opérations de virements, versements et retraits sur ce compte, afficher les informations détaillées tels que la date de création, le solde, le découvert ou le taux, le client propriétaire de ce compte et les opérations effectuées sur lui. D'autre part, on trouve le totale des opérations effectuées par l'employé, le nombre de virements, le montant du dernière transaction et le nombre de comptes actives.

3.1.5.3 Avancement Sprint 1

Dans Cette section nous allons présenter l'avancement de la première sprint durant la phase de réalisation en utilisant l'outil Atlassian Jira.

04/04/2018

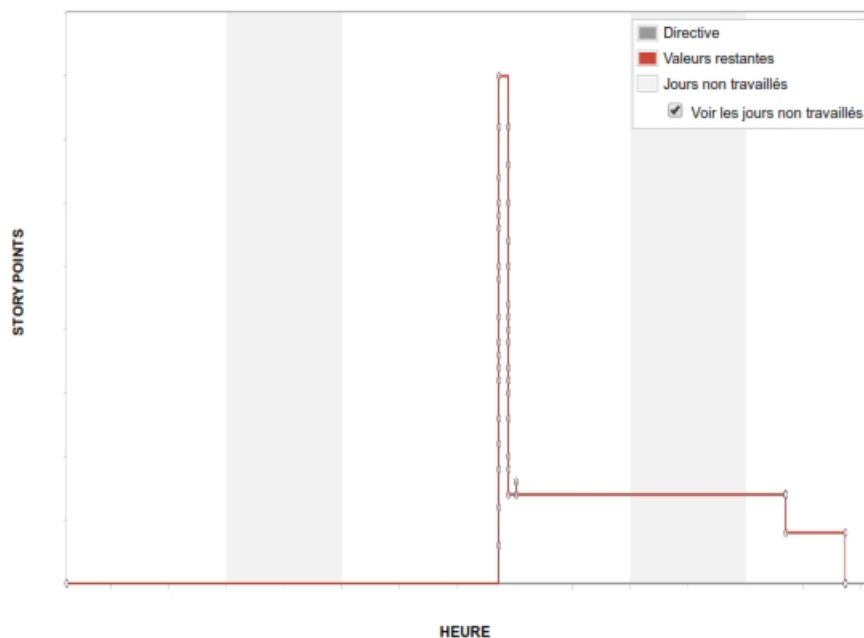
Copie de Copie de STBAPTableau de - Tableau Agile - JIRA

Copie de Copie de STBAPTableau de

Graphique d'avancement [Changer de rapport](#)

Sprint 1

Story points ▾

[Réouvrir le sprint](#)

Date	Demande	Type d'événement	Détail de l'événement	Story points		
				Aug.	Réd.	Temps restant
28/févr./18 5:32 AM		Début de sprint				0
07/mars/18 5:16 PM	ST-6	Modification du périmètre	Demande ajoutée au sprint	3		3
	ST-3	Modification du périmètre	Demande ajoutée au sprint	3		6
	ST-4	Modification du périmètre	Demande ajoutée au sprint	3		9

FIGURE 3.18 – Graphique Avancement Sprint 1 Page 1

04/04/2018

Copie de Copie de STBAPTableau de - Tableau Agile - JIRA

Date	Demande	Type d'événement	Détail de l'événement	Story points		Temps restant
				Aug.	Réd.	
	ST-8	Modification du périmètre	Demande ajoutée au sprint	2		11
	ST-9	Modification du périmètre	Demande ajoutée au sprint	2		13
	ST-10	Modification du périmètre	Demande ajoutée au sprint	3		16
	ST-11	Modification du périmètre	Demande ajoutée au sprint	1		17
	ST-12	Modification du périmètre	Demande ajoutée au sprint	1		18
	ST-13	Modification du périmètre	Demande ajoutée au sprint	1		19
07/mars/18 5:17 PM	ST-14	Modification du périmètre	Demande ajoutée au sprint	2		21
	ST-15	Modification du périmètre	Demande ajoutée au sprint	3		24
	ST-21	Modification du périmètre	Demande ajoutée au sprint	1		25
	ST-22	Modification du périmètre	Demande ajoutée au sprint	3		28
	ST-23	Modification du périmètre	Demande ajoutée au sprint	1		29
	ST-24	Modification du périmètre	Demande ajoutée au sprint	1		30
	ST-25	Modification du périmètre	Demande ajoutée au sprint	2		32

FIGURE 3.19 – Graphique Avancement Sprint 1 Page 2

04/04/2018

Copie de Copie de STBAPTableau de - Tableau Agile - JIRA

Date	Demande	Type d'événement	Détail de l'événement	Story points		
				Aug.	Réd.	Temps restant
07/mars/18 5:19 PM	ST-20	Modification du périmètre	Demande ajoutée au sprint	4		36
	ST-18	Modification du périmètre	Demande ajoutée au sprint	4		40
07/mars/18 9:15 PM	ST-20	Avancement	Demande terminée		4	36
	ST-6	Avancement	Demande terminée		3	33
	ST-3	Avancement	Demande terminée		3	30
	ST-4	Avancement	Demande terminée		3	27
	ST-9	Avancement	Demande terminée		2	25
07/mars/18 9:16 PM	ST-10	Avancement	Demande terminée		3	22
	ST-11	Avancement	Demande terminée		1	21
	ST-12	Avancement	Demande terminée		1	20
	ST-13	Avancement	Demande terminée		1	19
	ST-8	Avancement	Demande terminée		2	17
	ST-21	Avancement	Demande terminée		1	16
07/mars/18 9:17 PM	ST-23	Avancement	Demande terminée		1	15
07/mars/18 9:18 PM	ST-25	Avancement	Demande terminée		2	13
	ST-22	Avancement	Demande terminée		3	10
	ST-24	Avancement	Demande terminée		1	9

FIGURE 3.20 – Graphique Avancement Sprint 1 Page 3

04/04/2018

Copie de Copie de STBAPTableau de - Tableau Agile - JIRA

Date	Demande	Type d'événement	Détail de l'événement	Story points		
				Aug.	Réd.	Temps restant
	ST-14	Avancement	Demande terminée		2	7
08/mars/18 12:31 AM	ST-26	Modification du périmètre	Demande ajoutée au sprint	1		8
	ST-26	Avancement	Demande terminée		1	7
12/mars/18 4:34 PM	ST-5	Modification du périmètre	Demande ajoutée au sprint	0		7
	ST-7	Modification du périmètre	Demande ajoutée au sprint	0		7
12/mars/18 4:35 PM	ST-19	Modification du périmètre	Demande ajoutée au sprint	0		7
12/mars/18 4:38 PM	ST-19	Avancement	Demande terminée	0		7
12/mars/18 4:39 PM	ST-15	Avancement	Demande terminée		3	4
13/mars/18 5:23 PM	ST-5	Avancement	Demande terminée	0		4
	ST-18	Avancement	Demande terminée		4	0

FIGURE 3.21 – Graphique Avancement Sprint 1 Page 4

04/04/2018

Copie de Copie de STBAPTableau de - Tableau Agile - JIRA

Date	Demande	Type d'événement	Détail de l'événement	Story points		
				Aug.	Réd.	Temps restant
13/mars/18 5:24 PM	ST-10	Sprint terminé par amine.bousselmi1996@gmail.com				0
	ST-11					0
	ST-12					0
	ST-13					0
	ST-14					0
	ST-15					0
	ST-18					0
	ST-19					-
	ST-20					0
	ST-21					0
	ST-22					0
	ST-23					0
	ST-24					0
	ST-25					0
	ST-26					0
	ST-3					0
	ST-4					0
	ST-5					-
	ST-6					0
	ST-7					-
	ST-8					0
	ST-9					0

FIGURE 3.22 – Graphique Avancement Sprint 1 Page 5

3.2 Sprint 2

3.2.1 Sprint Planning

3.2.1.1 Sprint Goal

Le deuxième Sprint porte principalement sur le cas d'utilisation « Gérer les opérations de ventes et achats du devise » et « Gérer les opérations de chèques » que nous allons décortiquer par la suite.

Cette itération va permettre à l'employé d'effectuer des opérations de ventes et d'achats du devise, versement de chèque, conversion du devise et d'afficher des rapports sur ces opérations.

3.2.1.2 Sprint Backlog



FIGURE 3.23 – Rapport Sprint 2 Page 1

04/04/2018	ST-38	Obtenir des statistiques sur la variation du dinars Tunisien dans la bourse	Copie de Copie de STBAPP	Tableau de - Tableau Agile - JIRA	Récit	↑ Medium	FINI	4
Demandes non terminées								
Afficher dans le navigateur de demandes								
Clé	Résumé	Type de demande	Priorité	État	Story points (-)			
ST-19	Configuration du tableau de bord	Épopée	↑ Medium	A FAIRE	-			

FIGURE 3.24 – Rapport Sprint 2 Page 2

3.2.2 Analyse

3.2.2.1 Raffinement des cas d'utilisations

Nous allons raffiner les cas d'utilisation prioritaire afin de mieux visualiser notre application.

Cas d'utilisation "Gérer les opérations de ventes et d'achats du devise" Nous allons raffiner les cas d'utilisation prioritaire du cas d'utilisation « Gérer les opérations de ventes et d'achats du devise ».

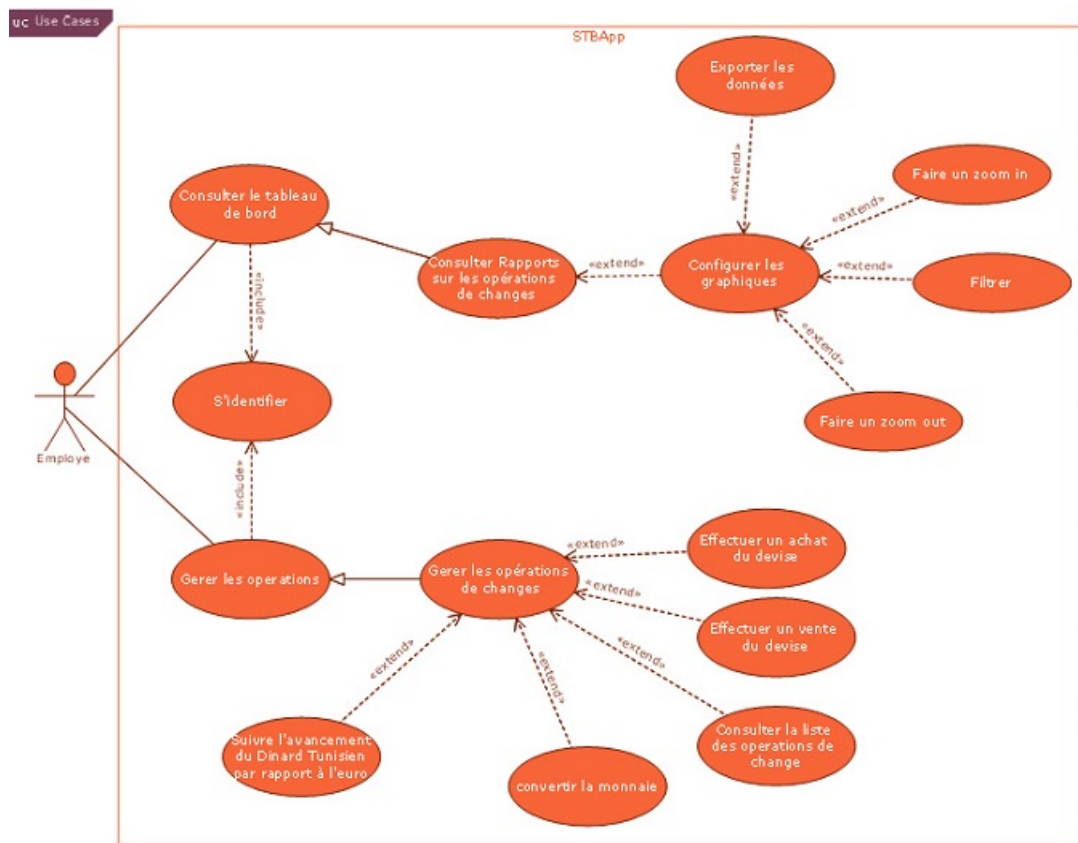


FIGURE 3.25 – Raffinement du cas d'utilisation "Gérer les opérations de change"

Sous cas d'utilisation	Effectuer un achat de devise
Acteur	Employé
Pré-condition	L'employé doit s'authentifier.
Post-Condition	L'employé convertie la monnaie et valide l'opération d'achat du devise.
Description de scénario de base	1- L'employé se connecte à son compte. 2- L'employé accède à l'interface des opérations de ventes et achats du devise. 3- L'application affiche la liste des fonctionnalités à qui l'utilisateur peut accéder. 4- L'employé effectue une opération d'achat et valide.
Scénario d'échec	Dans le cas où l'employé n'a pas pu effectuer l'opération, l'application affiche un message décrivant les causes.

TABLE 3.5 – Description du sous cas d'utilisation "Effectuer un achat de devise"

Sous cas d'utilisation	Convertir la monnaie
Acteur	Employé
Pré-condition	L'employé doit s'authentifier.
Post-Condition	L'employé convertie la monnaie.
Description de scénario de base	1- L'employé se connecte à son compte. 2- L'employé accède à l'interface des opérations de ventes et achats du devise. 3- L'application affiche la liste des fonctionnalités à qui l'utilisateur peut accéder. 4- L'employé saisie la monnaie qu'il va convertir ainsi que le montant. 5- L'application affiche la résultat de conversion.
Scénario d'échec	Dans le cas où l'employé n'a pas pu effectuer la conversion, l'application affiche un message décrivant les causes.

TABLE 3.6 – Description du sous cas d'utilisation "Convertir la monnaie"

Sous cas d'utilisation	Exporter les données
Acteur	Employé
Pré-condition	L'employé doit s'authentifier.
Post-Condition	L'employé exporte les données sous forme PDF, JPEG, CSV...
Description de scénario de base	1- L'employé se connecte à son compte. 2- L'employé accède à l'interface du tableau de bord. 3- L'application affiche la liste des fonctionnalités à qui l'utilisateur peut accéder. 4- L'employé saisie le format d'exportation des données. 5- L'application effectue l'exportation.
Scénario d'échec	Dans le cas où l'employé n'a pas pu effectuer l'exportation des données, l'application affiche un message décrivant les causes.

TABLE 3.7 – Description du sous cas d'utilisation "Exporter les données"

Cas d'utilisation "Gérer les opérations de chèques" Nous allons raffiner les cas d'utilisation prioritaire du cas d'utilisation « Gérer les opérations de chèques ».

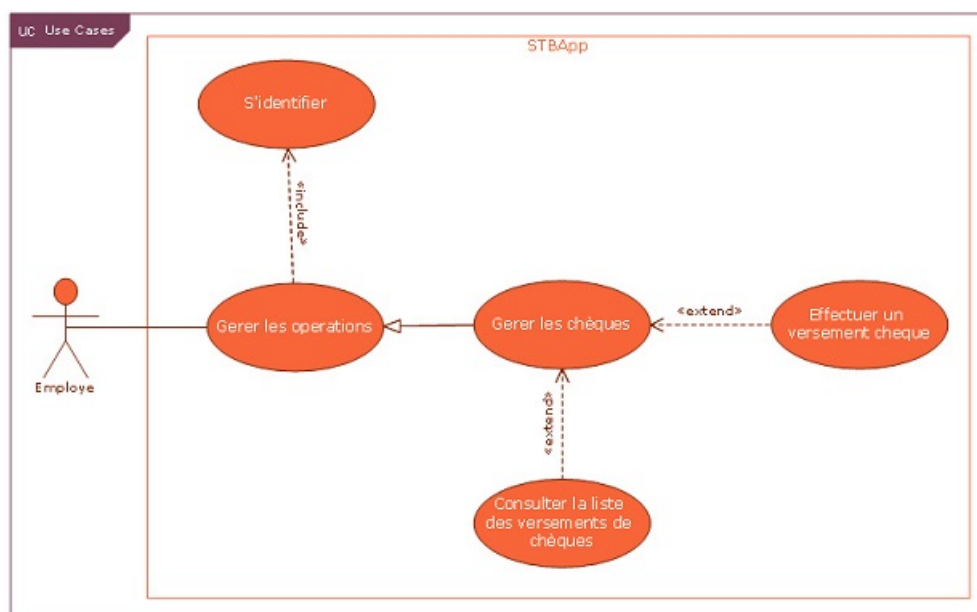


FIGURE 3.26 – Raffinement du cas d'utilisation "Gérer les opérations de chèques"

Sous cas d'utilisation	Effectuer un versement de chèque
Acteur	Employé
Pré-condition	L'employé doit s'authentifier.
Post-Condition	L'employé valide un versement de chèque
Description de scénario de base	1- L'employé se connecte à son compte. 2- L'employé accède à l'interface de gestion des chèques. 3- L'application affiche la liste des fonctionnalités à qui l'utilisateur peut accéder. 4- L'employé remplit le formulaire de versement de chèque. 5- L'application affiche un message confirmant la transaction de cette opération.
Scénario d'échec	Dans le cas où l'employé n'a pas pu effectuer cette opération, l'application affiche un message décrivant les causes.

TABLE 3.8 – Description du sous cas d'utilisation "Effectuer un versement de chèque"

3.2.3 Diagramme de classes

Les diagrammes des figures ci-dessous représentent les classes de la couche Repository, la couche Service et la couche d'implémentation ainsi que les relations entre eux du deuxième Sprint.

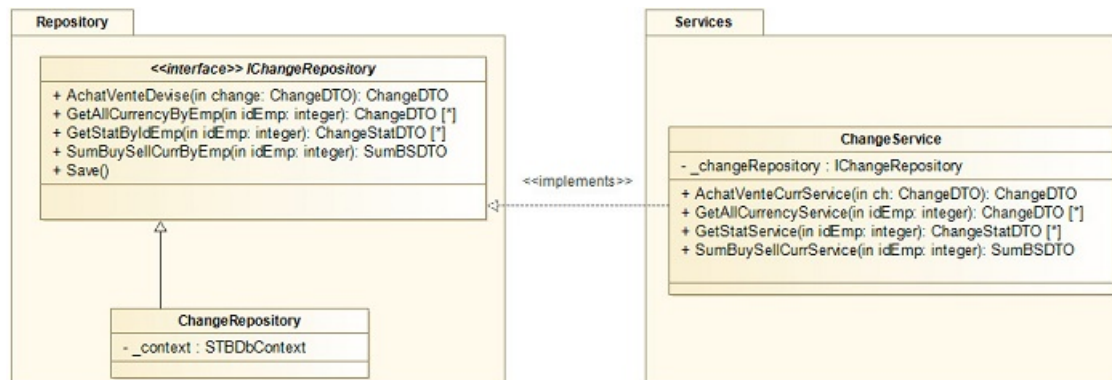


FIGURE 3.27 – Diagramme de classe de la partie services "Change"

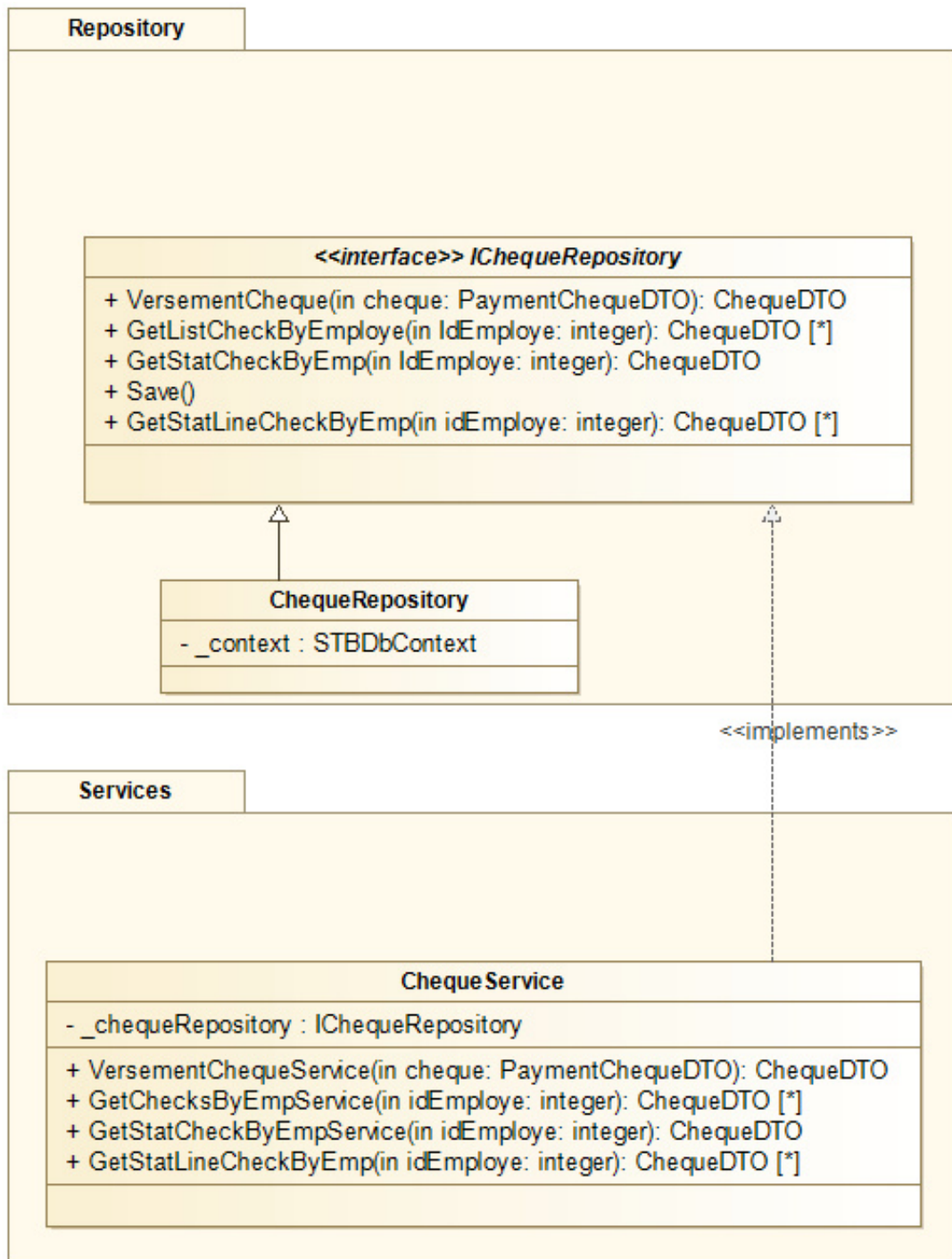


FIGURE 3.28 – Diagramme de classe de la partie services "Chèque"

3.2.4 Diagrammes de séquences

Nous expliquerons les différents diagrammes de séquences pour les cas d'utilisation déjà cités, chose qui permettra de mieux assimiler certains scénarios de notre application.

3.2.4.1 Scénario d'utilisation "Effectuer une opération de change"

Nous allons décrire un scénario d'élaboration d'une opération de change quelconque comme l'achat ou le vente du devise. C'est le scénario typique de création d'une opération de change dans notre application. Le diagramme de la figure ci-dessous décrit ce scénario :

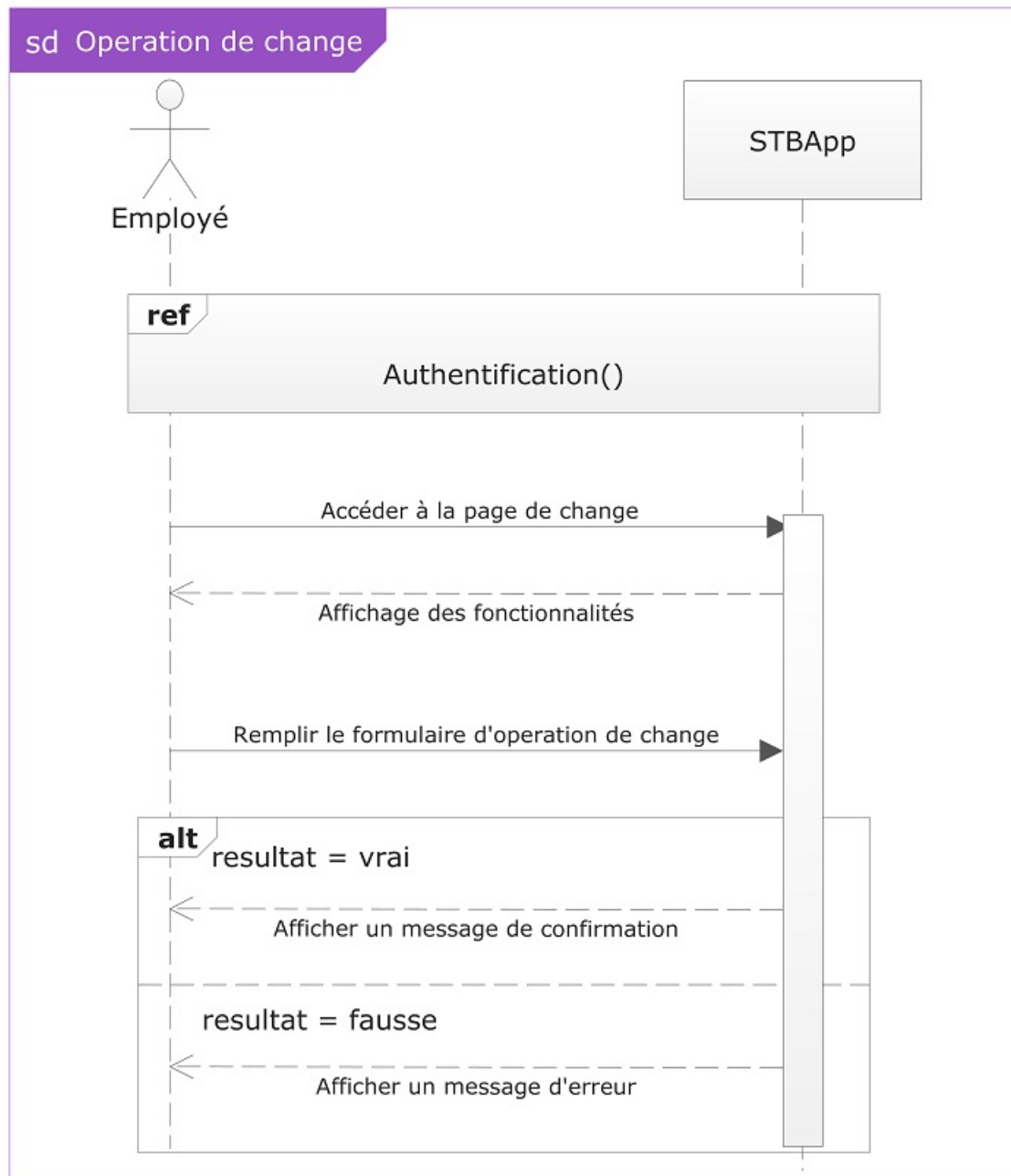


FIGURE 3.29 – Diagramme de séquence du scénario "Effectuer une opération de change"

Dans ce scénario l'employé a la possibilité d'effectuer une opération de change, l'ap-

plication charge un formulaire que l'employé doit remplir. Ensuite, La réponse retournée de la part du système serait soit une confirmation de l'opération, soit un message d'erreur.

3.2.4.2 Scénario d'utilisation "Convertir la monnaie"

Nous allons décrire un scénario de conversion de la monnaie. C'est le scénario de conversion de la monnaie dans notre application. Le diagramme de la figure ci-dessous décrit ce scénario :

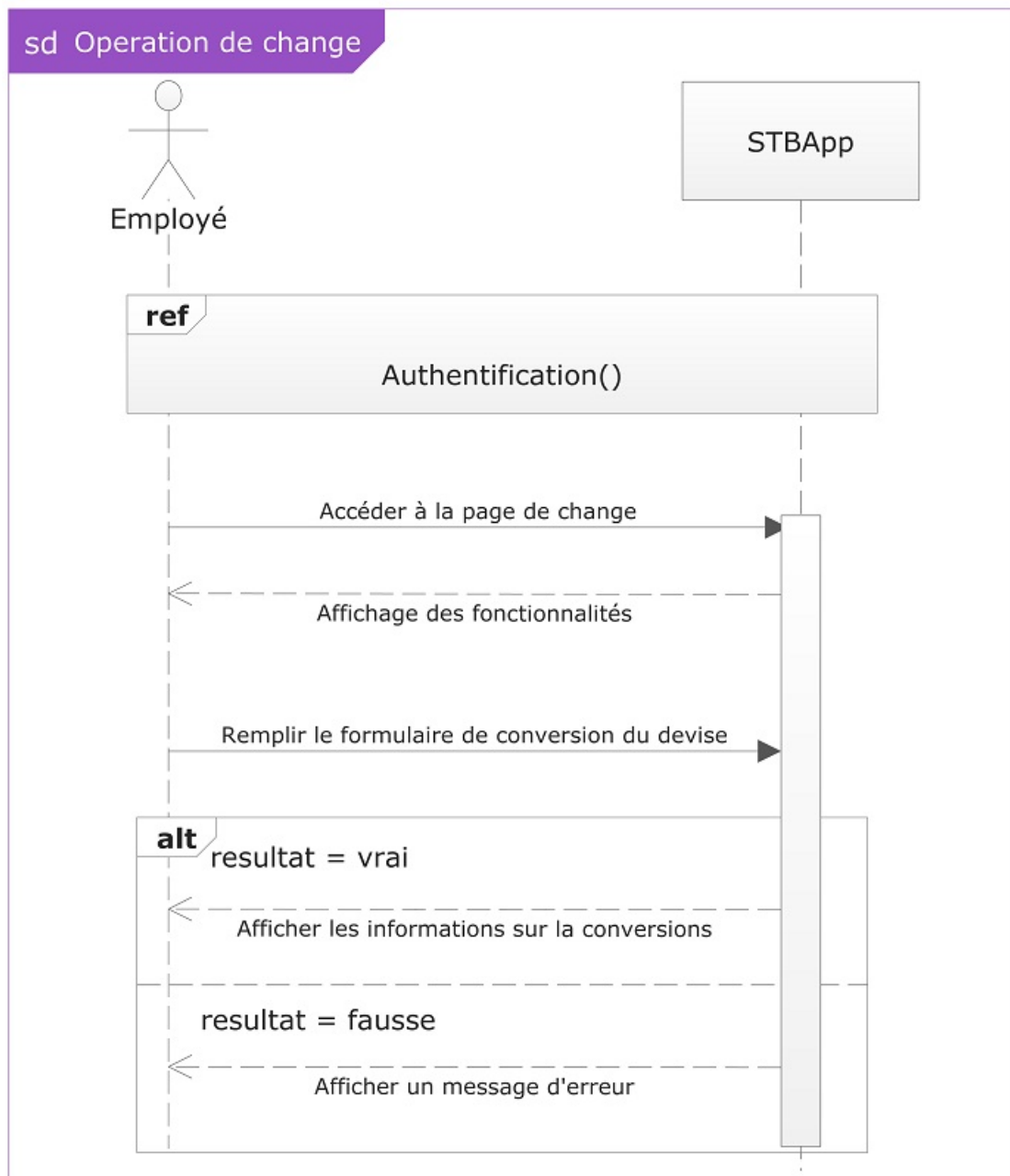


FIGURE 3.30 – Diagramme de séquence du scénario "Convertir la monnaie"

Dans ce scénario l'employé a la possibilité d'effectuer une conversion de la monnaie, l'application charge un formulaire que l'employé doit remplir. Ensuite, La réponse retournée de la part du système serait soit des informations sur la conversion comme le taux du devise, le code du monnaie, le nom du monnaie et le montant convertie, soit un message d'erreur.

3.2.4.3 Scénario d'utilisation "Effectuer une opération de versement de chèque"

Nous allons décrire un scénario de versement de chèque. C'est le scénario de création d'une opération de versement de chèque dans notre application. Le diagramme de la figure ci-dessous décrit ce scénario :

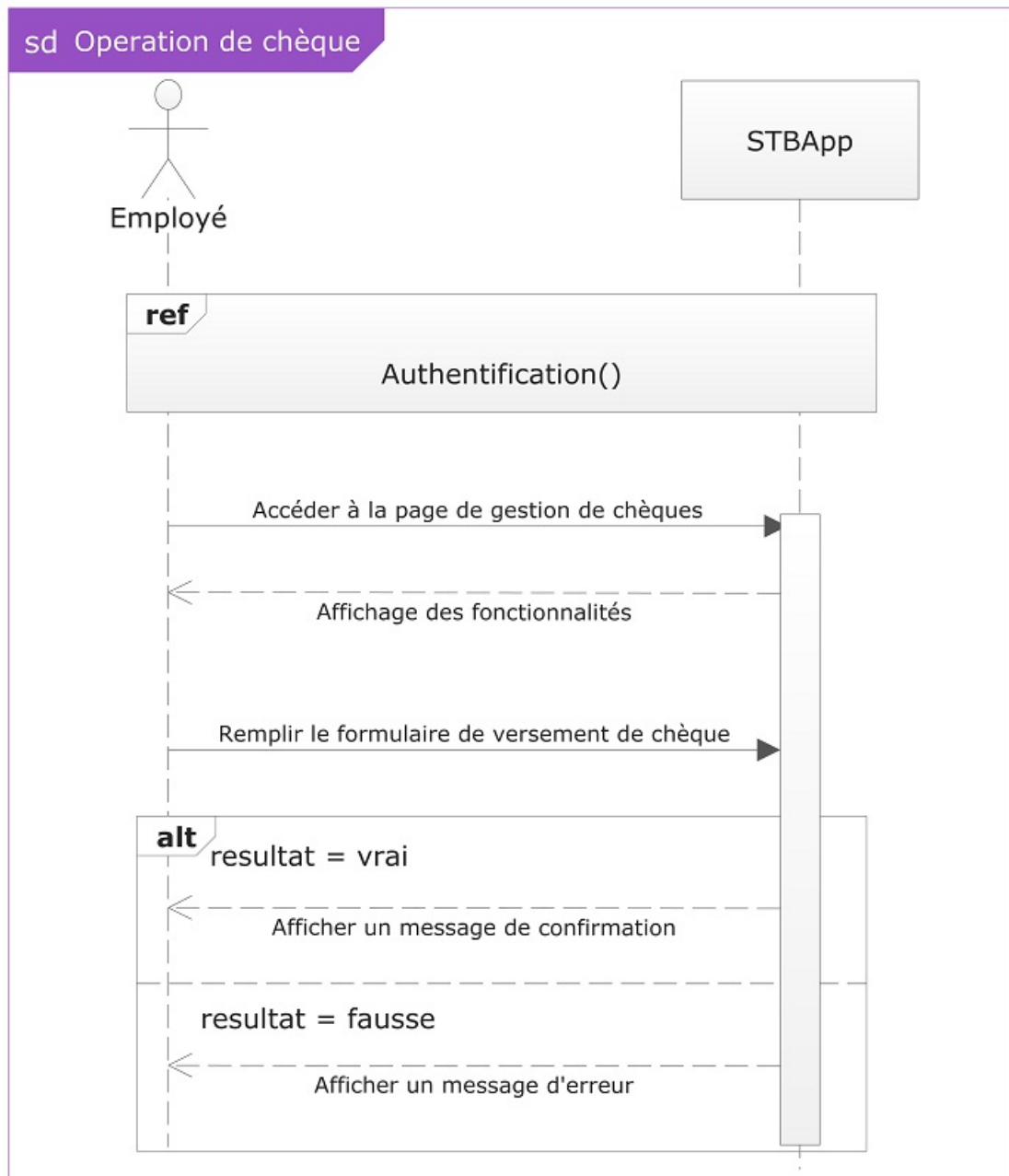


FIGURE 3.31 – Diagramme de séquence du scénario "Effectuer une opération de versement de chèque"

Dans ce scénario l'employé a la possibilité d'effectuer une opération de versement de chèque, l'application charge un formulaire que l'employé doit remplir. Ensuite, La réponse retournée de la part du système serait soit une confirmation de l'opération, soit un message d'erreur.

3.2.5 Réalisation

3.2.5.1 Test et optimisation

Dans cette sprint nous avons tester des web services relatives aux fonctionnalités créer durant cette itération.

- Exemple de Test d'un web service valide.

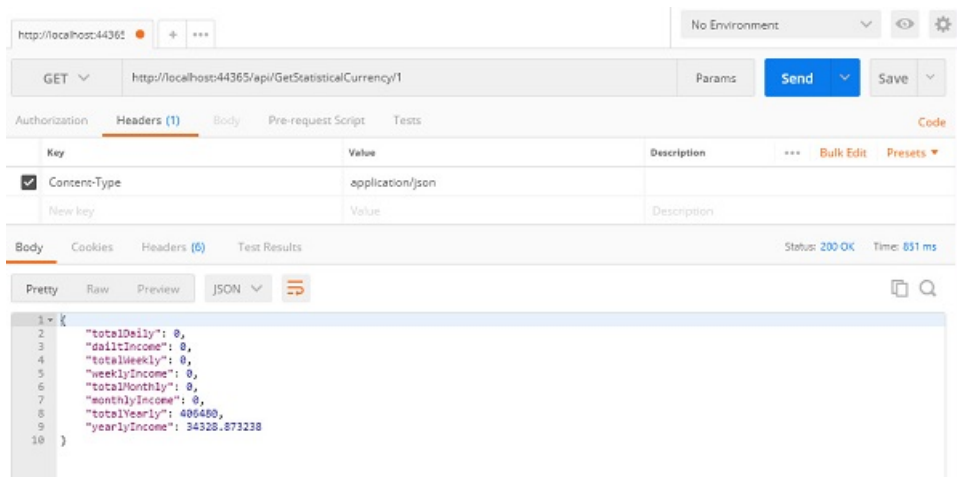


FIGURE 3.32 – Test d'un web service valide

- Exemple de Test d'un web service erroné.

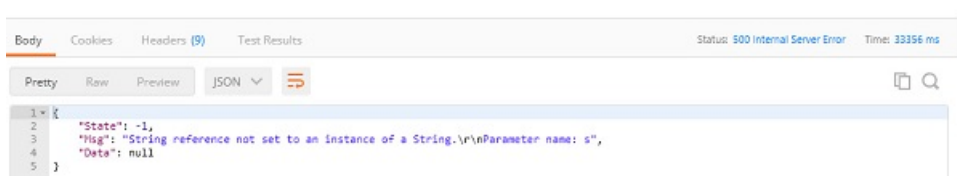


FIGURE 3.33 – Test d'un web service erroné

3.2.5.2 Interfaces

- Interface de gestion des chèques

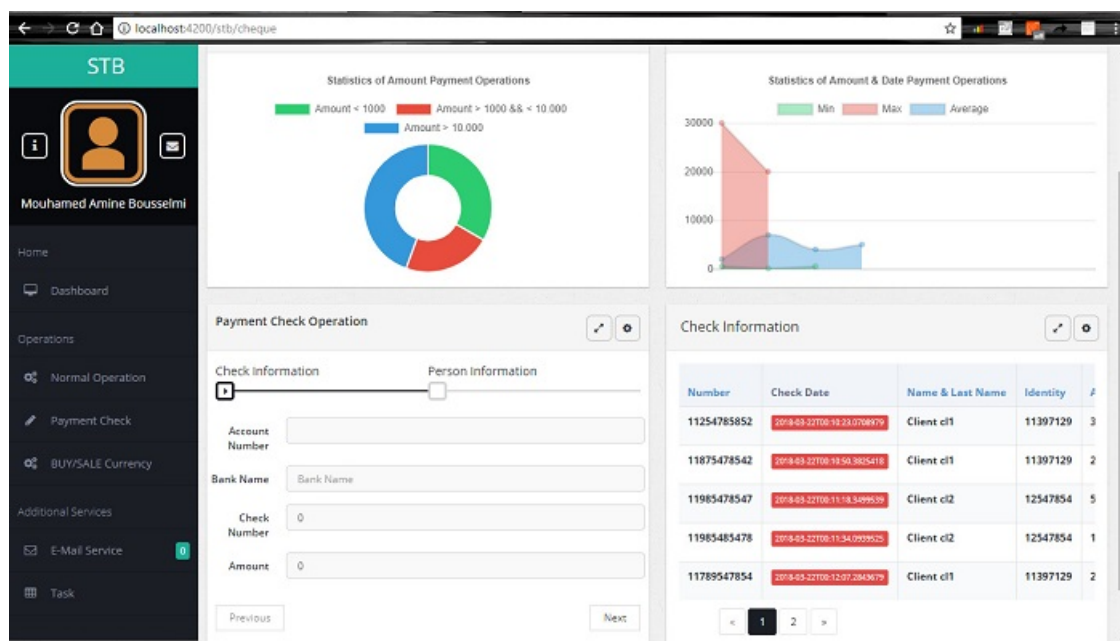


FIGURE 3.34 – Interface Gestion des chèques

La figure ci-dessus représente l'interface de gestion des chèques et qui est repartie sur quatre phases :

- des statistiques sur le nombre d'opérations de versements de chèques en fonction des montants saisis.
- des statistiques sur les nombre de montants des opérations de versements de chèque en fonction du temps.
- Les informations détaillées sur les opérations de versement de chèques créés par l'employé.
- Un formulaire de versement de chèque qui contient tous les champs nécessaires pour effectuer cette opération.
- Interface de Gestion des Opérations de changes Haut



FIGURE 3.35 – Interface de Gestion des Opérations de Changes Haut

Cet interface permet de générer des statistiques détaillées sur la variation du dinar tunisien par rapport à l'EURO ainsi que filter, zoomer, sauvegarder ces statistiques sous formes images, PDF, CSV.... Ces statistiques sont générés en fonction du taux du devise par rapport au temps.

- Interface de Gestion des Opérations de Changes Bas

The screenshot displays the STB application interface. The top bar shows 'Buy' and 'Sell' tabs. The left sidebar contains navigation links: Home, Dashboard, Operations (Normal Operation, Payment Check, BUY/SALE Currency), and Additional Services (E-Mail Service, Task). The main content area is divided into two sections: 'Convert Currency' and 'Change Information'.

Convert Currency Form:

- From: Tunisian Dinar
- To: Euro
- Amount: 1
- Convert button

Change Information Table:

PASSPORT Number	Date Change	Name & Last Name	Change Type	From Currency Code	From Currency Name	To Currency Code	To Currency Name
R800Y	2018-03-23T21:09:19.8690136	Bousselmi Mouhamed Amine	SELL	TND	Tunisian Dinar	EUR	Euro
R800Y	2018-03-23T21:50:54.6151885	Bousselmi Mouhamed Amine	BUY	EUR	Euro	TND	Tunisian Dinar
F800Y	2018-03-23T22:07:32.605043	Bousselmi Mouhamed Amine	BUY	EUR	Euro	TND	Tunisian Dinar
F800Y	2018-03-23T22:07:38.5321975	Bousselmi Mouhamed Amine	BUY	EUR	Euro	TND	Tunisian Dinar
F800Y	2018-03-23T22:07:41.2010814	Bousselmi Mouhamed Amine	BUY	EUR	Euro	TND	Tunisian Dinar

FIGURE 3.36 – Interface de Gestion des Opérations de Changes Bas

- La deuxième partie reliées a l'interface de gestion de changes se divise en trois phases :
- Formulaire d'achat et de vente du devise qui contient tous les champs nécessaires pour effectuer cette opération.
 - Formulaire de conversion du devise qui permet de générer le taux du monnaie convertie.
 - Tableau qui contient tout les opérations de ventes et achats du devise détaillés créer par l'employé.
 - Interface du Tableau de bord (Comparaison entre les opérations d'achats et de ventes du devise)

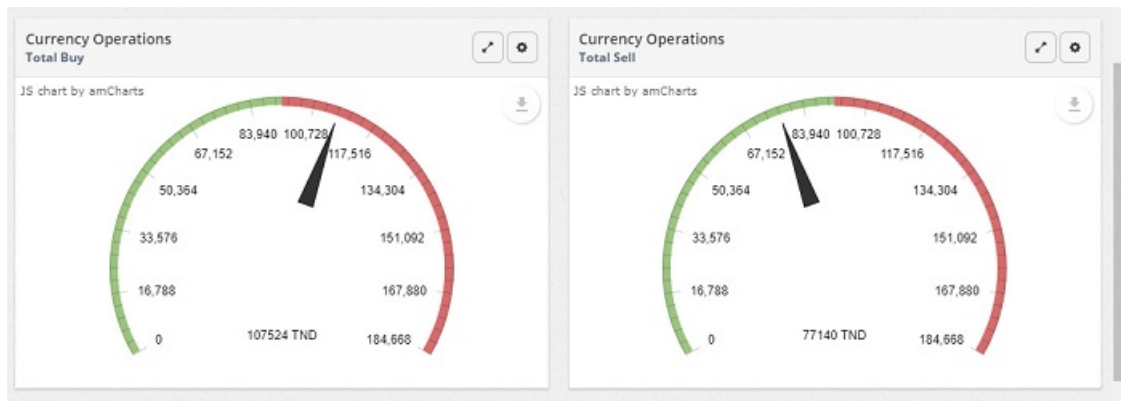


FIGURE 3.37 – Interface du Tableau de bord Section change

La figure ci dessus représente la variation du dinar en fonction des opérations de vente et achats du devise.

- Interface du Tableau de bord (Détails sur les opérations de changes)

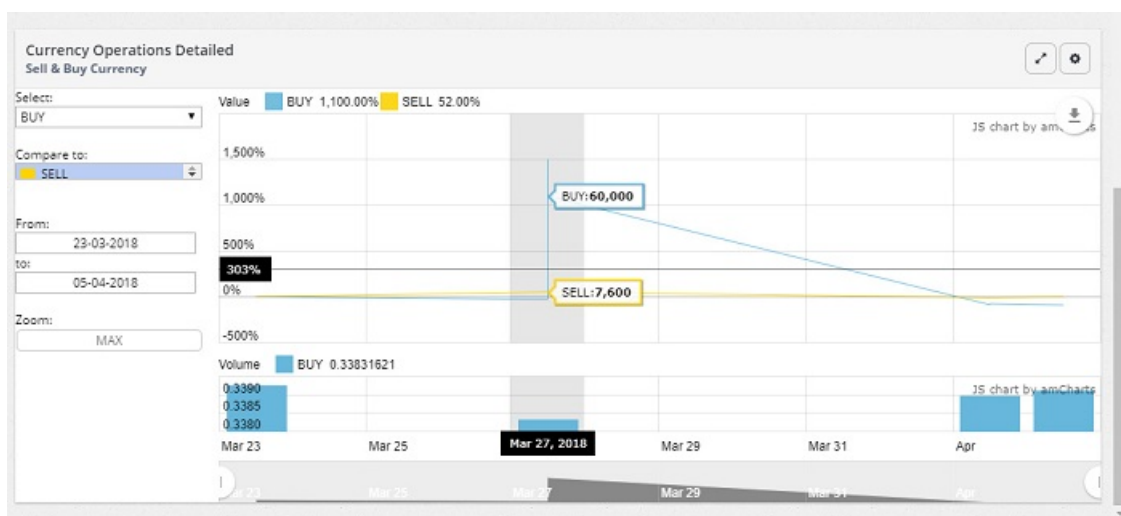


FIGURE 3.38 – Interface du Tableau de bord changes Détaillés

Cet interface permet de comparer les opérations de ventes par rapport aux opérations d'achats selon des dates ainsi que filter, zoomer, sauvegarder ces statistiques sous formes images, PDF, CSV...

3.2.5.3 Avancement Sprint 2

Nous allons présenter l'avancement de la deuxième sprint.

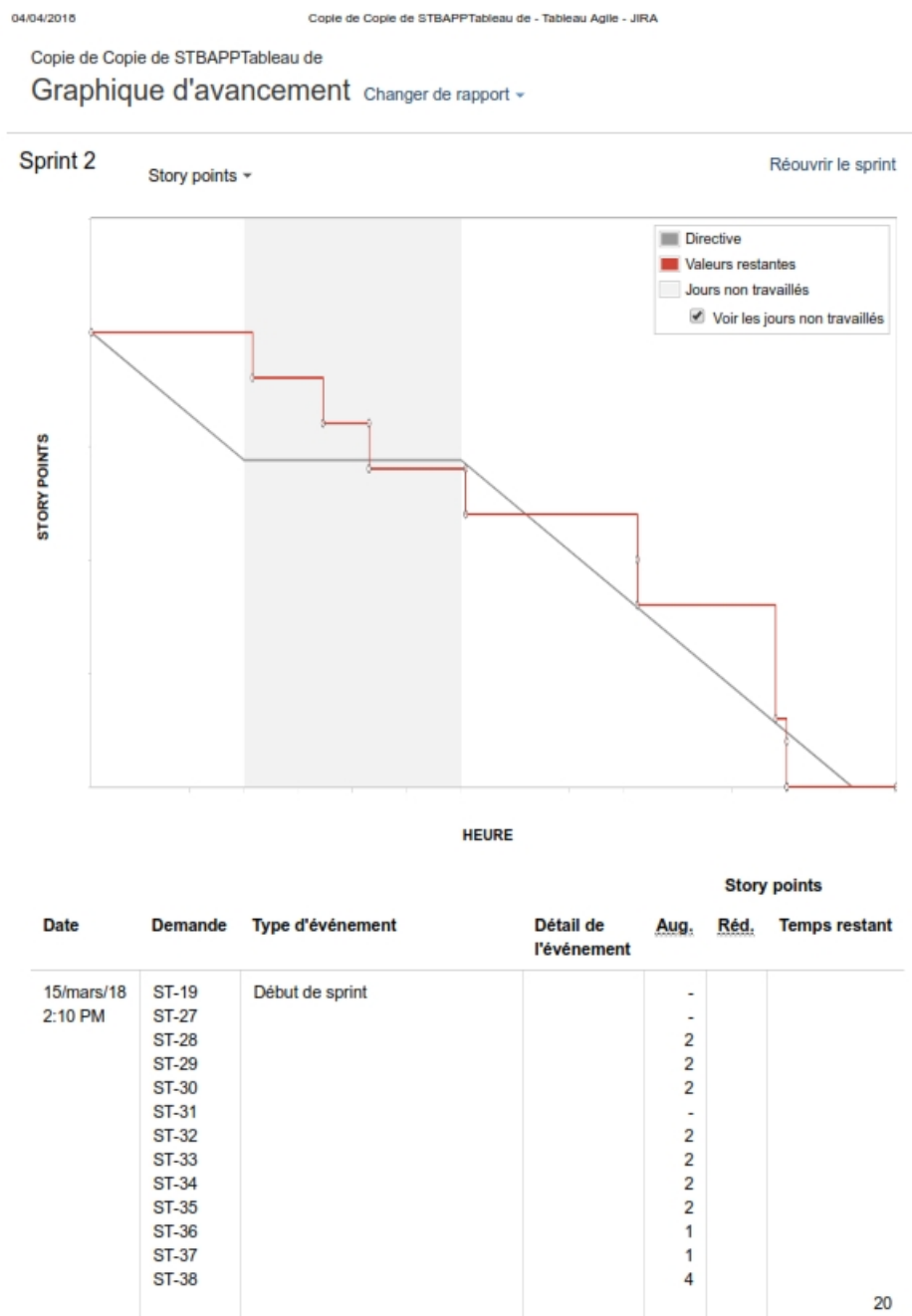


FIGURE 3.39 – Graphique Avancement Sprint 2 Page 1

04/04/2018

Copie de Copie de STBAPTableau de - Tableau Agile - JIRA

Date	Demande	Type d'événement	Détail de l'événement	Story points		
				Aug.	Réd.	Temps restant
17/mars/18 1:51 AM	ST-28	Avancement	Demande terminée		2	18
17/mars/18 5:28 PM	ST-29	Avancement	Demande terminée		2	16
18/mars/18 3:38 AM	ST-30	Avancement	Demande terminée		2	14
	ST-28	Avancement	Demande ouverte	2		16
	ST-28	Avancement	Demande terminée		2	14
19/mars/18 1:00 AM	ST-27	Avancement	Demande terminée	0		14
	ST-34	Avancement	Demande terminée		2	12
20/mars/18 2:59 PM	ST-32	Avancement	Demande terminée		2	10
	ST-33	Avancement	Demande terminée		2	8
21/mars/18 9:35 PM	ST-37	Avancement	Demande terminée		1	7
	ST-38	Avancement	Demande terminée		4	3
22/mars/18 12:02 AM	ST-36	Avancement	Demande terminée		1	2
	ST-35	Avancement	Demande terminée		2	0
	ST-31	Avancement	Demande terminée	0		0

FIGURE 3.40 – Graphique Avancement Sprint 2 Page 2

04/04/2018 Cople de Cople de STBAPTableau de - Tableau Agile - JIRA

Date	Demande	Type d'événement	Détail de l'événement	Story points		
				Aug.	Réd.	Temps restant
23/mars/18 12:17 AM	ST-19	Sprint terminé par amine.bousselmi1996@gmail.com				-
	ST-27					-
	ST-28					0
	ST-29					0
	ST-30					0
	ST-31					-
	ST-32					0
	ST-33					0
	ST-34					0
	ST-35					0
	ST-36					0
	ST-37					0
	ST-38					0
						0

FIGURE 3.41 – Graphique Avancement Sprint 2 Page 3

3.3 Sprint 3

3.3.1 Sprint Planning

3.3.1.1 Sprint Goal

La troisième Sprint porte principalement sur le cas d'utilisation « Gestion des mails » que nous allons décortiquer par la suite.
 Cette itération va permettre à l'employé de communiquer avec les autres employés de la banque avec des mails.

3.3.1.2 Sprint Backlog



FIGURE 3.42 – Rapport Sprint 3

3.3.2 Analyse

3.3.2.1 Raffinement des cas d'utilisations

Nous allons raffiner les cas d'utilisation prioritaire afin de mieux visualiser notre application.

Cas d'utilisation "Gestion des mails" Nous allons raffiner les cas d'utilisation prioritaire du cas d'utilisation « Gestion des mails ».

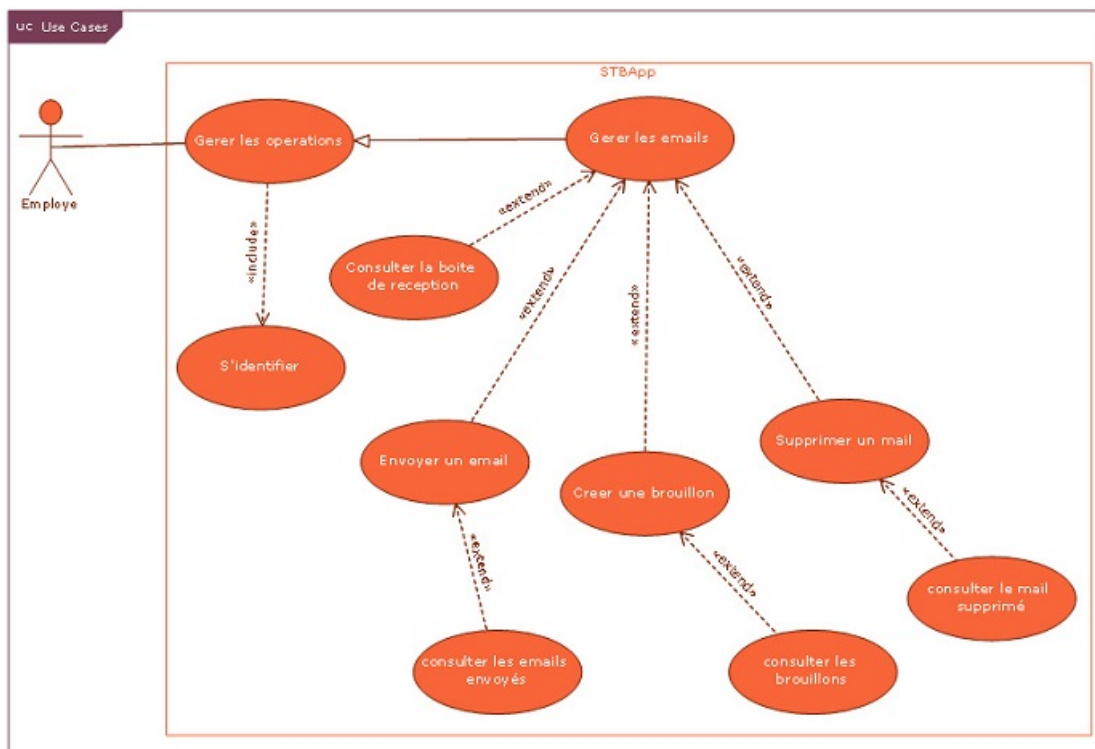


FIGURE 3.43 – Raffinement du cas d'utilisation "Gestion des mails"

Sous cas d'utilisation	Envoyer un mail
Acteur	Employé
Pré-condition	L'employé doit s'authentifier.
Post-Condition	L'employé Ecrit un mail et l'envoie.
Description de scénario de base	1- L'employé se connecte à son compte. 2- L'employé accédé à l'interface du service mail. 3- L'application affiche la liste des fonctionnalités à qui l'utilisateur peut accéder. 4- L'employé compose un mail et l'envoie à son destinataire.
Scénario d'échec	Dans le cas ou l'employé n'a pas pu effectuer l'opération, l'application affiche un message décrivant les causes.

TABLE 3.9 – Description du sous cas d'utilisation "Envoyer un mail"

Sous cas d'utilisation	Créer une brouillon
Acteur	Employé
Pré-condition	L'employé doit s'authentifier.
Post-Condition	L'employé compose un email et l'enregistre en tant que brouillon.
Description de scénario de base	1- L'employé se connecte à son compte. 2- L'employé accédé à l'interface du service mail. 3- L'application affiche la liste des fonctionnalités à qui l'utilisateur peut accéder. 4- L'employé compose un mail et l'enregistre en tant que brouillon.
Scénario d'échec	Dans le cas ou l'employé n'a pas pu effectuer l'opération, l'application affiche un message décrivant les causes.

TABLE 3.10 – Description du sous cas d'utilisation "Créer une brouillon"

Sous cas d'utilisation	Consulter la liste des mail reçu
Acteur	Employé
Pré-condition	L'employé doit s'authentifier.
Post-Condition	L'employé consulte la liste des mails ainsi que le contenu de leur message.
Description de scénario de base	1- L'employé se connecte à son compte. 2- L'employé accède à l'interface du service mail. 3- L'application affiche la liste des fonctionnalités à qui l'utilisateur peut accéder. 4- L'employé accède au boîte de réception et consulte la liste des mails. 5- L'employé clique sur un mail pour lire son contenu.
Scénario d'échec	Dans le cas ou l'employé n'a pas pu effectuer l'opération, l'application affiche un message décrivant les causes.

TABLE 3.11 – Description du sous cas d'utilisation "Créer une brouillon"

3.3.3 Diagramme de classes

Les diagrammes des figures ci-dessous représentent les classes de la couche Repository, la couche Service et la couche d'implémentation ainsi que les relations entre eux du troisième Sprint.

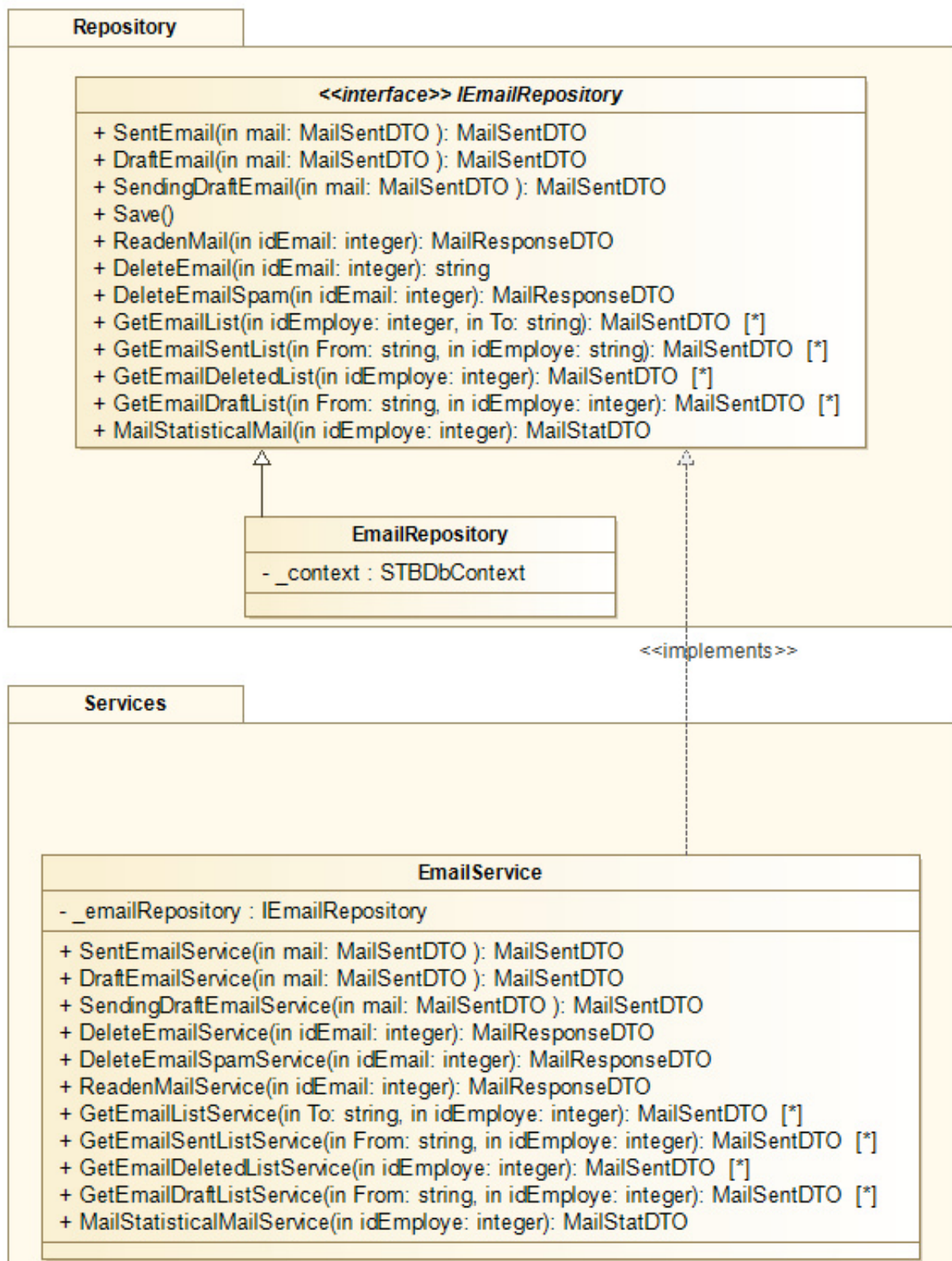


FIGURE 3.44 – Diagramme de classe de la partie services "Email"

3.3.4 Diagrammes de séquences

Dans cette Sprint, Nous expliquerons les différentes diagrammes de séquences pour les cas d'utilisation déjà cités, chose qui permettra de mieux assimiler certains scénarios de notre application.

3.3.4.1 Scénario d'utilisation "Envoyer un mail"

Nous allons décrire un scénario d'élaboration d'une opération d'envoi d'un mail. Le diagramme de la figure ci-dessous décrit ce scénario :

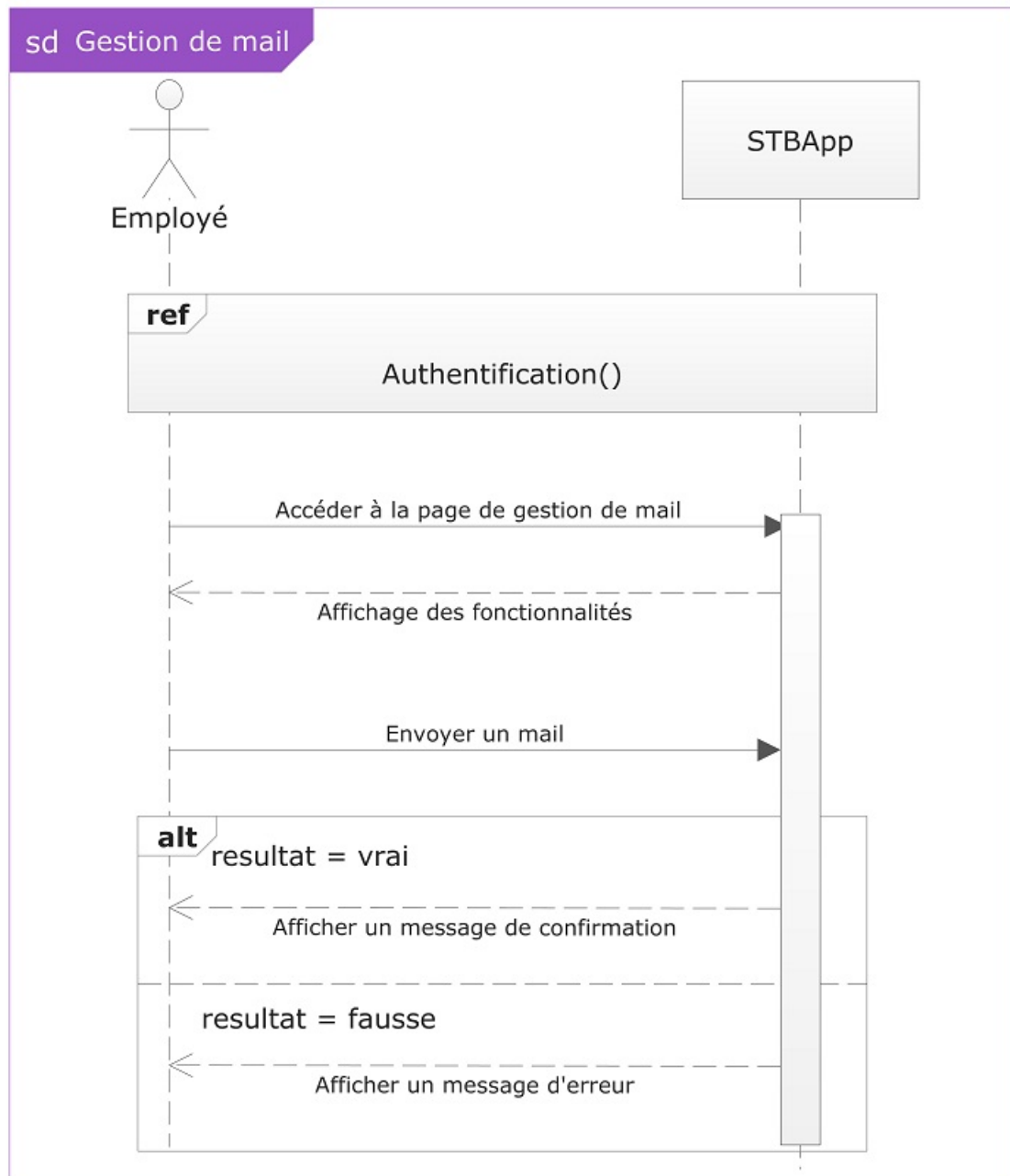


FIGURE 3.45 – Diagramme de classe de la partie services "Email"

Dans ce scénario l'employé a la possibilité d'envoyer un mail, l'application charge un formulaire que l'employé doit remplir et qui contient le destinataire, le titre du mail et le contenu. Ensuite, La réponse retournée de la part du système serait soit une confirmation de l'opération, soit un message d'erreur.

3.3.5 Réalisation

3.3.5.1 Test et optimisation

Dans cette dernière sprint nous avons tester des web services relatives aux fonctionnalités reliées au service mail.

- Test d'un web service sur la liste des emails brouillons.

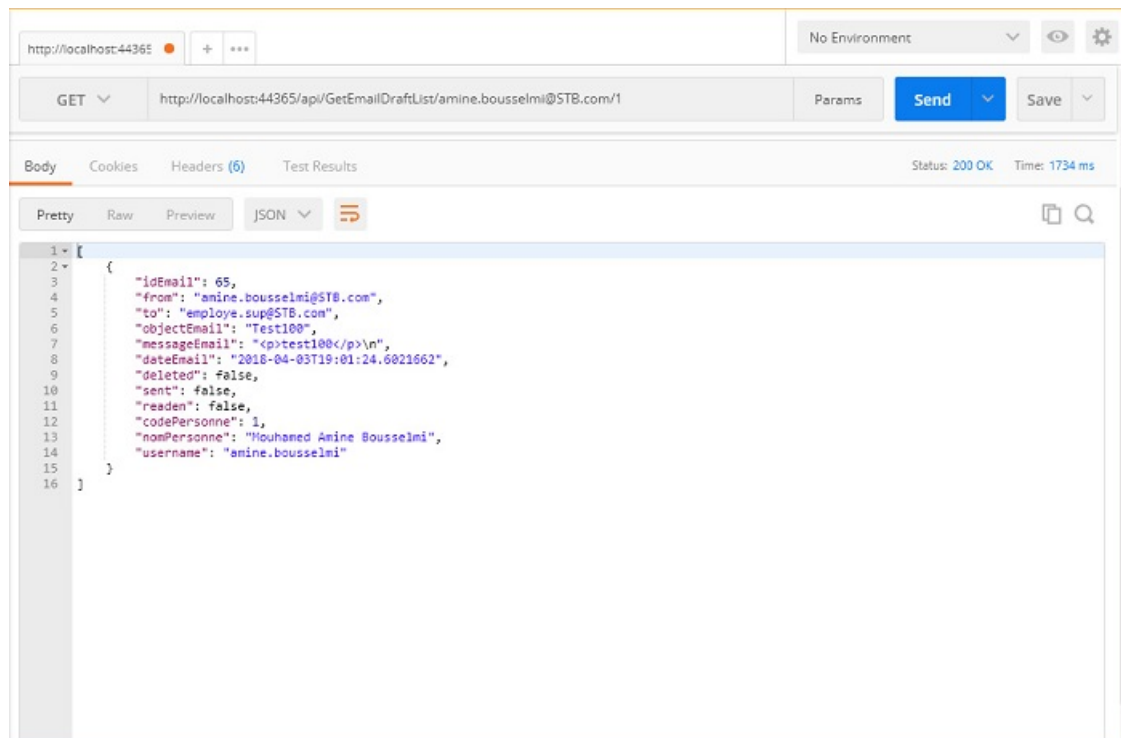


FIGURE 3.46 – Test d'un web service sur la liste des emails brouillons

3.3.5.2 Interface

- Interface du boite de réception

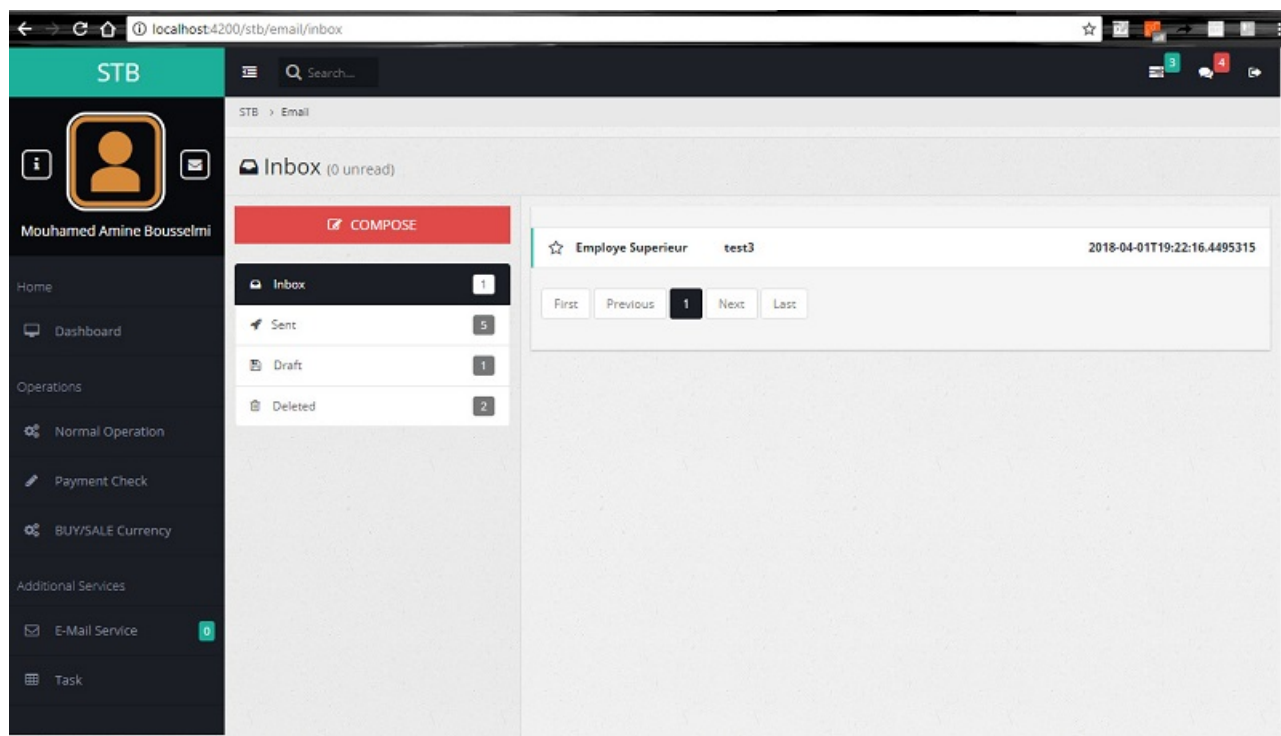


FIGURE 3.47 – Interface du boîte de réception

L'interface ci-dessus contient la liste des mails reçu trier par date.

- Interface du contenu d'un mail

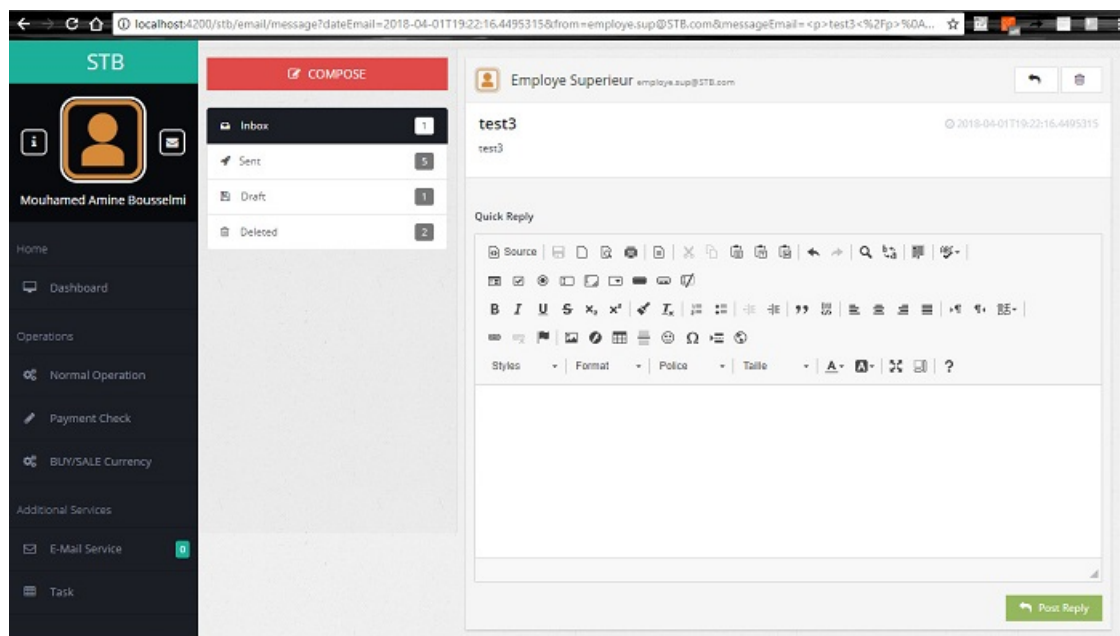


FIGURE 3.48 – Interface du contenu d'un mail

Cet interface se divise en deux parties :

- Une partie qui contient le contenu du mail.
- Une partie qui permet à l'employé de répondre a ce mail.
- Interface composer un mail

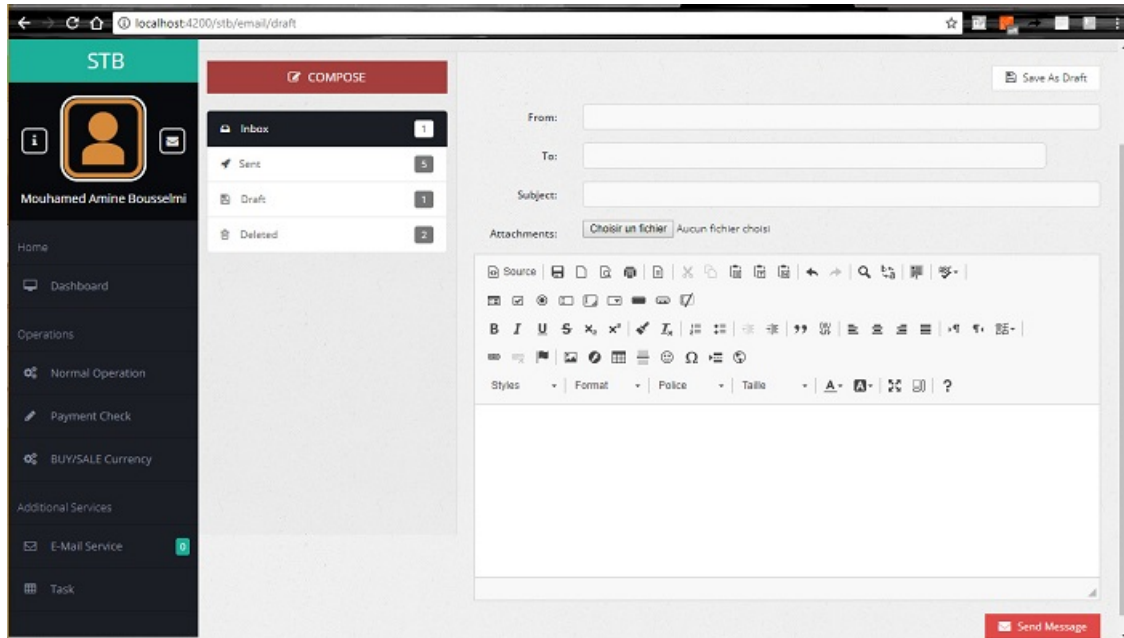


FIGURE 3.49 – Interface composer un mail

Cet interface permet à l'employé d'envoyer un mail en saisissant le mail du destinataire le sujet et le contenu du mail.

- Interface des messages envoyés

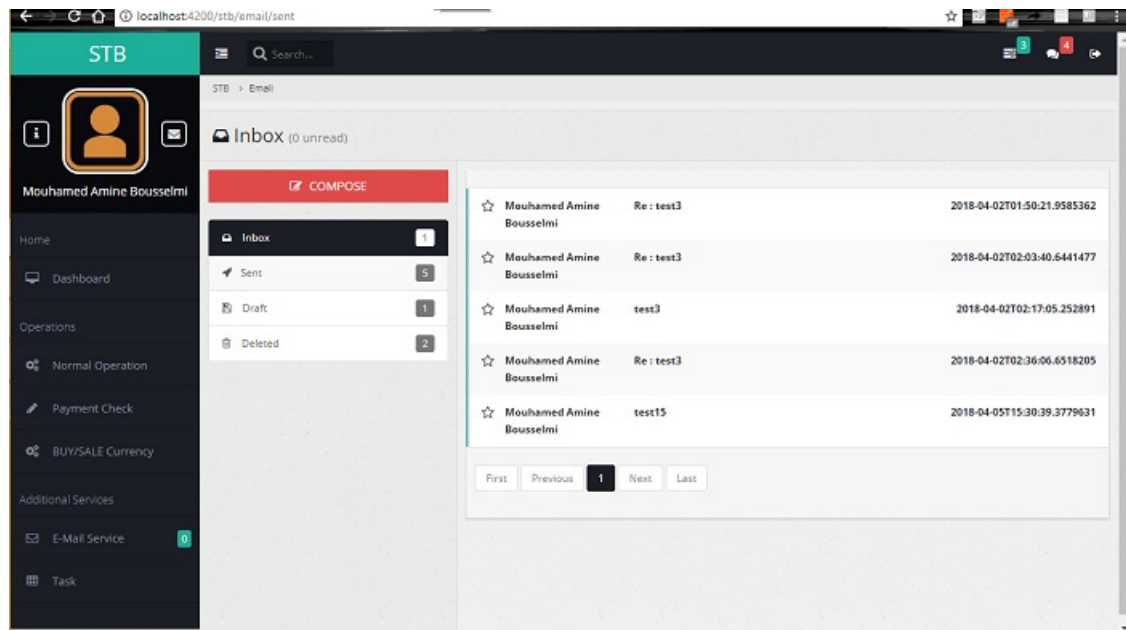


FIGURE 3.50 – Interface des messages envoyés

Cet figure représente la liste des mails envoyés par l'employé.

- Interface du brouillon

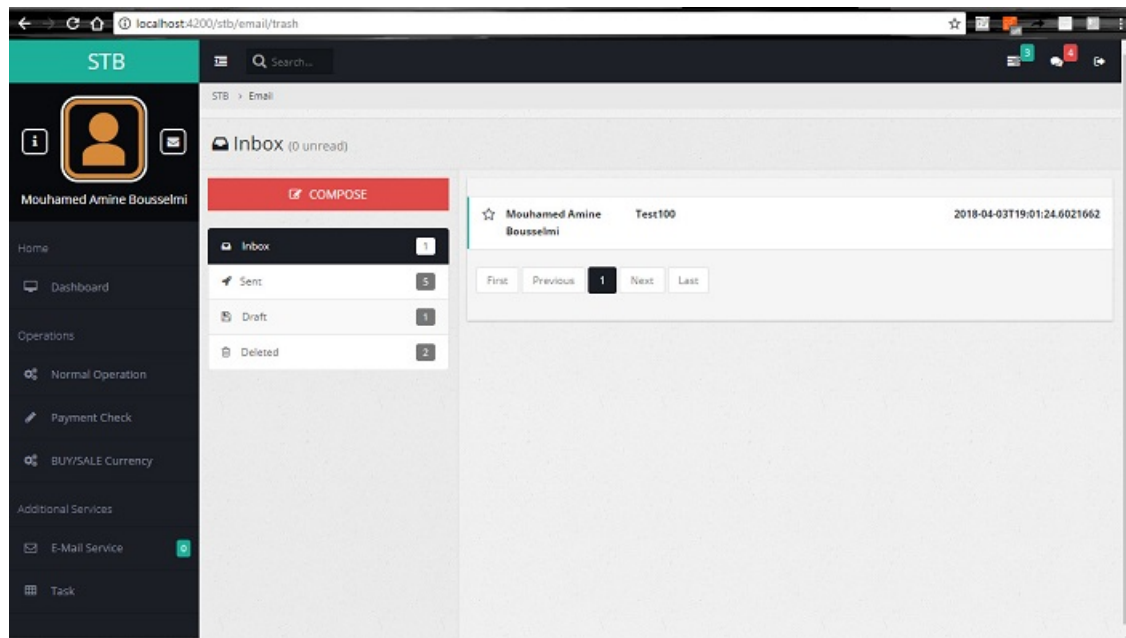


FIGURE 3.51 – Interface du brouillon

Cet interface contient la liste des brouillons de l'employé et qui peut l'envoyer.

- Interface des messages supprimés

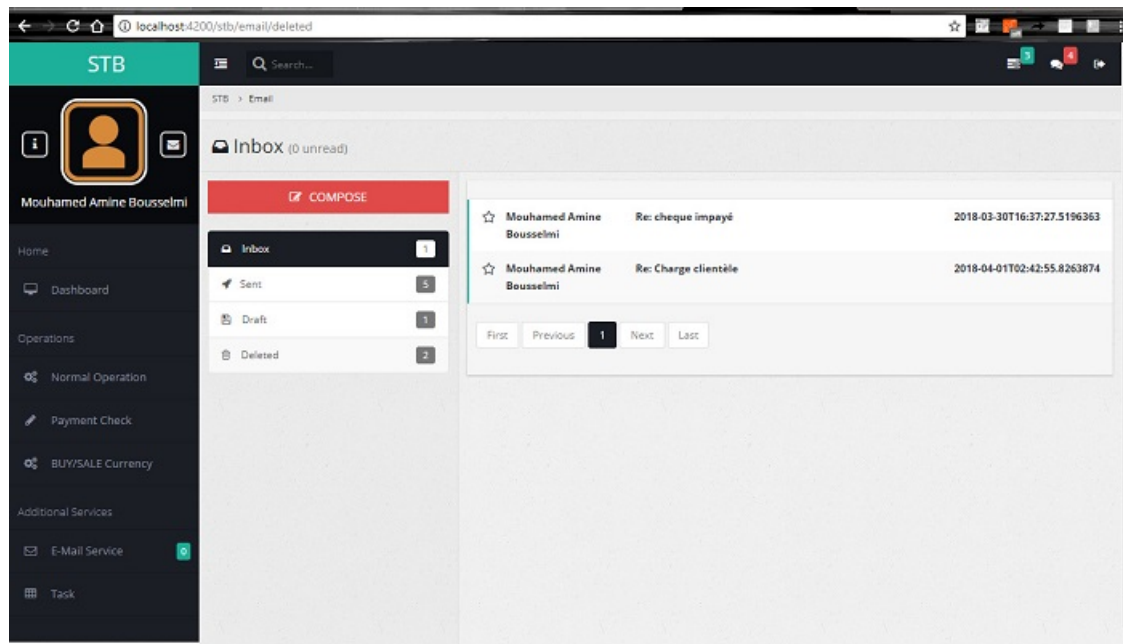


FIGURE 3.52 – Interface des messages supprimés

Cet interface contient la liste des mails supprimés.

3.3.5.3 Avancement Sprint 3

Nous allons présenter l'avancement de la troisième sprint.

04/04/2018

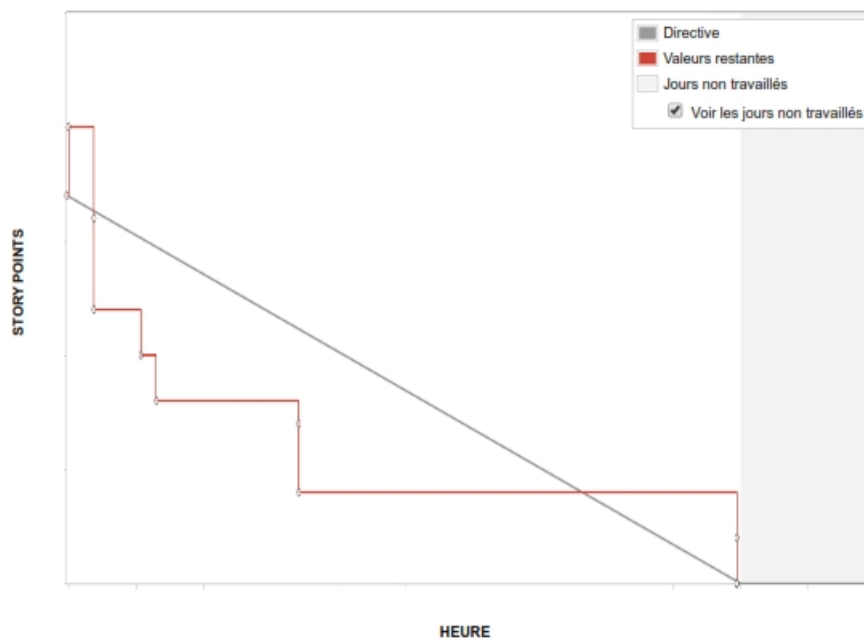
Copie de Copie de STBAPPTableau de - Tableau Agile - JIRA

Copie de Copie de STBAPPTableau de

Graphique d'avancement [Changer de rapport](#)

Sprint 3

Story points ▾

[Réouvrir le sprint](#)

Date	Demande	Type d'événement	Détail de l'événement	Story points		
				Aug.	Réd.	Temps restant
27/mars/18 3:42 PM	ST-19	Début de sprint		-		17
	ST-40			4		
	ST-41			4		
	ST-54			2		
	ST-55			2		
	ST-56			1		
	ST-59			2		
	ST-60			2		
27/mars/18 3:56 PM	ST-61	Modification du périmètre	Demande ajoutée au sprint	3		20

FIGURE 3.53 – Graphique Avancement Sprint 3 Page 1

04/04/2018

Copie de Copie de STBAPTableau de - Tableau Agile - JIRA

Date	Demande	Type d'événement	Détail de l'événement	Story points		
				Aug.	Réd.	Temps restant
27/mars/18 6:56 PM	ST-41	Avancement	Demande terminée		4	16
	ST-40	Avancement	Demande terminée		4	12
28/mars/18 12:32 AM	ST-54	Avancement	Demande terminée		2	10
28/mars/18 2:22 AM	ST-55	Avancement	Demande terminée		2	8
28/mars/18 7:21 PM	ST-56	Avancement	Demande terminée		1	7
	ST-61	Avancement	Demande terminée		3	4
30/mars/18 11:32 PM	ST-60	Avancement	Demande terminée		2	2
	ST-59	Avancement	Demande terminée		2	0
	ST-19	Avancement	Demande terminée	0		0
30/mars/18 11:33 PM	ST-19 ST-40 ST-41 ST-54 ST-55 ST-56 ST-59 ST-60 ST-61	Sprint terminé par amine.bousselmi1996@gmail.com				- 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FIGURE 3.54 – Graphique Avancement Sprint 3 Page 2

Conclusion

Nous avons présenté dans ce chapitre la conception et la réalisation des différents modules de notre première Release ainsi que la conception de la base de données. Cette phase de conception nous a permis de décrire, de manière globale et détaillée, le fonctionnement désiré du système. Dans le chapitre suivant, nous allons présenter la deuxième

Release du projet.

CHAPITRE 4

RELEASE 2 : STBAPP 2.0

Sommaire

4.1	Sprint 4	97
4.1.1	Sprint Planning	97
4.1.1.1	Sprint Goal	97
4.1.1.2	Sprint Backlog	98
4.1.2	Analyse	99
4.1.2.1	Raffinement des cas d'utilisations	99
4.1.3	Diagrammes de classes	101
4.1.4	Diagrammes de séquences	104
4.1.4.1	Scénario d'utilisation "Gérer les comptes clients"	104
4.1.4.2	Scénario d'utilisation "Gérer les opérations de changes"	106
4.1.5	Réalisation	107
4.1.5.1	Test et optimisation	107
4.1.5.2	Interfaces	108
4.1.5.3	Avancement Sprint 4	115
4.2	Sprint 5	118
4.2.1	Sprint Planning	118
4.2.1.1	Sprint Goal	118
4.2.1.2	Sprint Backlog	119
4.2.2	Analyse	120
4.2.2.1	Raffinement des cas d'utilisations	120
4.2.3	Diagrammes de classes	120
4.2.4	Diagrammes de séquences	121
4.2.4.1	Scénario d'utilisation "Gérer les permissions"	122
4.2.4.2	Scénario d'utilisation "Gérer les tâches"	123
4.2.5	Réalisation	125

4.2.5.1	Test et optimisation	125
4.2.5.2	Interfaces	128
4.2.5.3	Avancement Sprint 5	133

Dans ce chapitre, nous allons nous intéresser à la deuxième partie de l'analyse des besoins jusqu'au test. Nous traiterons en détails chacun des cas d'utilisation préalablement présentés.

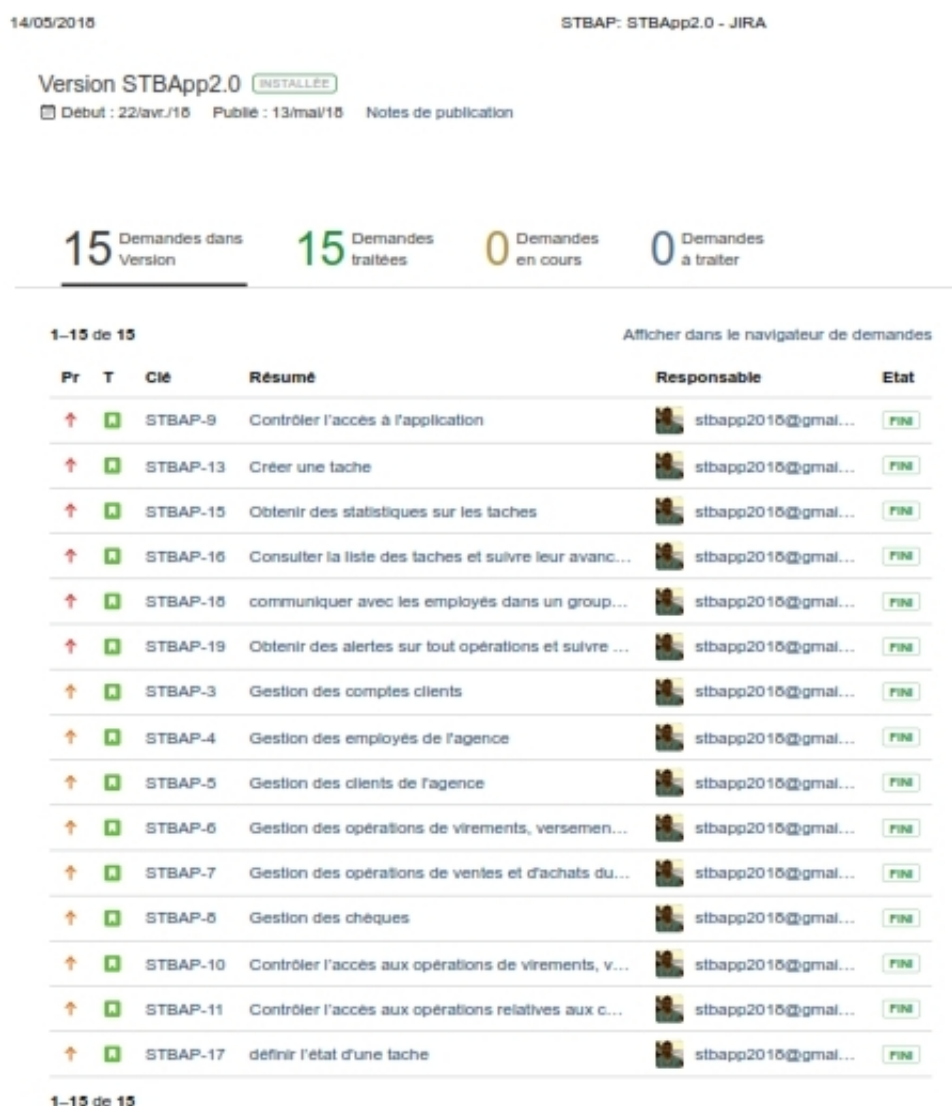


FIGURE 4.1 – Backlog Produit Release 2

4.1 Sprint 4

4.1.1 Sprint Planning

4.1.1.1 Sprint Goal

Selon la planification établie, la quatrième Sprint porte principalement sur le cas d'utilisation « Gérer l'agence » que nous allons décortiquer par la suite.

L'objectif de cette itération est de fournir une interface qui va permettre au chef d'agence de consulter l'historique des opérations de virements, versement, retrait, achat du devise, vente du devise, versement chèque ainsi que l'ajout, la modification et la suppression d'un compte client, d'un employé et d'un client.

4.1.1.2 Sprint Backlog



FIGURE 4.2 – Rapport Sprint 4

4.1.2 Analyse

4.1.2.1 Raffinement des cas d'utilisations

Cas d'utilisation "Gérer l'agence" Nous allons raffiner les cas d'utilisation prioritaire et les décrire en détail afin de mieux visualiser notre application.

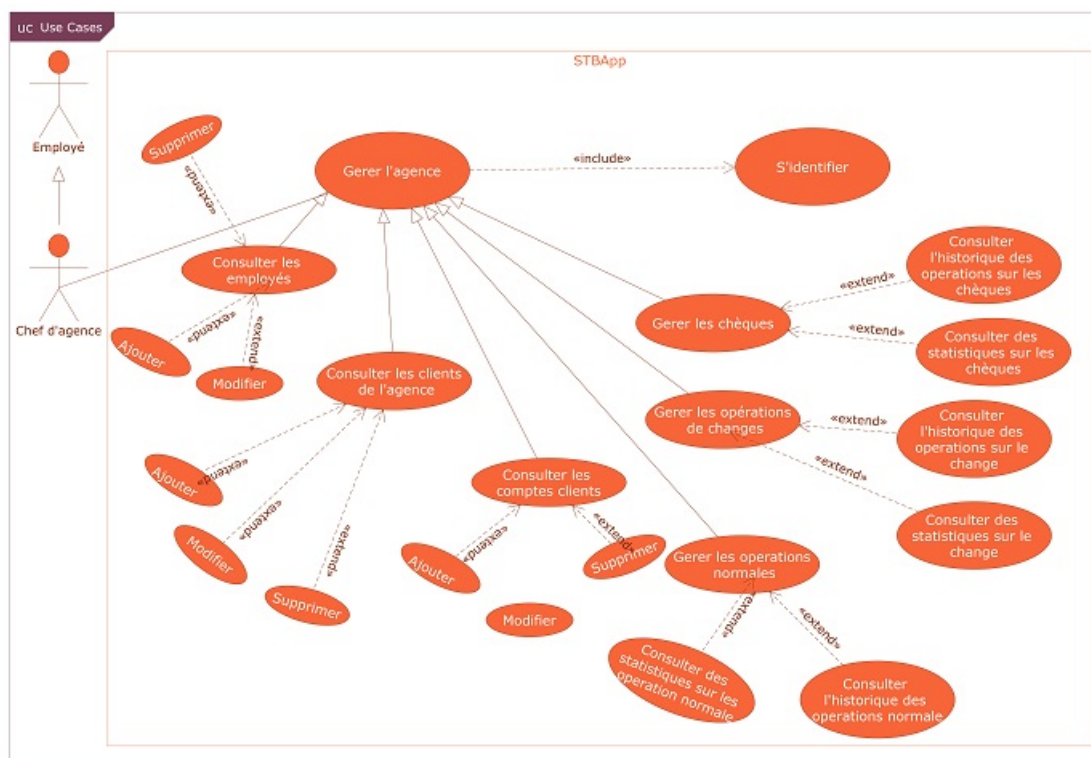


FIGURE 4.3 – Raffinement du cas d'utilisation "Gérer l'agence"

Sous cas d'utilisation	Gérer les opérations de changes
Acteur	Chef d'agence
Pré-condition	Le chef d'agence doit s'authentifier.
Post-Condition	Le chef d'agence accède a l'interface de gestion de l'agence.
Description de scénario de base	1- Le chef d'agence se connecte à son compte. 2- Le chef d'agence accédé à l'interface de gestion de l'agence. 3- L'application affiche la liste des fonctionnalités à qui Le chef d'agence peut accéder. 4- Le chef d'agence effectue peut consulter l'historique et des statistiques sur les opérations des changes
Scénario d'échec	Dans le cas ou Le chef d'agence n'a pas pu effectuer l'opération, l'application affiche un message décrivant les causes.

TABLE 4.1 – Description du sous cas d'utilisation "Gérer les opérations de changes"

Sous cas d'utilisation	Consulter les comptes clients
Acteur	Chef d'agence
Pré-condition	Le chef d'agence doit s'authentifier.
Post-Condition	Le chef d'agence accède a l'interface de gestion de l'agence.
Description de scénario de base	1- Le chef d'agence se connecte à son compte. 2- Le chef d'agence accédé à l'interface de gestion de l'agence. 3- L'application affiche la liste des fonctionnalités à qui Le chef d'agence peut accéder. 4- Le chef d'agence peut ajouter, modifier ou supprimer un compte client.
Scénario d'échec	Dans le cas ou Le chef d'agence n'a pas pu effectuer l'opération, l'application affiche un message décrivant les causes.

TABLE 4.2 – Description du sous cas d'utilisation "Consulter les comptes clients"

4.1.3 Diagrammes de classes

Les diagrammes des figures ci-dessous représentent les fonctionnalités ajoutées durant la sprint 4 au couche Repository, la couche Service et la couche d'implémentation.

- Les Changement Apportés au Diagramme de classe relative aux opérations de changes.

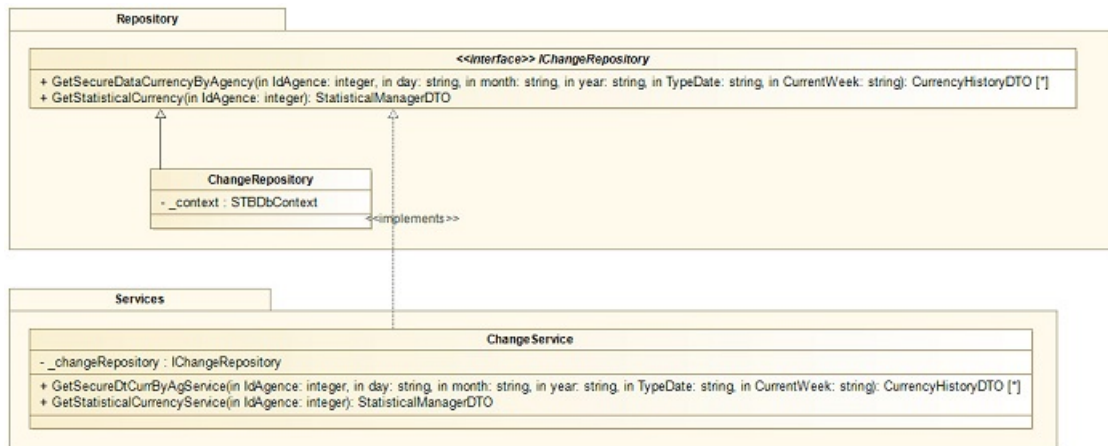


FIGURE 4.4 – Diagramme de classe relative aux opérations de changes du Sprint 4

- Les Changement Apportés au Diagramme de classe relative aux opérations de virements, versements et retraits.

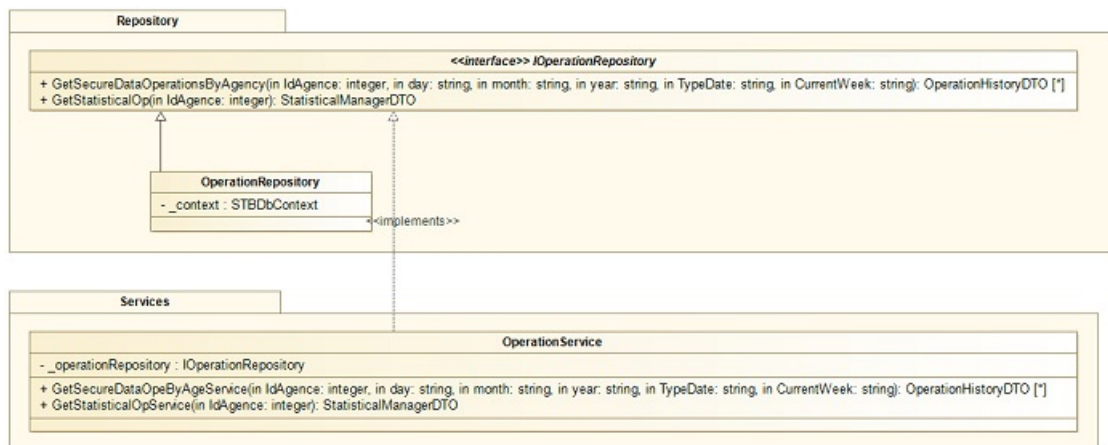


FIGURE 4.5 – Diagramme de classe relative aux opérations normales du Sprint 4

- Les Changement Apportés au Diagramme de classe relative aux opérations de chèques.

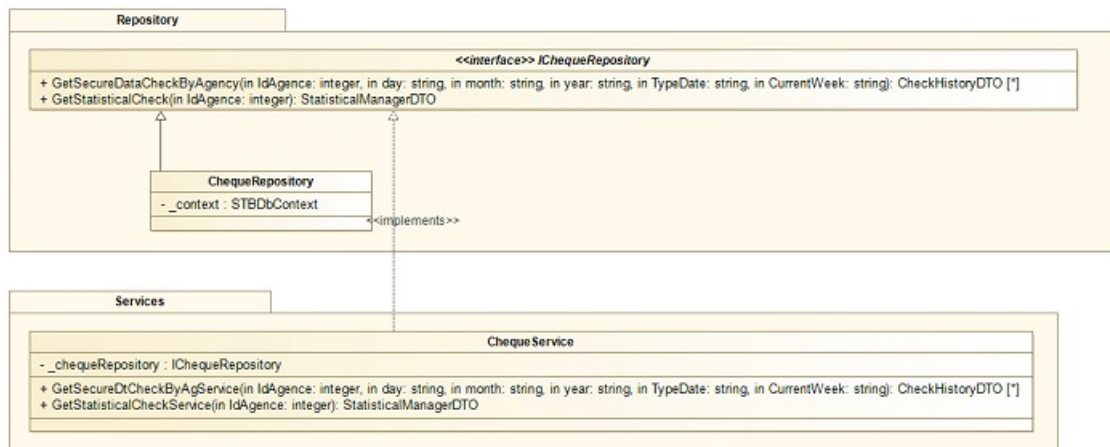


FIGURE 4.6 – Diagramme de classe relative aux opérations de chèques du Sprint 4

- Les Changement Apportés au Diagramme de classe relative aux Employés.

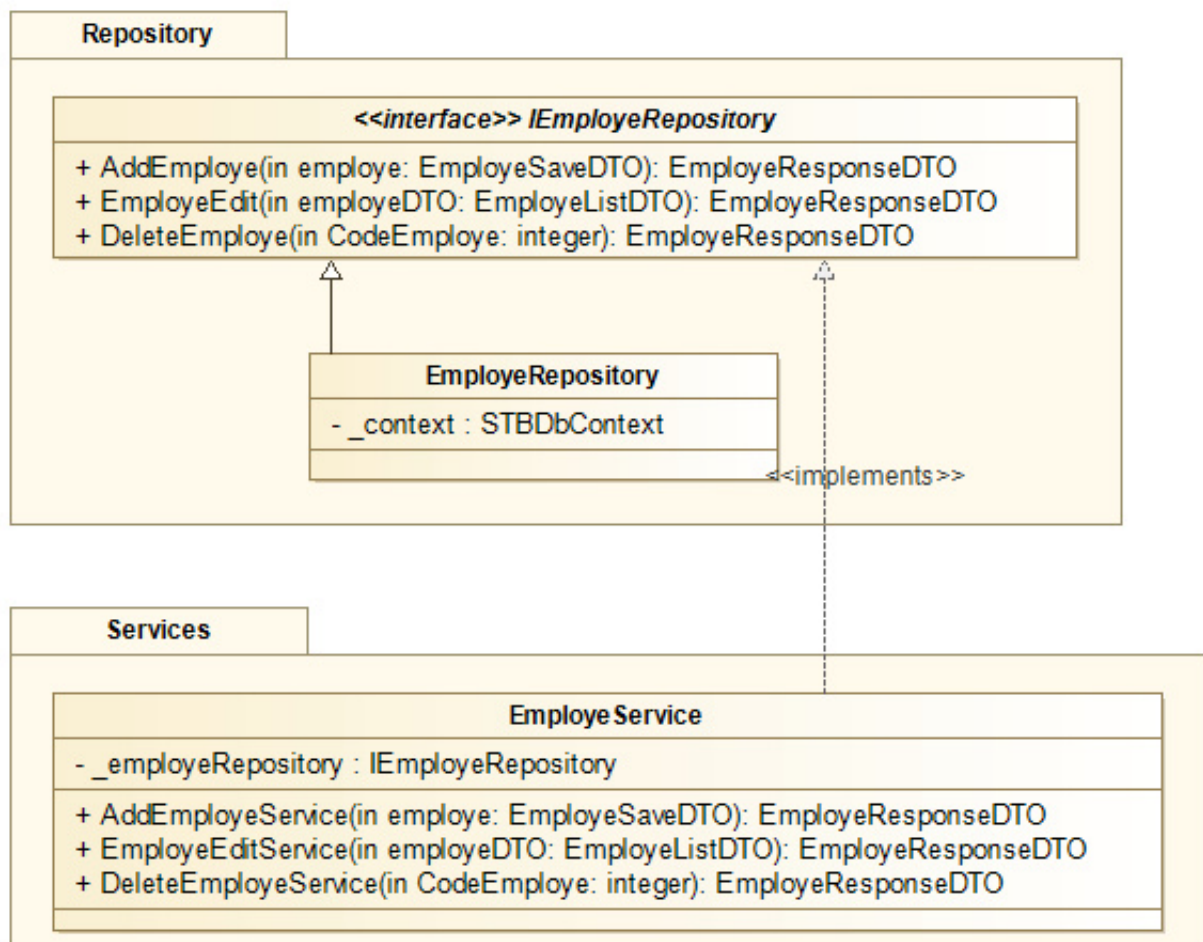


FIGURE 4.7 – Diagramme de classe relative aux Employés du Sprint 4

- Les Changement Apportés au Diagramme de classe relative aux Clients.

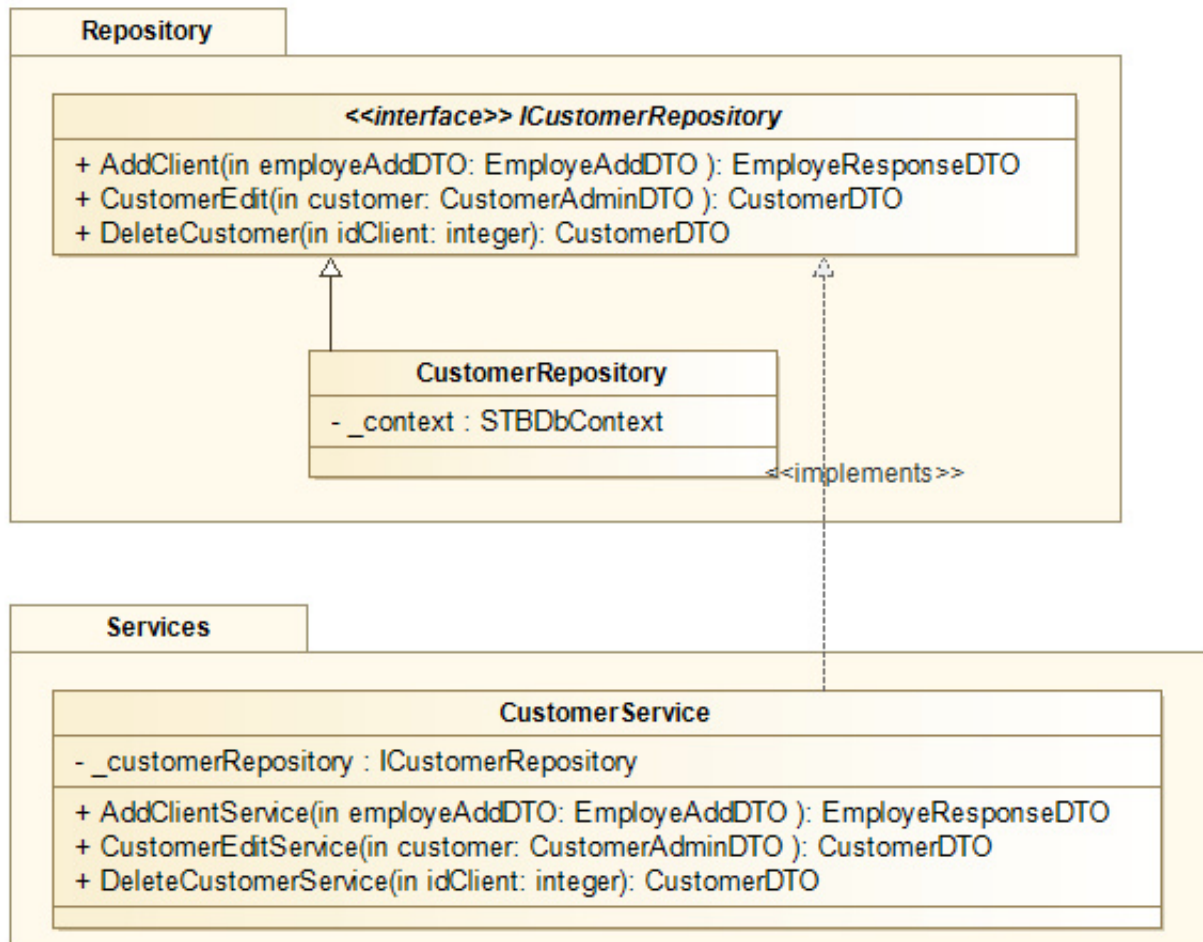


FIGURE 4.8 – Diagramme de classe relative aux Clients du Sprint 4

- Les Changement Apportés au Diagramme de classe relative aux comptes clients.

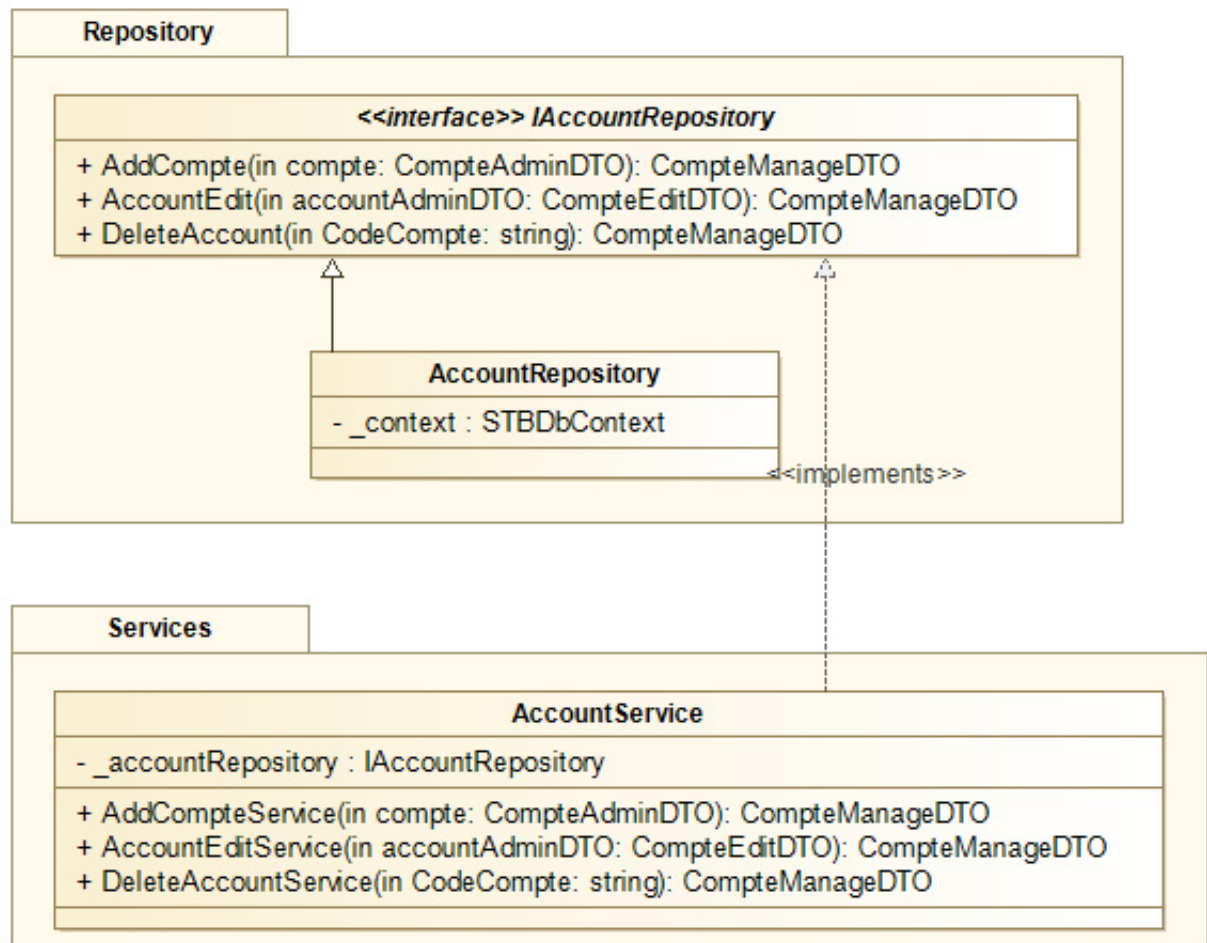


FIGURE 4.9 – Diagramme de classe relative aux comptes clients du Sprint 4

4.1.4 Diagrammes de séquences

Dans cette section, nous expliquerons les différents diagrammes de séquences pour les cas d'utilisation déjà cités, chose qui permettra de mieux assimiler certains scénarios de notre application.

4.1.4.1 Scénario d'utilisation "Gérer les comptes clients"

Nous allons décrire un scénario de gestion de comptes clients quelconque comme l'ajout, la modification ou la suppression d'un compte. C'est le scénario typique de gestion de compte clients dans notre application. Le diagramme de la figure ci-dessous décrit ce scénario :

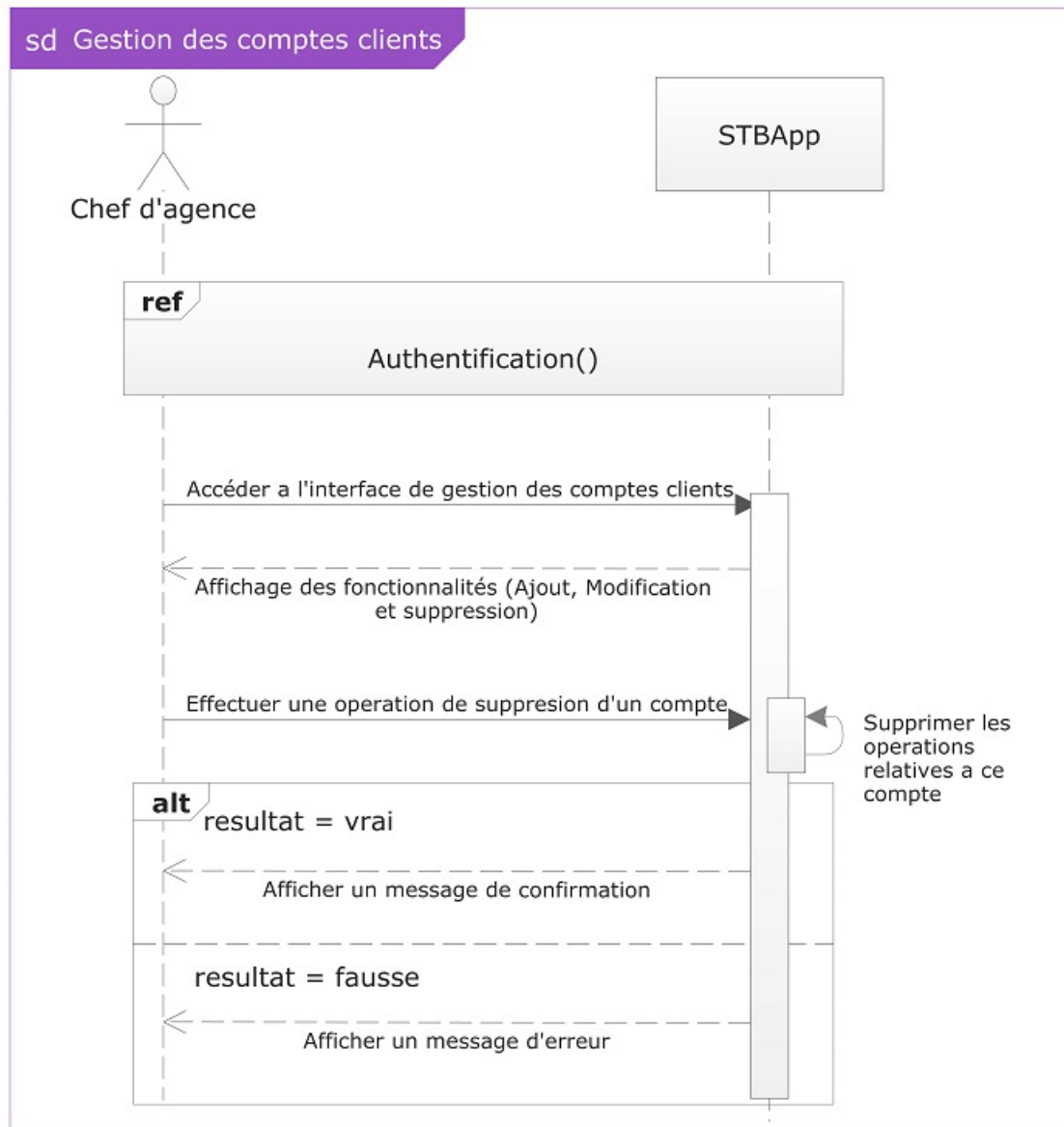


FIGURE 4.10 – Diagramme de séquence du scénario "Gérer les comptes clients"

Dans ce scénario le chef d'agence a la possibilité de supprimer un compte client, l'application charge un tableau qui contient des informations détaillés sur les comptes et l'utilisateur à la possibilité de supprimer n'importe quel compte existant et par conséquent toutes les opérations relatives à ce compte seront supprimés. Ensuite, La réponse retournée de la part du système serait soit une confirmation de l'opération, soit un message d'erreur.

4.1.4.2 Scénario d'utilisation "Gérer les opérations de changes"

Nous allons décrire un scénario de gestion des opérations de changes quelconque comme la consultation de l'historique des transaction ou la consultation des statistiques sur les opérations d'achat et du vente du devise.

C'est le scénario typique de gestion des opérations de changes dans notre application. Le diagramme de la figure ci-dessous décrit ce scénario :

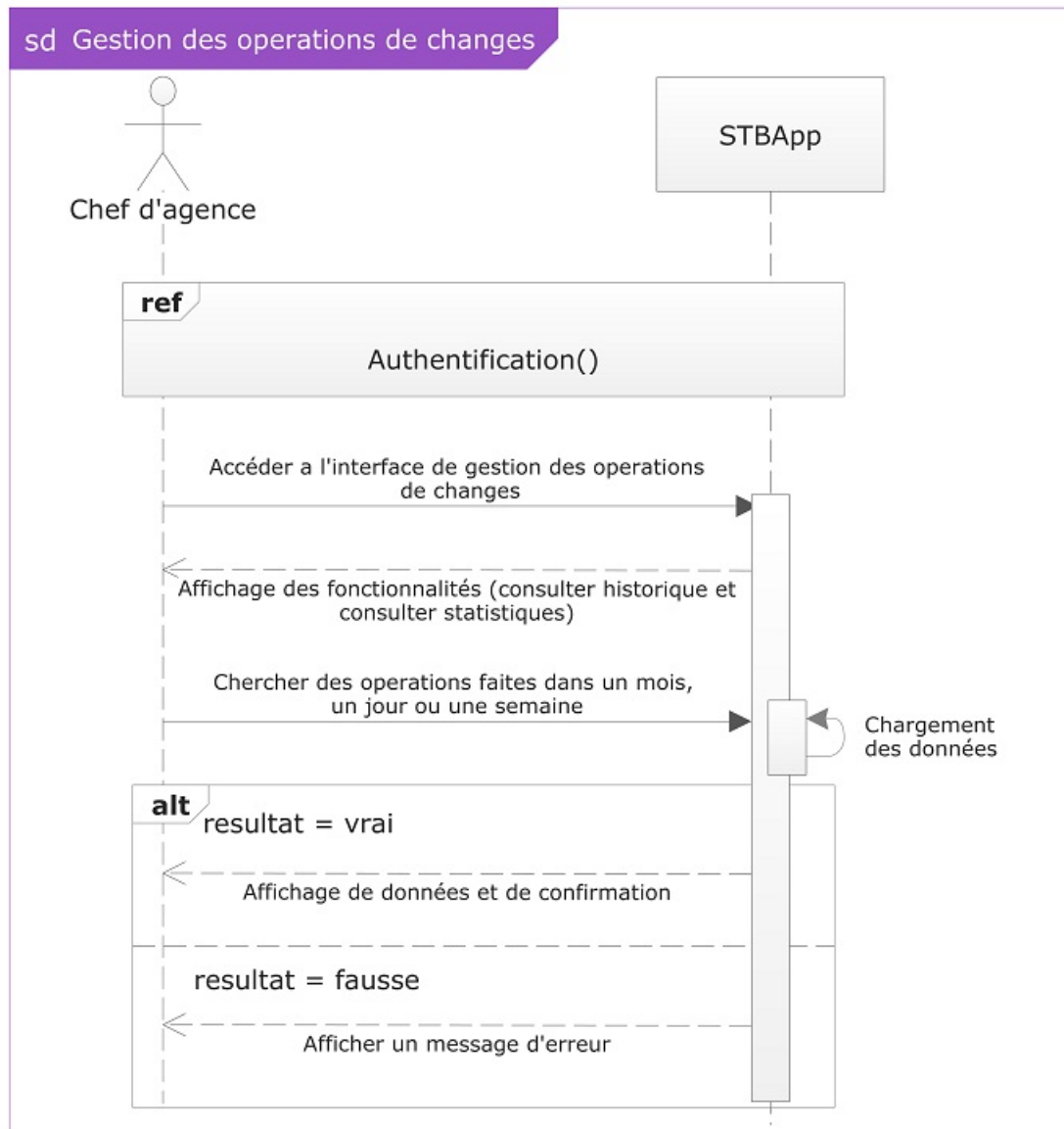


FIGURE 4.11 – Diagramme de séquence du scénario "Gérer les opérations de changes"

Dans ce scénario le chef d'agence a la possibilité de consulter l'historique des opérations de ventes et d'achats du devise. L'application charge un timeline qui contient toutes l'historique de l'agence sur les opérations de changes selon une calendrier trier par jour,

semaine et mois. L'application charge les données, ensuite La réponse retournée de la part du système serait soit une validation des informations, soit un message d'erreur.

4.1.5 Réalisation

4.1.5.1 Test et optimisation

Dans cette sprint nous avons tester des web services relatives aux fonctionnalités créer durant cette itération.

- Test d'un web service sur les statistiques.

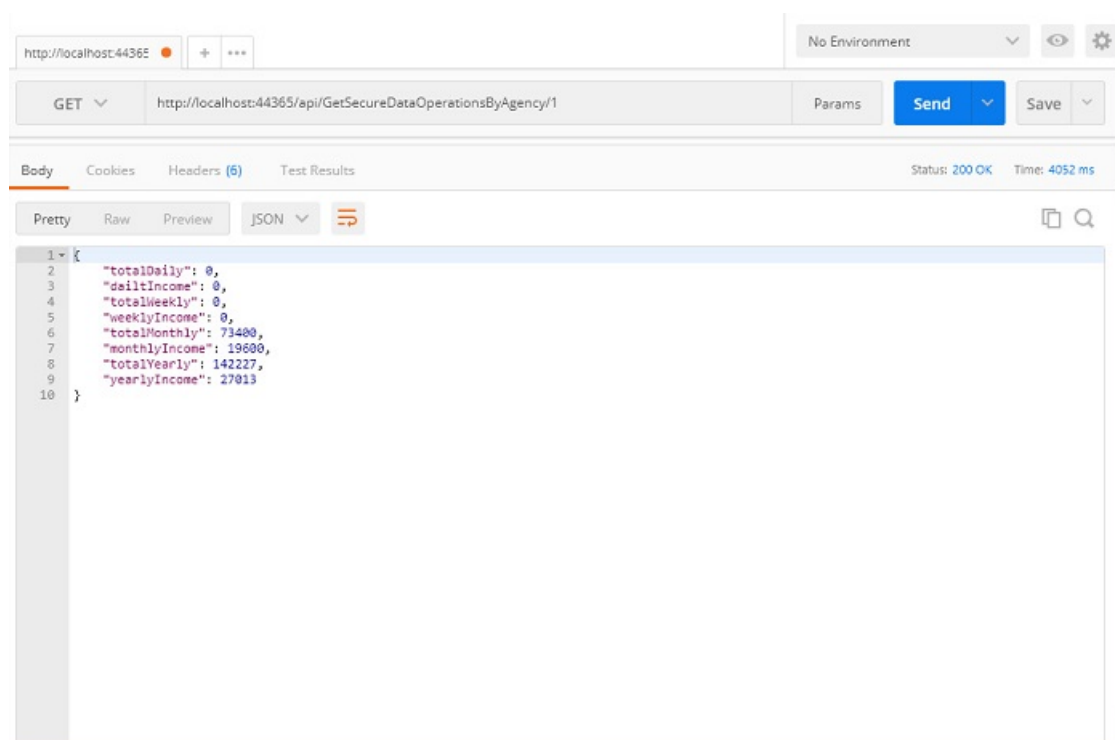


FIGURE 4.12 – Test d'un web service valide sur les statistiques

- Test d'un web service sur l'historique des opérations.

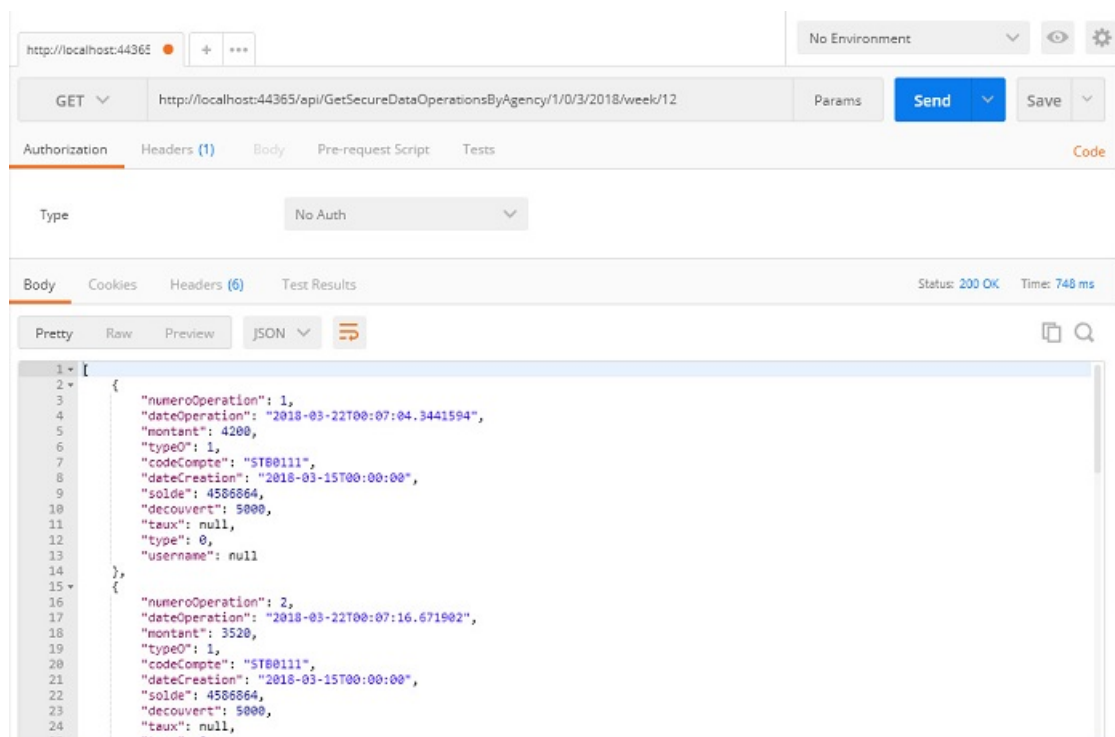


FIGURE 4.13 – Test d’un web service sur l’historique des opérations

4.1.5.2 Interfaces

- Interface de gestion des comptes clients

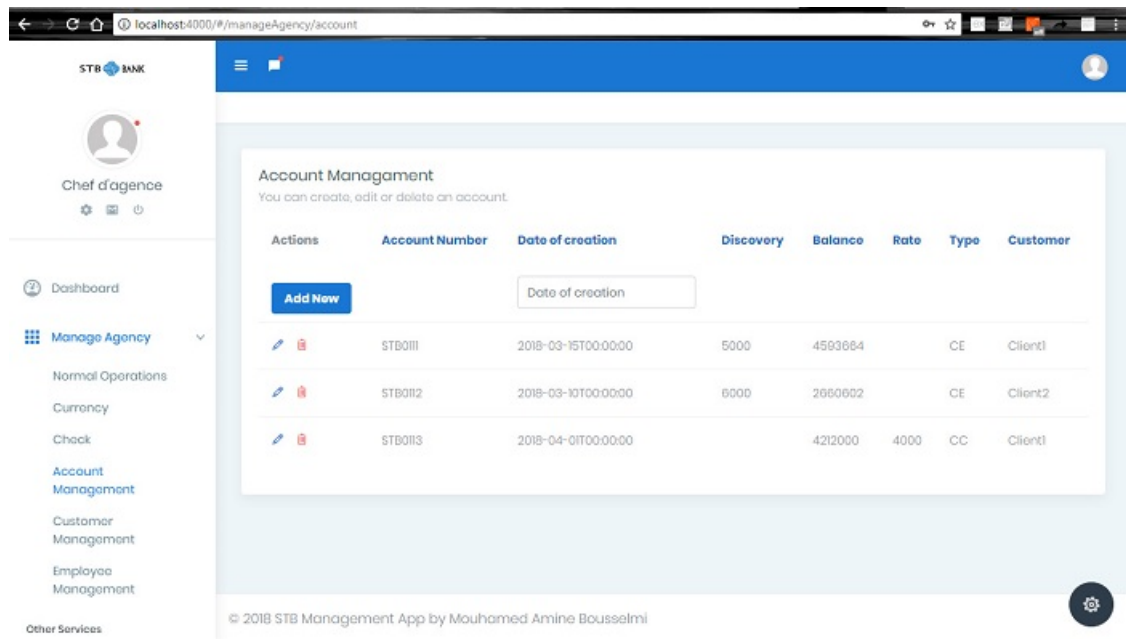


FIGURE 4.14 – Interface de gestion des comptes clients

Cet interface permet à l'utilisateur de gérer les compte clients tels que consultation, l'ajout, la modification ou la suppression d'un compte client.

- Interface de gestion des clients

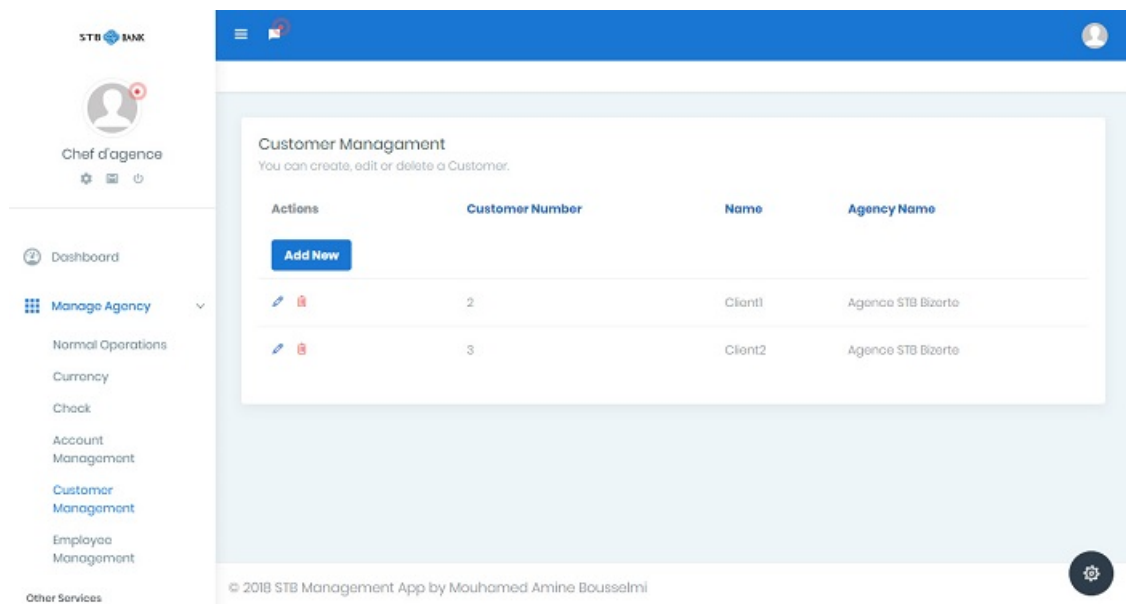


FIGURE 4.15 – Interface de gestion des clients

Cet interface permet à l'utilisateur de gérer les clients de l'agence tels que consulta-

tion, l'ajout, la modification ou la suppression d'un client.

- Interface de gestion des employés

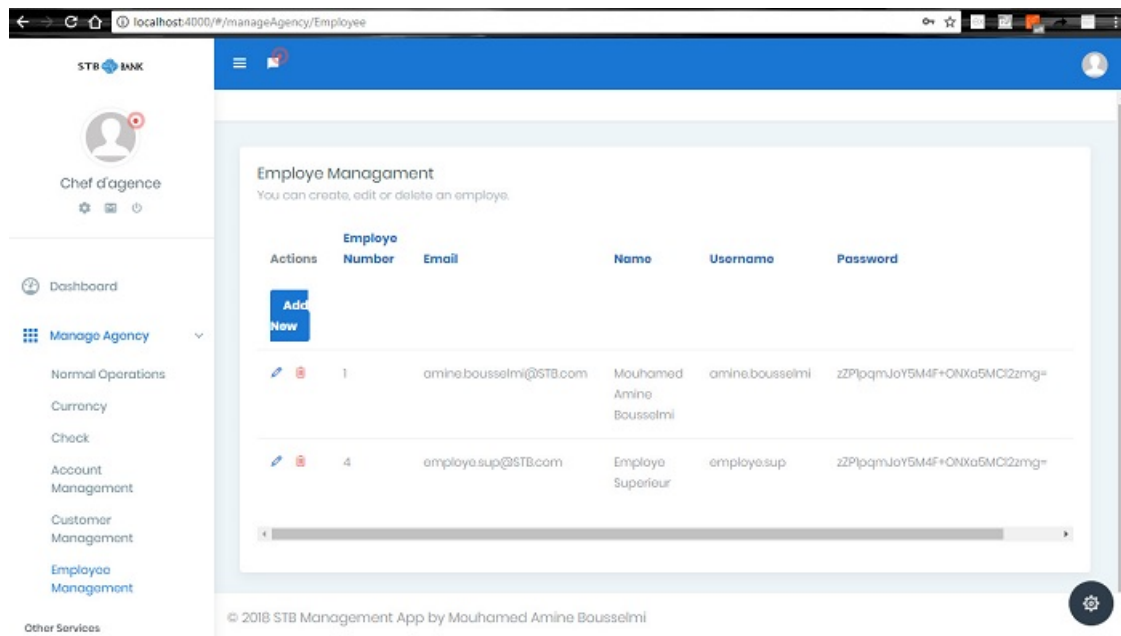


FIGURE 4.16 – Interface de gestion des employés

Cet interface permet à l'utilisateur de gérer les employés de la banque tels que consultation, l'ajout, la modification ou la suppression d'un employé.

- Interface de gestion des opérations normales

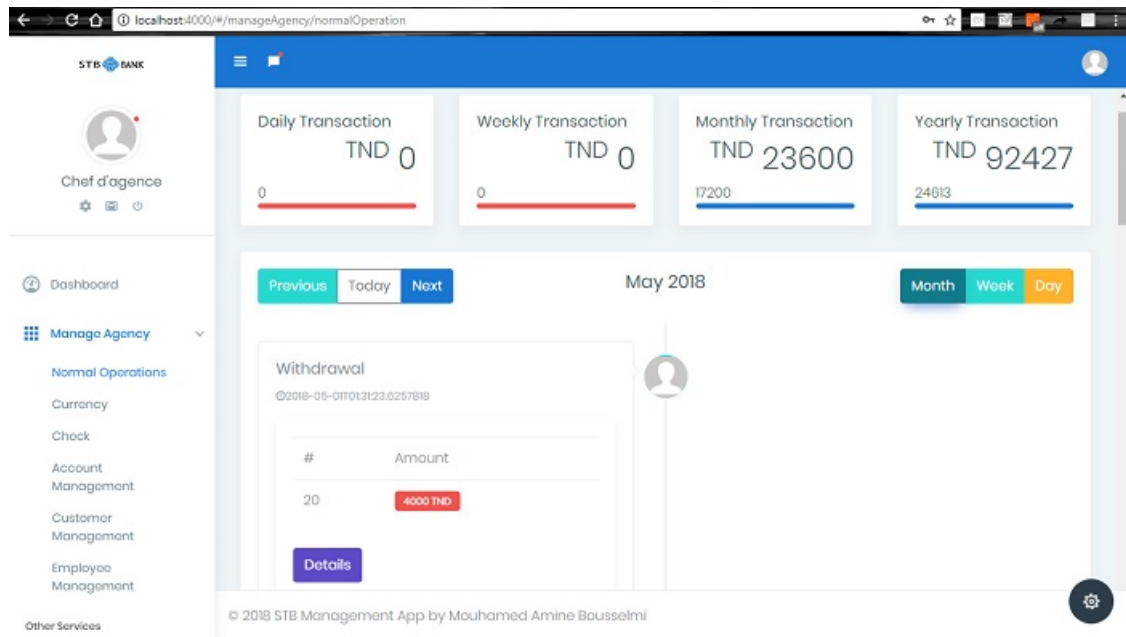


FIGURE 4.17 – Interface de gestion des opérations normales

Cet figure représente l'interface de gestion des opérations normales divisée en deux parties :

- Une partie des statistiques sur les opérations de virements, versements et retraits par jour, semaine, mois, année.
- Une partie sur l'historique des opérations normales.
- Interface de gestion des opérations normales détaillés.

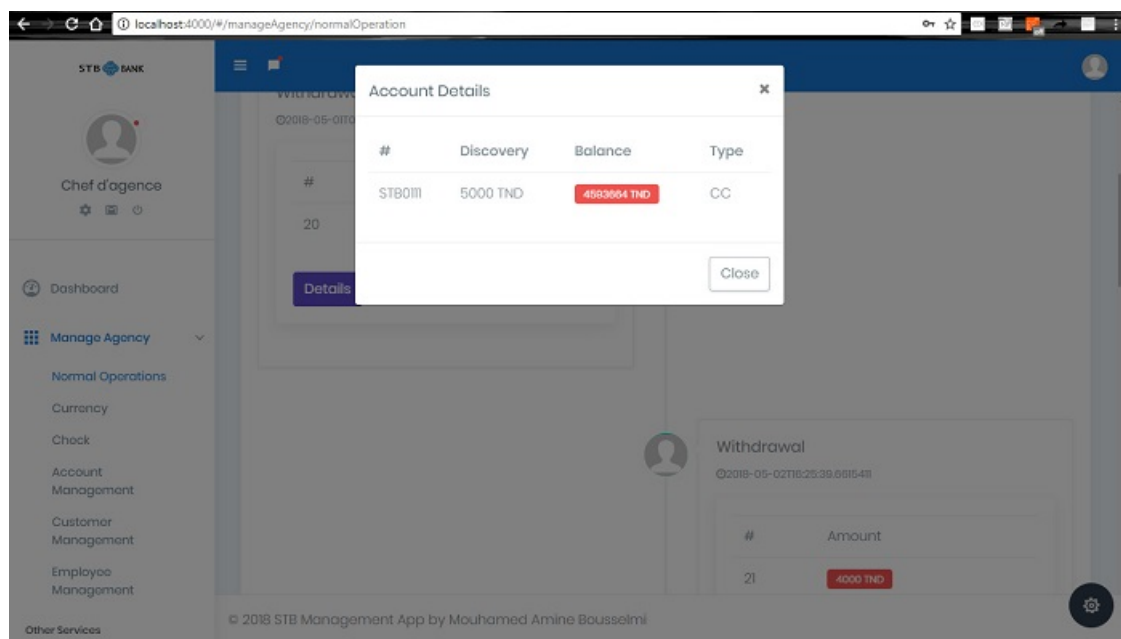


FIGURE 4.18 – Interface de gestion des opérations normales détaillés

Cet figure fait partie de l'interface de gestion des opérations normales et qui affiche les détaillés des opérations de virements, versements et retraits.

- Interface de gestion des opérations de changes

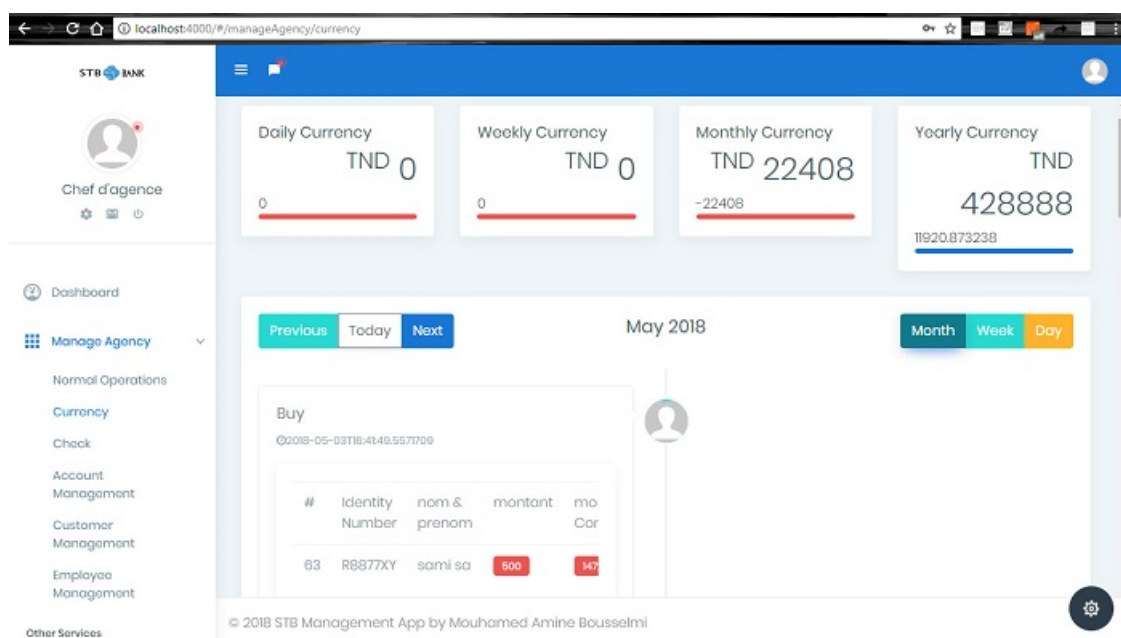


FIGURE 4.19 – Interface de gestion des opérations de changes

Cet figure représente l'interface de gestion des opérations de changes divise en deux parties :

- Une partie des statistiques sur les opérations d'achats et du vente du devise par jour, semaine, mois, année.
- Une partie sur l'historique des opérations de changes.
- Interface de gestion des opérations de changes détaillés

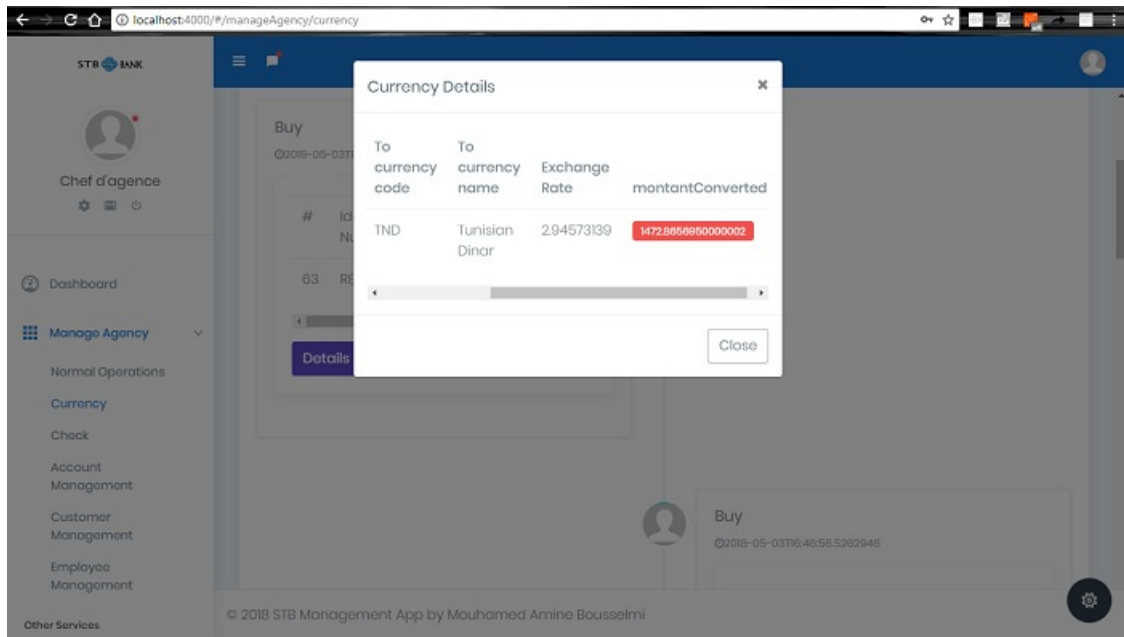


FIGURE 4.20 – Interface de gestion des opérations de changes détaillés

Cet figure fait partie de l'interface de gestion des opérations de changes et qui affiche les détaillés des opérations de ventes et d'achats du devise.

- Interface de gestion des opérations de chèques

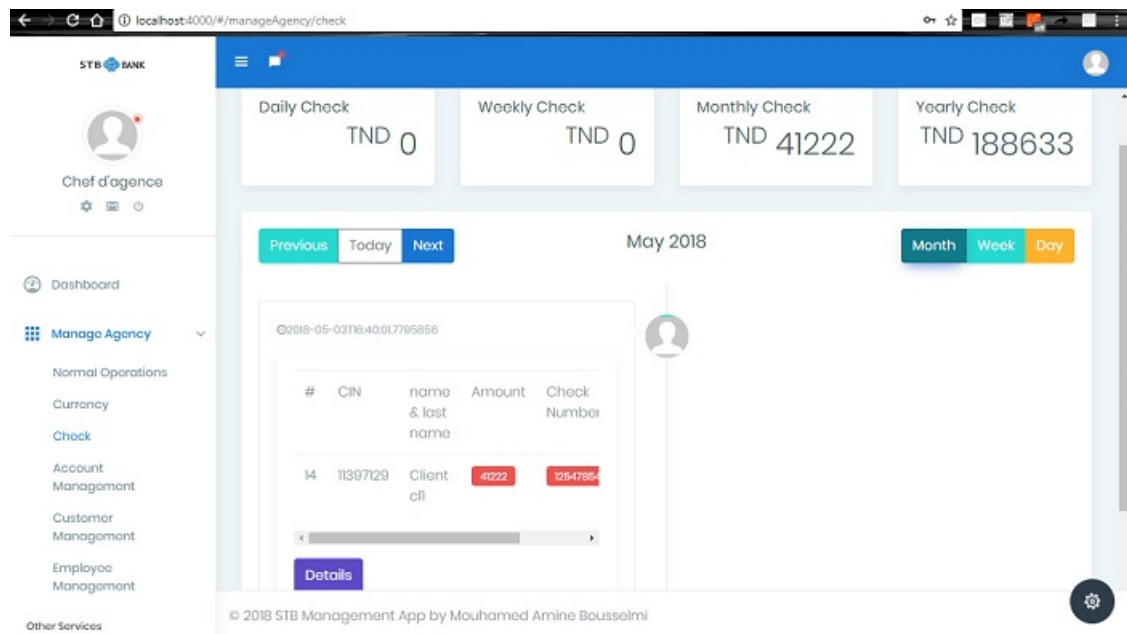


FIGURE 4.21 – Interface de gestion des opérations de chèques

Cet figure représente l'interface de gestion des opérations de chèques divisé en deux parties :

- Une partie des statistiques sur les opérations de chèques par jour, semaine, mois, année.
- Une partie sur l'historique des opérations de chèques.
- Interface de gestion des opérations de chèques détaillés

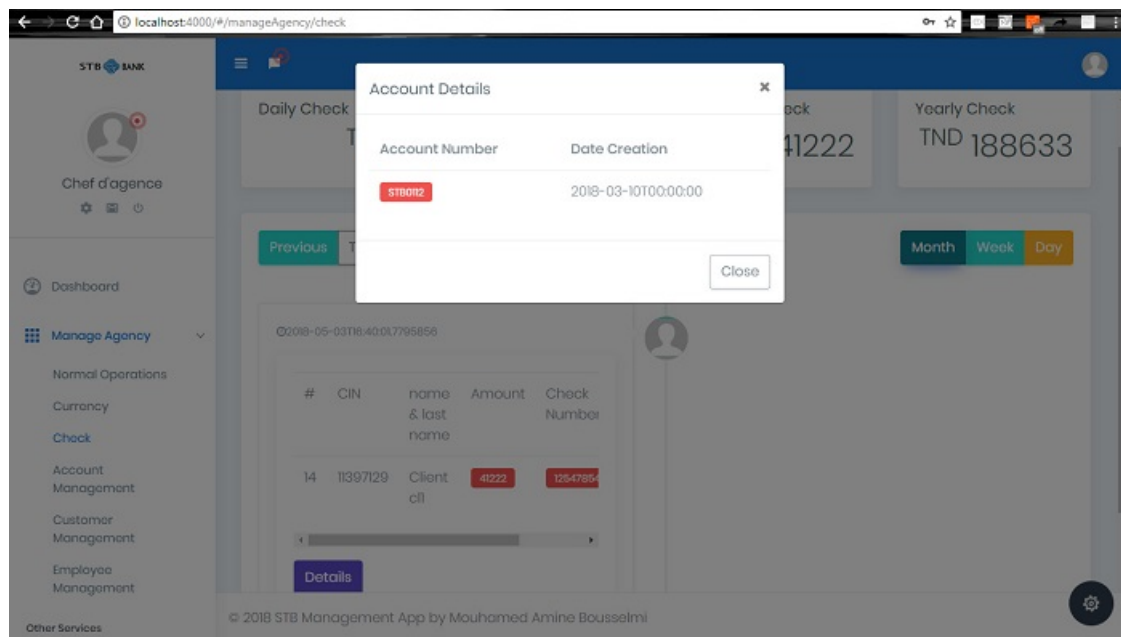


FIGURE 4.22 – Interface de gestion des opérations de chèques détaillés

Cet figure fait partie de l'interface de gestion des opérations de chèques et qui affiche les détaillés de ces opérations.

4.1.5.3 Avancement Sprint 4

Dans cette section nous allons présenter l'avancement du Sprint 4 par détaille.

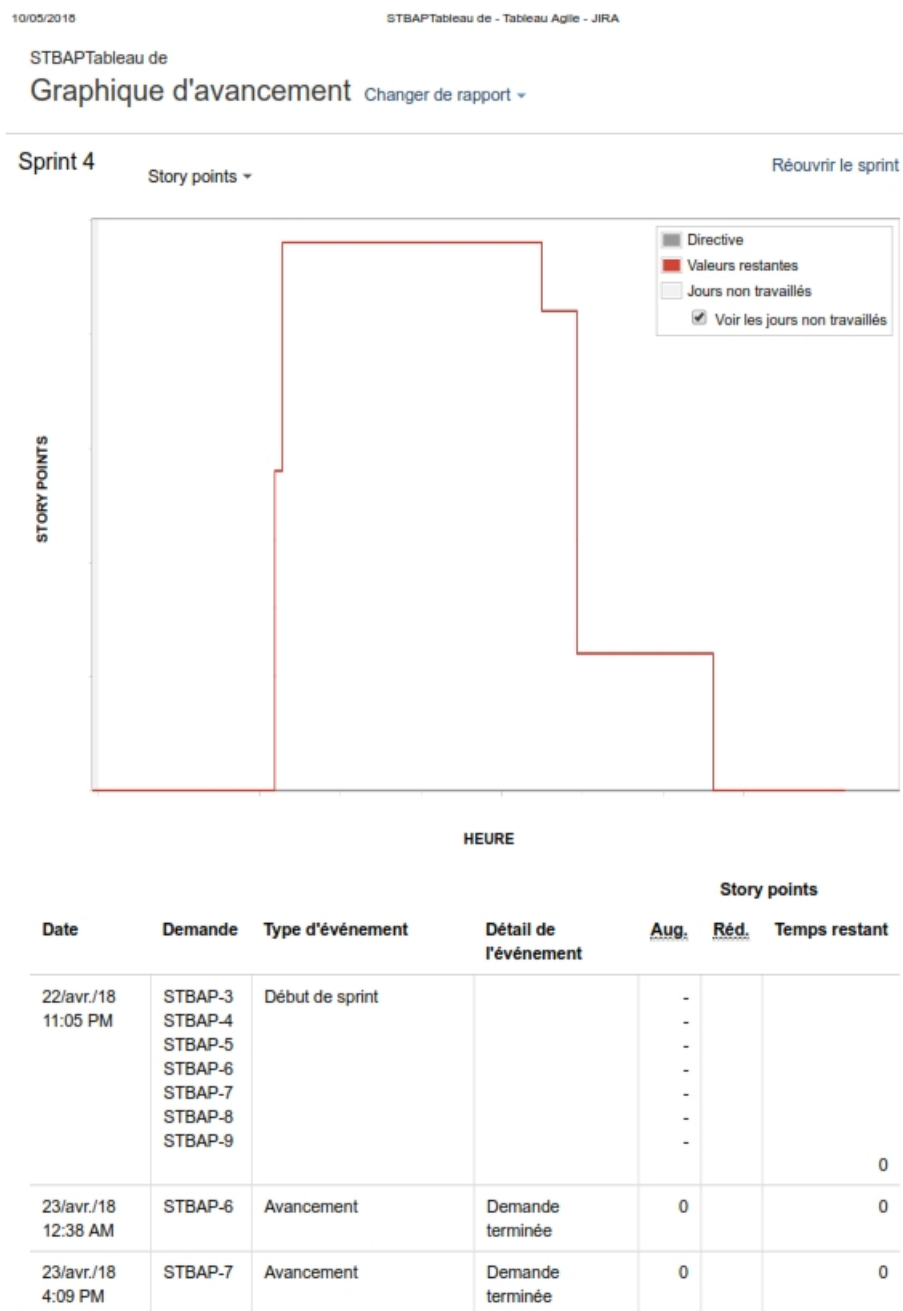


FIGURE 4.23 – Graphique Avancement Sprint 4 Page 1

10/05/2018 STBAPTableau de - Tableau Agile - JIRA

Date	Demande	Type d'événement	Détail de l'événement	Story points		
				Aug.	Réd.	Temps restant
24/avr./18 2:11 AM	STBAP-8	Avancement	Demande terminée	0		0
24/avr./18 2:14 AM	STBAP-6	Modification du périmètre	L'estimation de 4 a été ajoutée	0		0
	STBAP-7	Modification du périmètre	L'estimation de 4 a été ajoutée	0		0
	STBAP-8	Modification du périmètre	L'estimation de 4 a été ajoutée	0		0
	STBAP-9	Modification du périmètre	L'estimation de 5 a été ajoutée	5		5
	STBAP-4	Modification du périmètre	L'estimation de 3 a été ajoutée	3		8
	STBAP-5	Modification du périmètre	L'estimation de 3 a été ajoutée	3		11
	STBAP-3	Modification du périmètre	L'estimation de 3 a été ajoutée	3		14
24/avr./18 3:21 AM	STBAP-10	Modification du périmètre	Demande ajoutée au sprint	5		19
	STBAP-11	Modification du périmètre	Demande ajoutée au sprint	5		24
25/avr./18 5:58 PM	STBAP-3	Avancement	Demande terminée		3	21
25/avr./18 11:10 PM	STBAP-11	Avancement	Demande terminée		5	16
	STBAP-10	Avancement	Demande terminée		5	11
	STBAP-9	Avancement	Demande terminée		5	6
26/avr./18 7:24 PM	STBAP-4	Avancement	Demande terminée		3	3
	STBAP-5	Avancement	Demande terminée		3	0

FIGURE 4.24 – Graphique Avancement Sprint 4 Page 2

10/05/2018

STBAPTableau de - Tableau Agile - JIRA

				Story points		
Date	Demande	Type d'événement	Détail de l'événement	Aug. 0.000000	Réd. 0.000000	Temps restant
27/avr./18 2:59 PM	STBAP-10	Sprint terminé par stbapp2018@gmail.com				0
	STBAP-11					0
	STBAP-3					0
	STBAP-4					0
	STBAP-5					0
	STBAP-6					0
	STBAP-7					0
	STBAP-8					0
	STBAP-9					0

FIGURE 4.25 – Graphique Avancement Sprint 4 Page 3

4.2 Sprint 5

4.2.1 Sprint Planning

4.2.1.1 Sprint Goal

La cinquième Sprint porte principalement sur le cas d'utilisation « Gérer les tâches » ainsi que « Consulter le tableau de bord » que nous allons décortiquer par la suite. L'objectif de cette itération est de fournir une interface qui va permettre au chef d'agence de gérer les permissions sur les utilisateurs, gérer les permissions sur les opérations normales, gérer les permissions sur les opérations de changes et gérer les permissions sur les opérations de chèques concernant la partie de consultation du tableau de bord. Pour la partie gérer les tâches l'application offre les fonctionnalités qui permette au chef d'agence d'ajouter une tâche, suivre l'avancement d'une tâche, gérer l'état d'une tâche et affecte une tâche à un employé.

4.2.1.2 Sprint Backlog

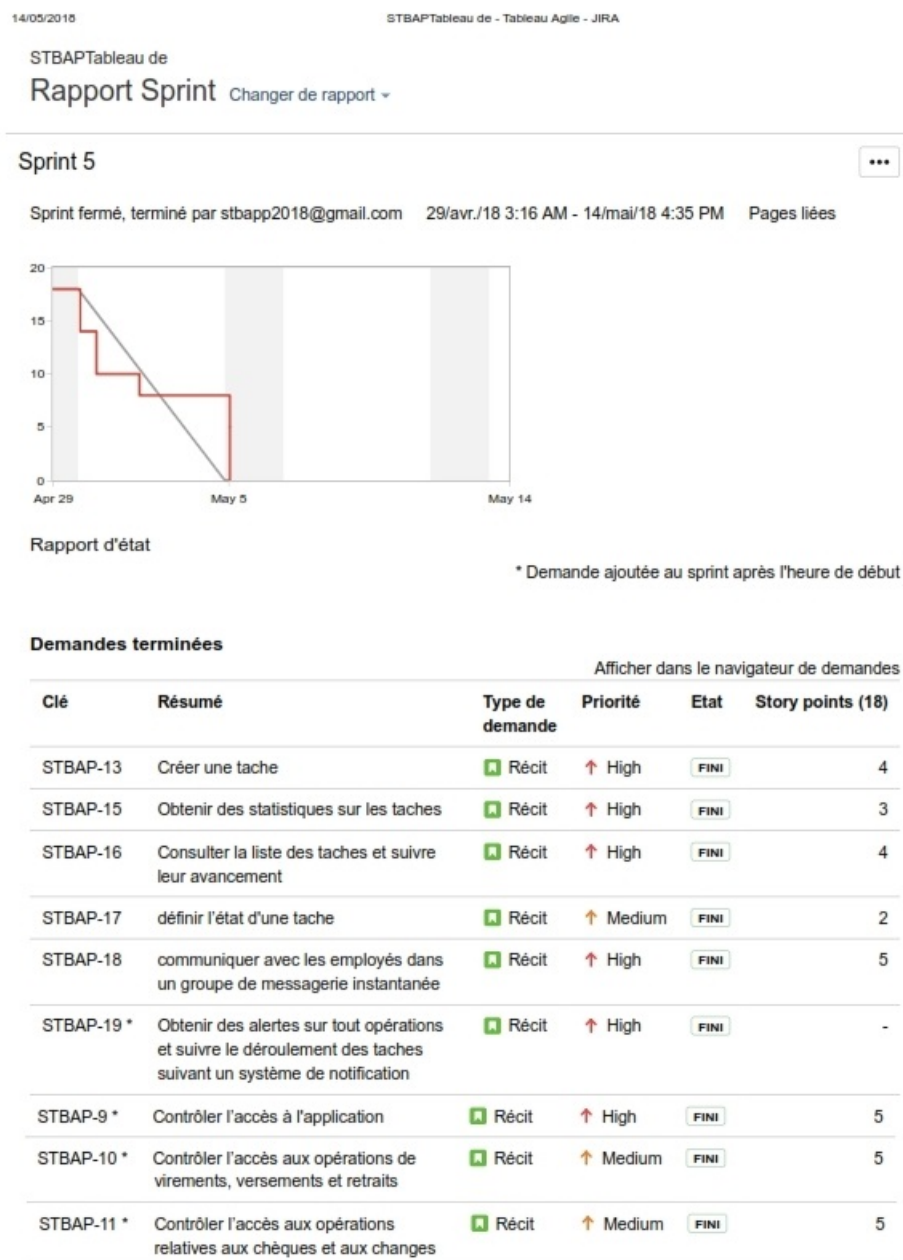


FIGURE 4.26 – Rapport Sprint 5

4.2.2 Analyse

4.2.2.1 Raffinement des cas d'utilisations

Cas d'utilisation "Gérer les tâches" Nous allons raffiner les cas d'utilisation prioritaire et les décrire en détail afin de mieux visualiser notre application.

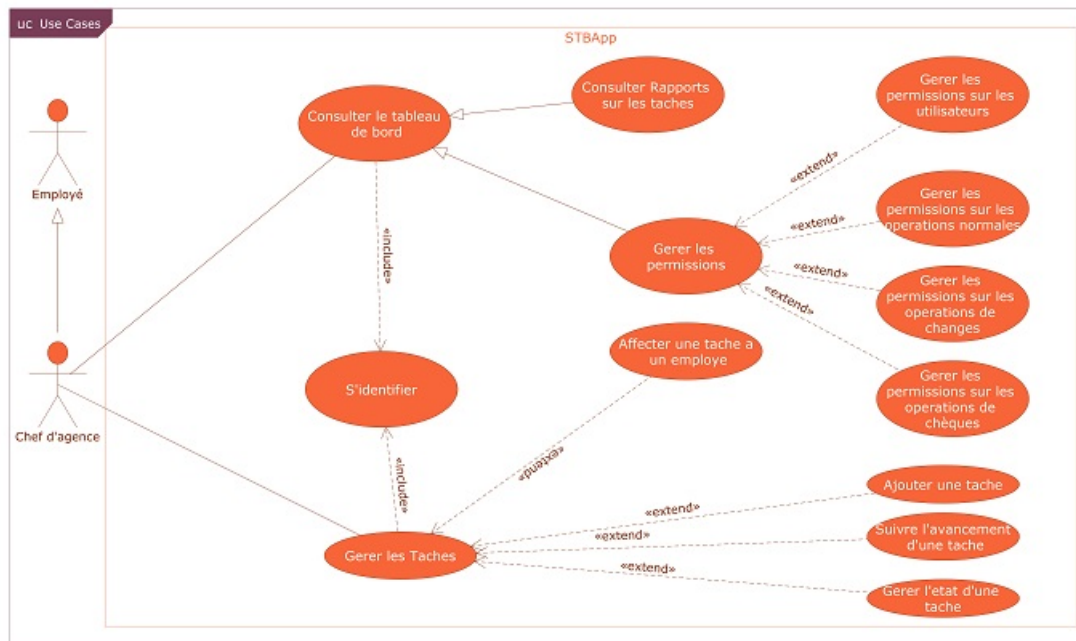


FIGURE 4.27 – Raffinement du cas d'utilisation "Gérer les tâches"

4.2.3 Diagrammes de classes

Les diagrammes des figures ci-dessous représentent les classes de la couche Repository, la couche Service et la couche d'implémentation ainsi que les relations entre eux.

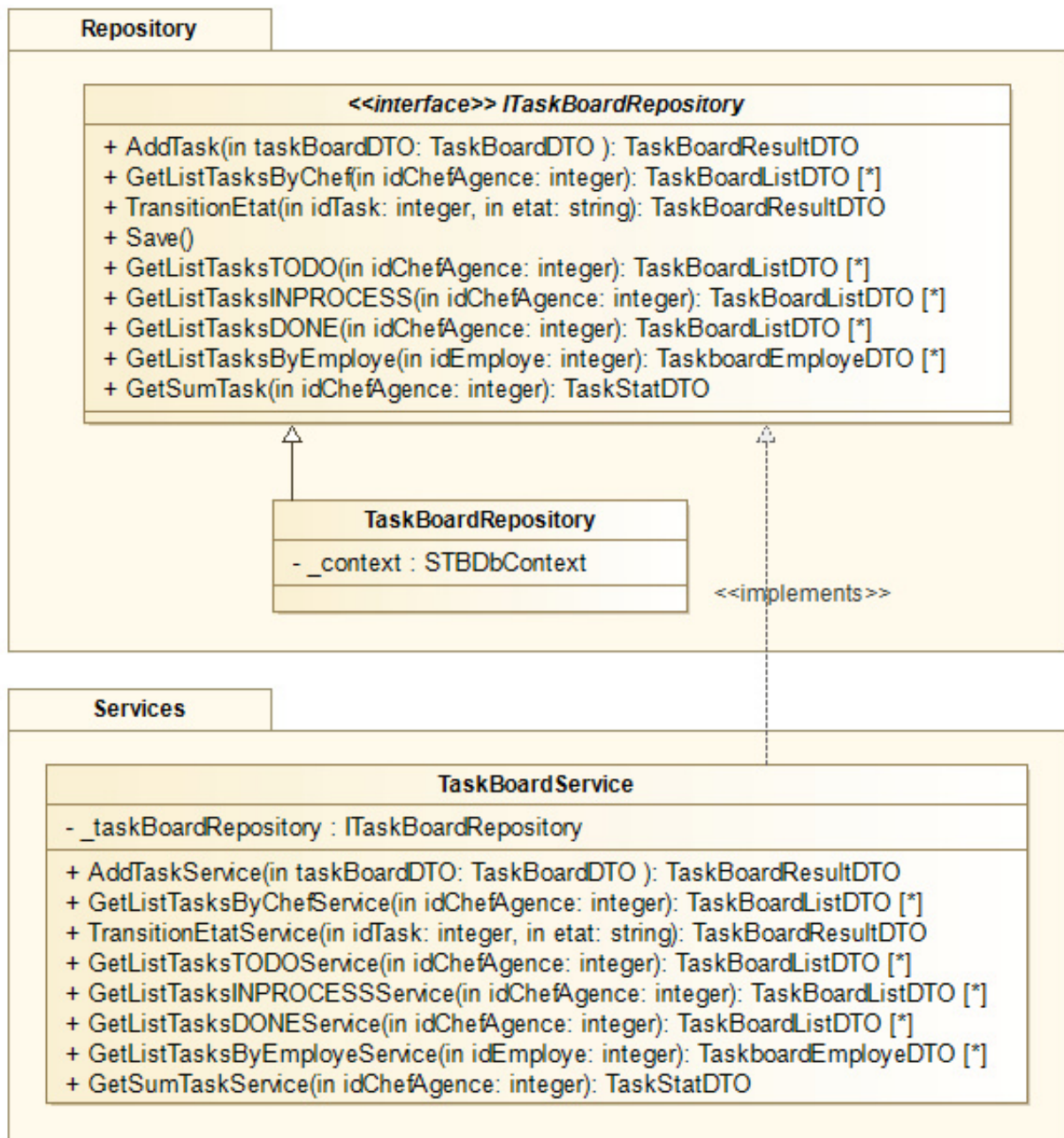


FIGURE 4.28 – Diagramme de classe de la partie services "Gestion des Taches"

4.2.4 Diagrammes de séquences

Dans cette section, nous expliquerons les différents diagrammes de séquences pour les cas d'utilisation déjà cités, chose qui permettra de mieux assimiler certains scénarios de notre application.

4.2.4.1 Scénario d'utilisation "Gérer les permissions"

Nous allons décrire un scénario de gestion des permissions quelconque comme gérer les permissions sur les utilisateurs, sur les opérations normales, sur les opérations de changes ou sur les opérations de chèques.

C'est le scénario typique de gestion des permissions dans notre application. Le diagramme de la figure ci-dessous décrit ce scénario :

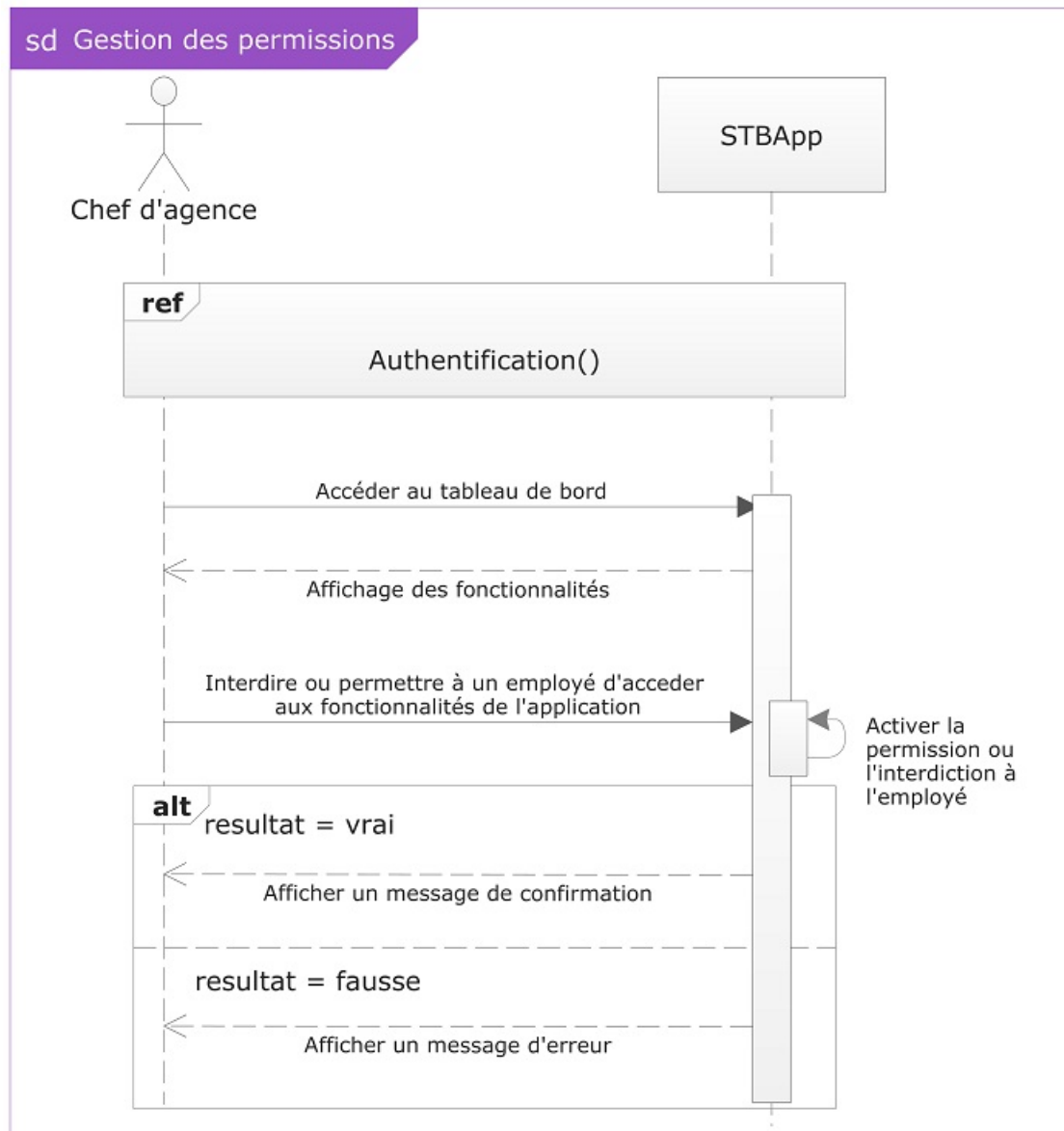


FIGURE 4.29 – Diagramme de séquence du scénario "Gérer les permissions"

Dans ce scénario le chef d'agence a la possibilité de gérer les permissions sur les utilisateurs, l'application charge des boutons de contrôles qui permettent à l'utilisateur de

permettre ou d'interdire un employé ou un ensemble d'employés d'accéder aux fonctionnalités de l'application. En cliquant sur la bouton de contrôle, La réponse retournée de la part du système serait soit une confirmation de l'opération, soit un message d'erreur.

4.2.4.2 Scénario d'utilisation "Gérer les taches"

Nous allons décrire un scénario de gestion de taches quelconque comme l'ajout d'une tache, suivre l'avancement d'une tache, gérer l'état d'une tache ou affecter une tache à un employé.

C'est le scénario typique de gestion des taches dans notre application. Le diagramme de la figure ci-dessous décrit ce scénario :

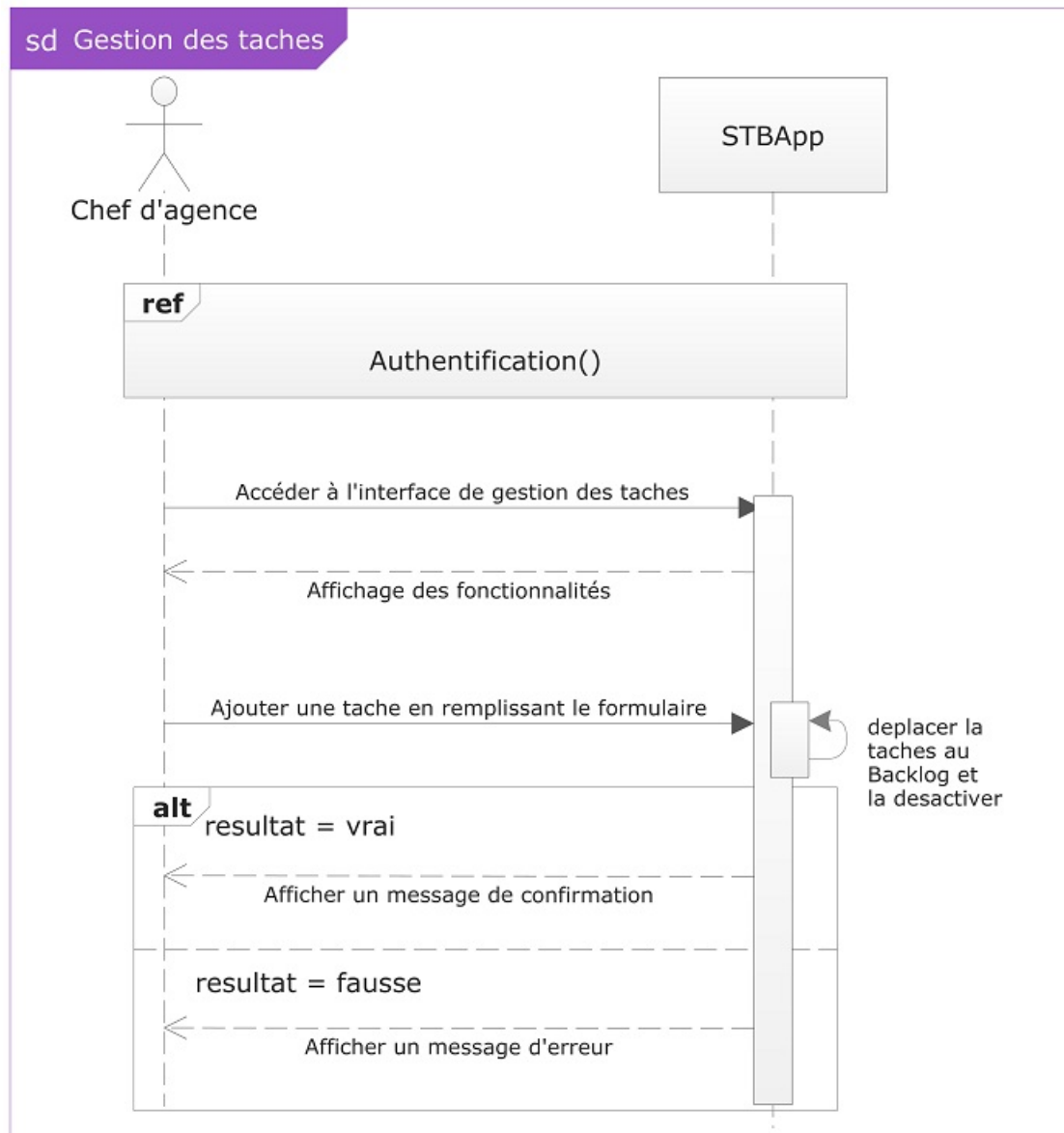


FIGURE 4.30 – Diagramme de séquence du scénario "Gérer les taches"

Dans ce scénario le chef d'agence a la possibilité d'ajouter une tache. L'application charge un formulaire qui contient le titre du tache, l'utilisateur concernée par cette tache, le contenu du tache et la date de début et de fin de cette tache. Ensuite, La réponse retournée de la part du système serait soit une confirmation de l'opération, soit un message d'erreur.

4.2.5 Réalisation

4.2.5.1 Test et optimisation

Dans cette dernière sprint du projet nous avons tester des web services relatives aux fonctionnalités de gestion de taches et de permissions.

- Test d'un web service sur les permissions activé des utilisateurs.

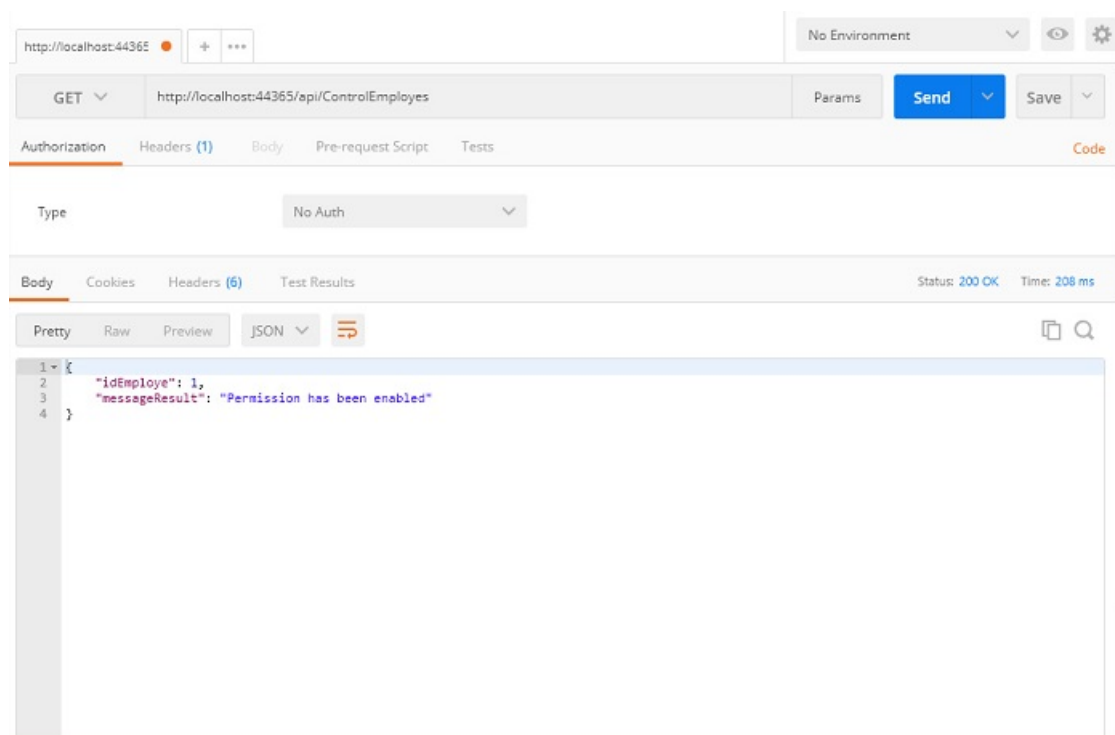


FIGURE 4.31 – Test d'un web service sur les permissions inactive des utilisateurs

- Test d'un web service sur les permissions inactive des utilisateurs.

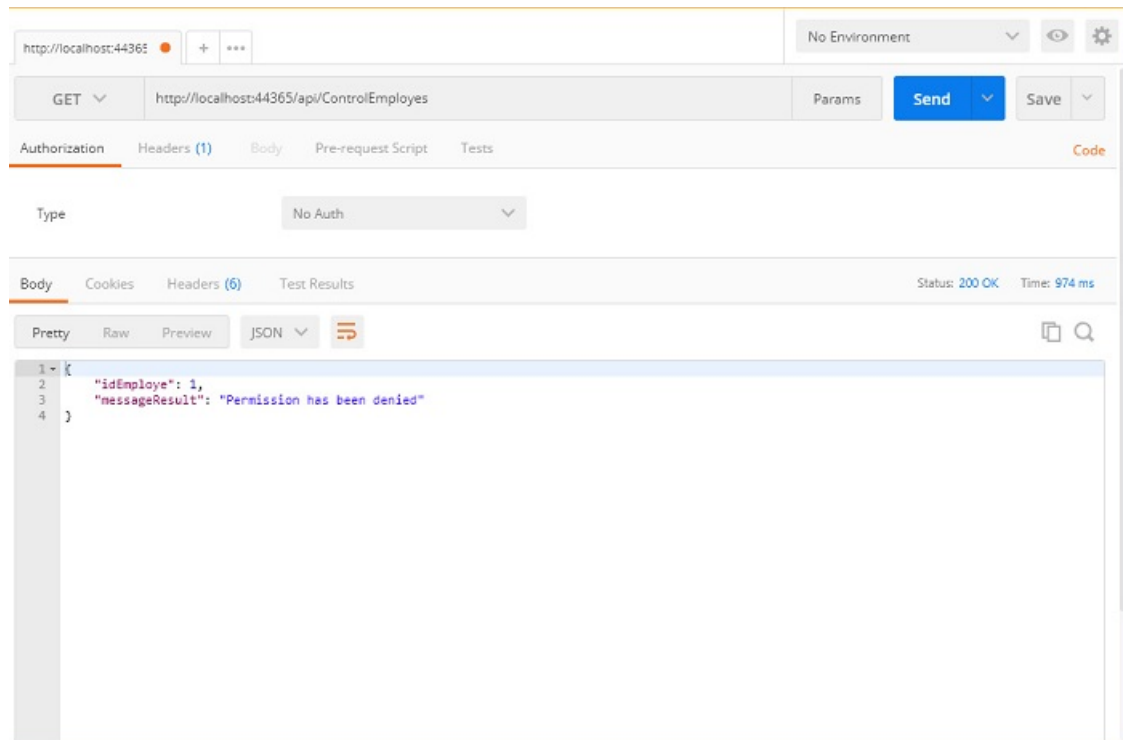


FIGURE 4.32 – Test d’un web service sur les permissions inactive des utilisateurs

- Test d’un web service sur la liste des taches.

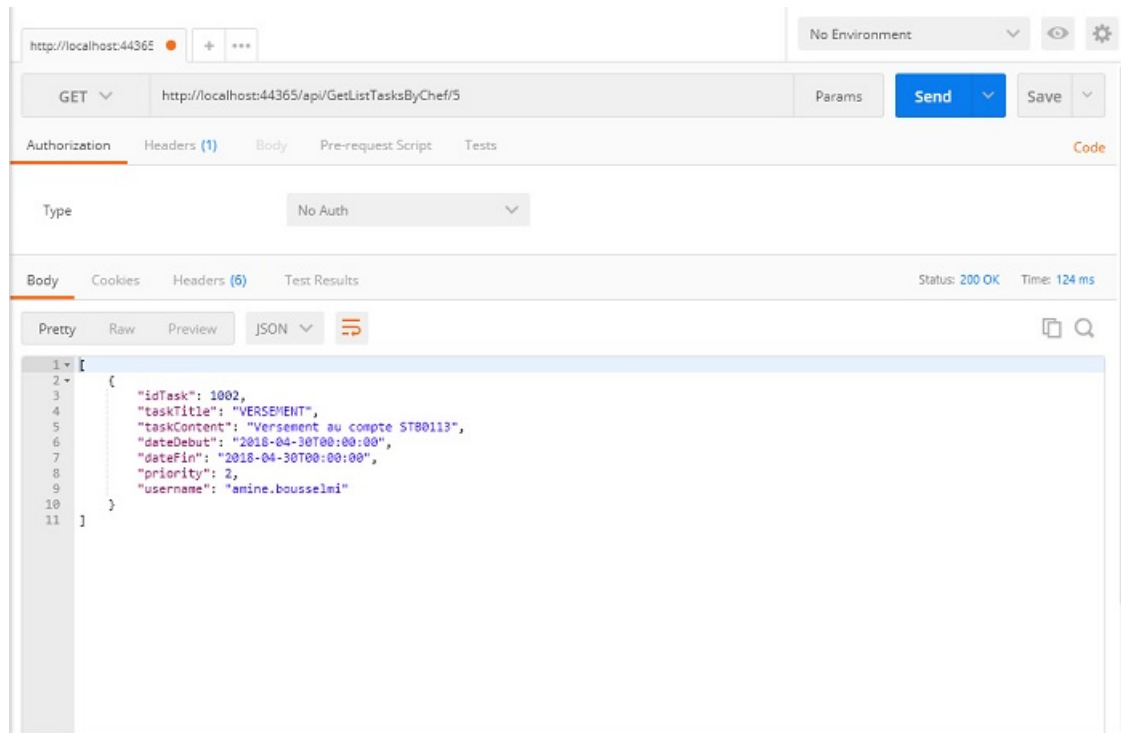


FIGURE 4.33 – Test d’un web service sur la liste des tâches

Test de conformité On teste ici la fiabilité et la performance de l’ensemble du système, tant au niveau fonctionnel que structurel, plutôt que de ses composants. On teste aussi la sécurité, les sorties, l’utilisation des ressources et les performances. A ce propos, nous avons effectués les tests nécessaires sur tout les composants. Nous avons testé les différents modes d’utilisation (employé, chef d’agence), ainsi que la performance et la gestion du cache pour nous assurer du bon fonctionnement de notre solution. D’autre part, tout bon développeur web se doit de vérifier la compatibilité de son site avec les navigateurs les plus courants. Pour cette raison, nous avons veillé à ce que notre solution soit performante sur les navigateurs cités dans la figure ci-dessous.



FIGURE 4.34 – Liste des navigations compatibles avec STBApp 2.0

4.2.5.2 Interfaces

- Interface de Tableau de bord

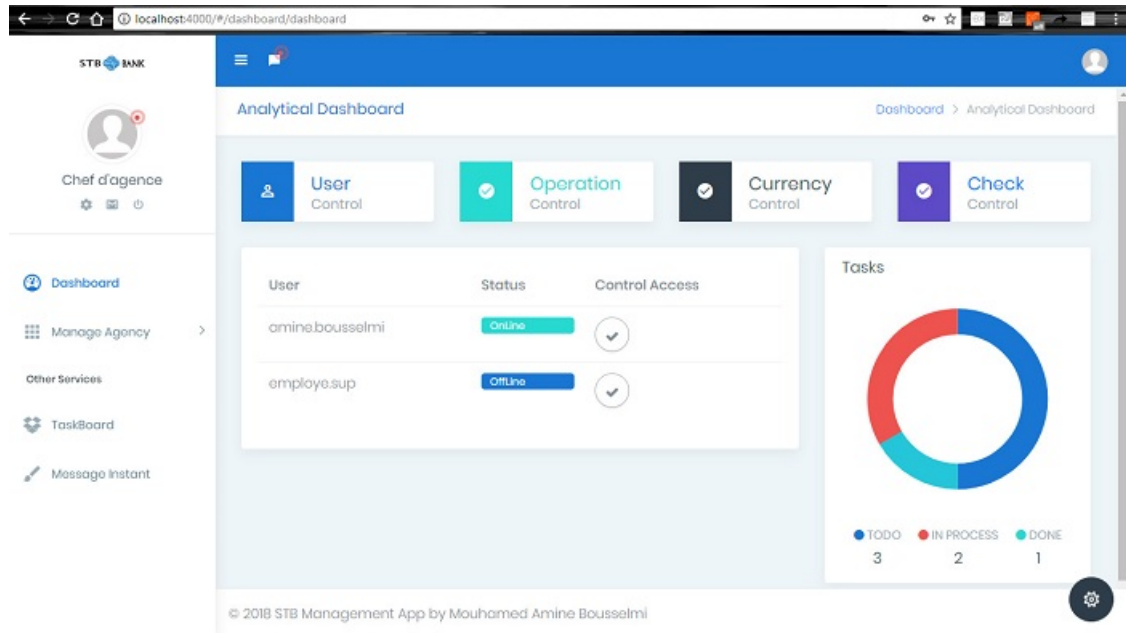


FIGURE 4.35 – Interface de Tableau de bord

Cet interface se divise en trois phases :

- Quatre boutons de permissions des employés, des opérations normales, des changes et de chèques.
- un tableau qui permet de donner le statut des employés (en ligne, hors ligne) et une bouton de contrôle de permission pour chaque employé.
- une graphe qui donne des statistiques sur les taches.
- Interface de Gestion de Taches

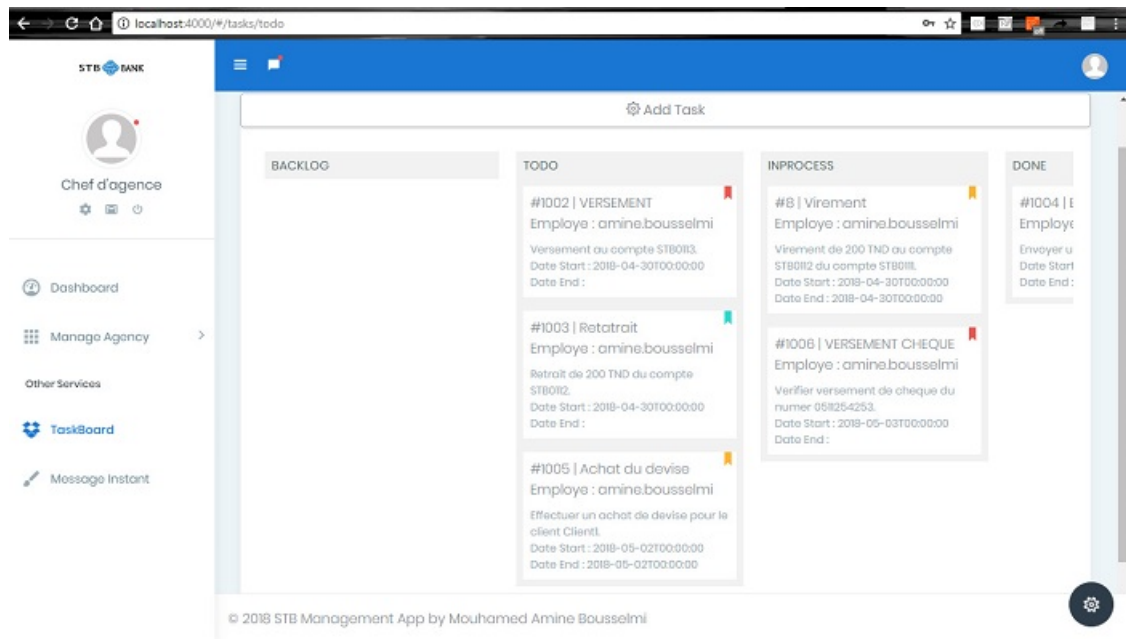


FIGURE 4.36 – Interface de Gestion de Taches

Cet interface représente tout les taches divisé en quatre états : Backlog, TODO, In-Process, DONE. chaque tache possède une priorité (Hight, Meduim, Low), une date de début, une date de fin, un titre et un contenu. Le passage d'un état à un autre se fait à partir de la méthode drag and drop ou bien l'employé alerte le système si une tache est passé d'un état à un autre. - Interface de Création de Tache

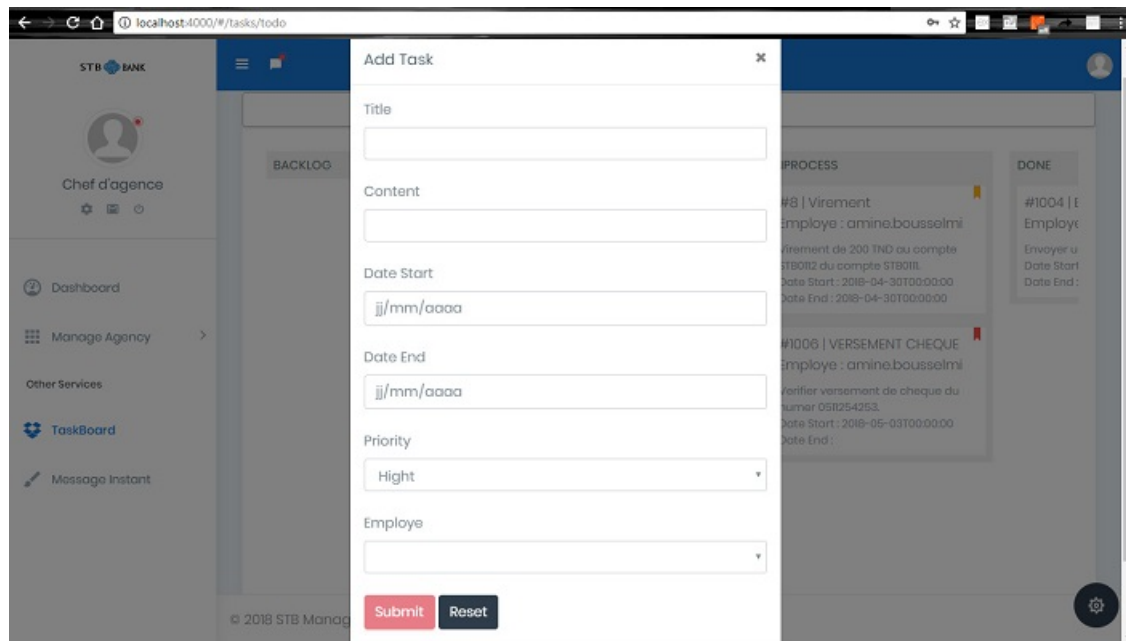


FIGURE 4.37 – Interface de Création de Tache

Cet interface permet de créer et d'affecter une tâche à un employé et qui présente un formulaire qui contient le titre du tâche, le contenu, date de début, date de fin, priorité, employé.

- Interface de Taches cote employés

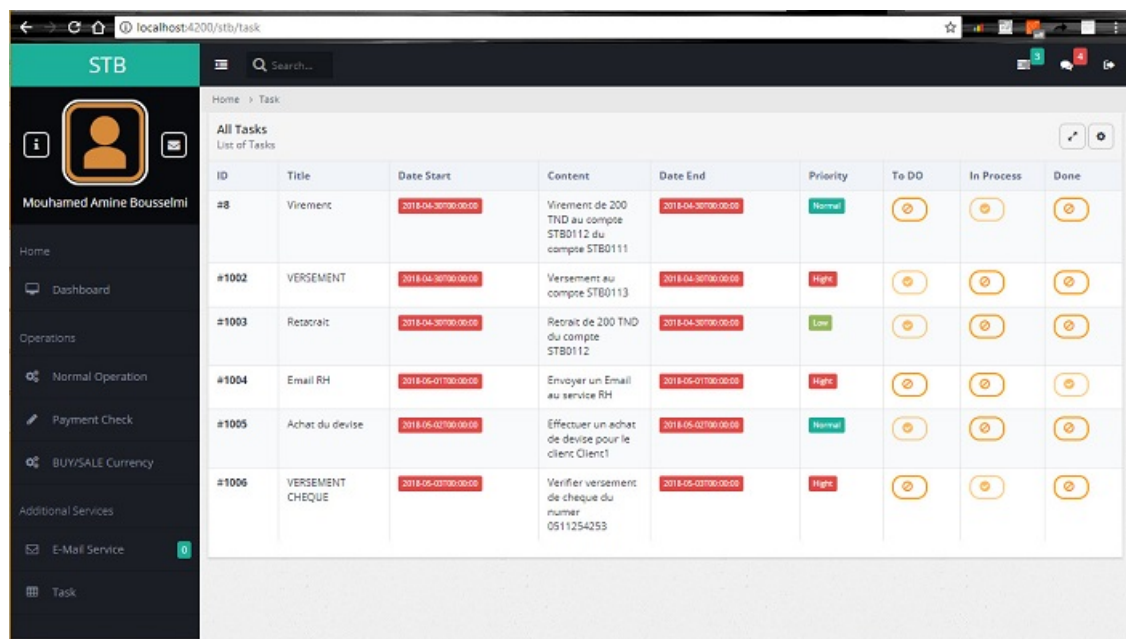


FIGURE 4.38 – Interface de Taches cote employés

Ce tableau représente le tache affecte par le chef d'agence à un employé et qui contient toutes les informations relative à une tache ainsi que trois bouton pour passer d'un état à un autre.

- Interface de Notification

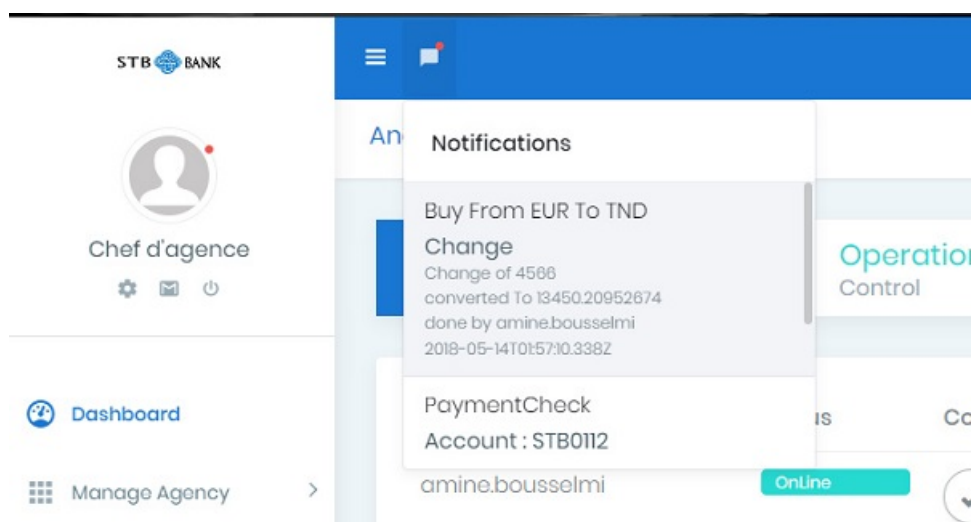


FIGURE 4.39 – Interface de Notification

Cet interface permet de notifier l'utilisateur sur tout événement reliées au système.

- Interface de Messagerie instantanée

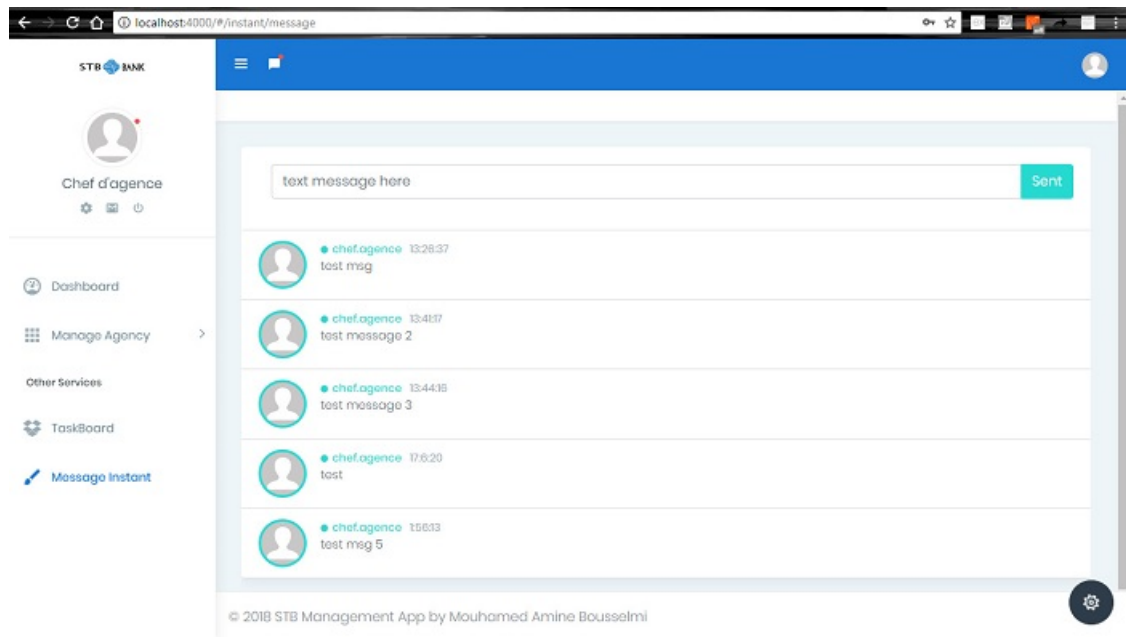


FIGURE 4.40 – Interface de Messagerie instantanée

Cet interface permet au chef d'agence d'envoyer des messages en temps réel pour discuter avec les autres membres de l'agence à propos d'un sujet professionnel.

- Interface de Messagerie instantanée coté employé

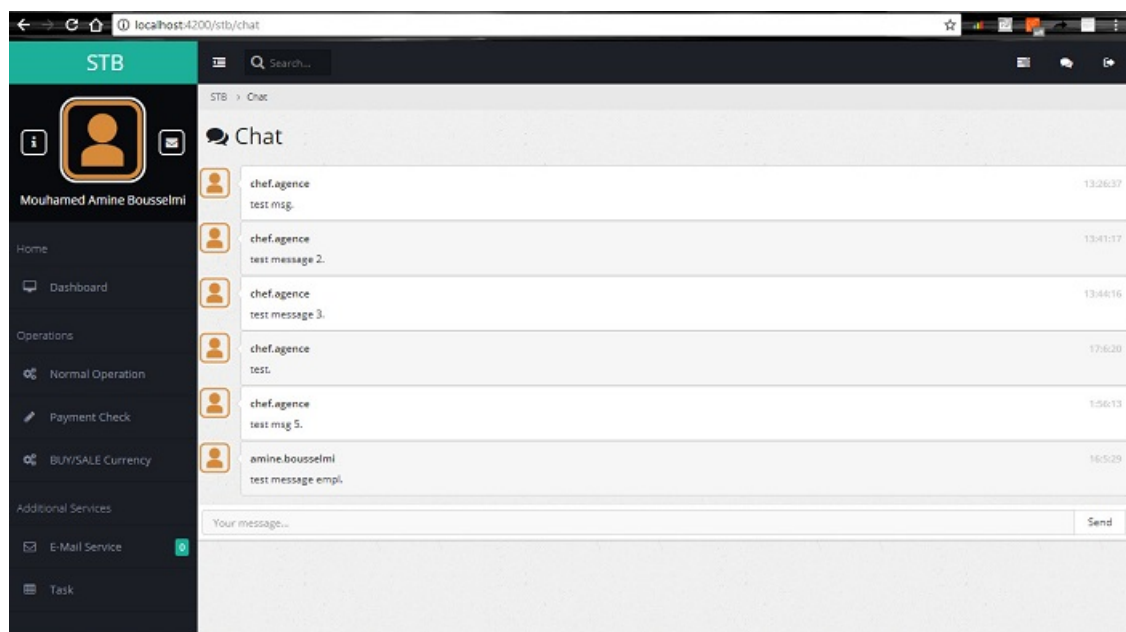


FIGURE 4.41 – Interface de Messagerie instantanée coté employé

De même l'employé possède un interface de messagerie instantanée pour discuter en temps réel.

4.2.5.3 Avancement Sprint 5

Dans cette section nous allons présenter l'avancement du Sprint 5 par détail.

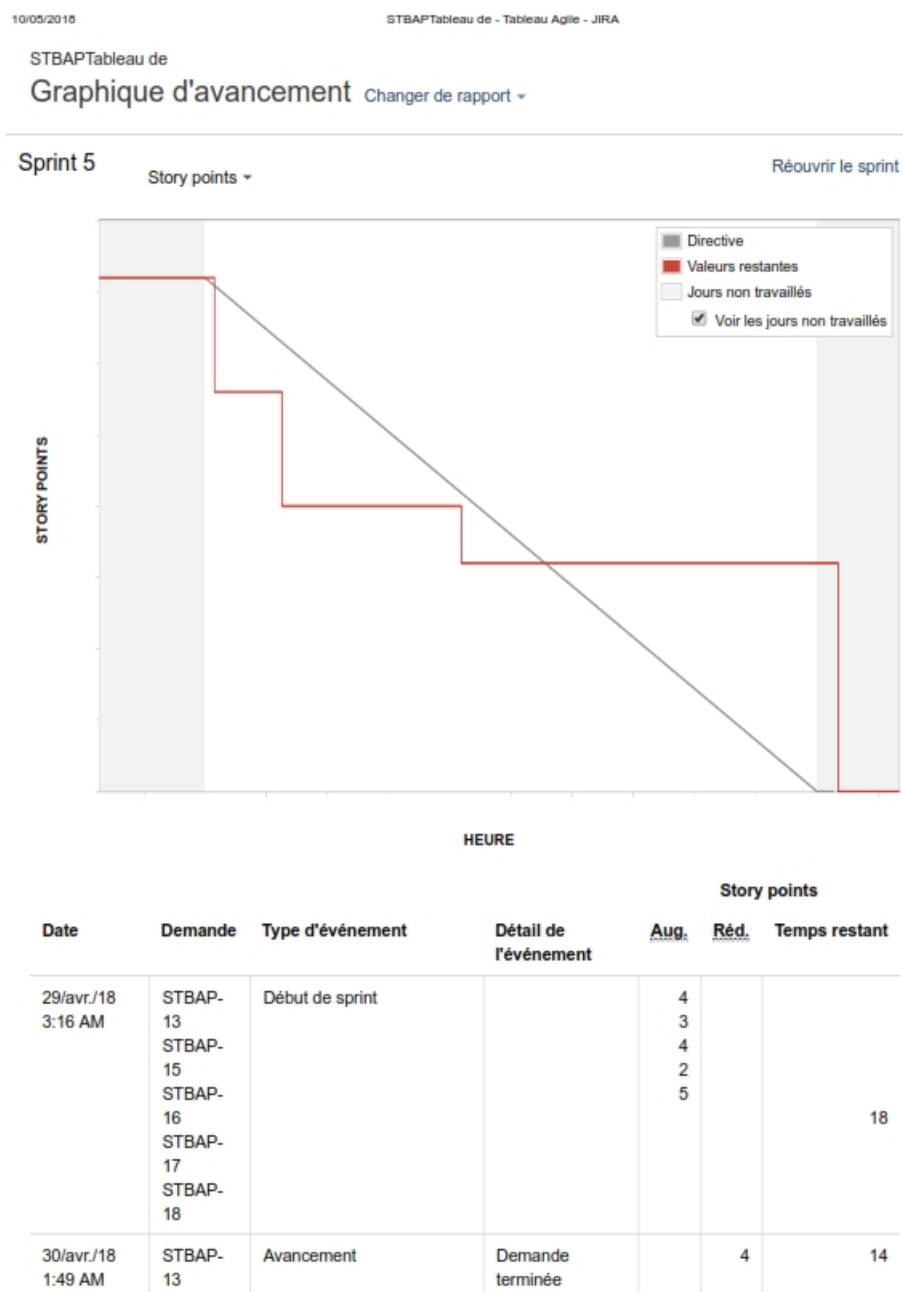


FIGURE 4.42 – Graphique Avancement Sprint 5 Page 1

10/05/2018

STBAPTableau de - Tableau Agile - JIRA

Date	Demande	Type d'événement	Détail de l'événement	Story points		
				Aug.	Réd.	Temps restant
30/avr./18 3:04 PM	STBAP-16	Avancement	Demande terminée		4	10
02/mai/18 2:14 AM	STBAP-17	Avancement	Demande terminée		2	8
03/mai/18 4:15 AM	STBAP-19	Modification du périmètre	Demande ajoutée au sprint	0		8
04/mai/18 3:24 AM	STBAP-19	Avancement	Demande terminée	0		8
05/mai/18 4:08 AM	STBAP-15	Avancement	Demande terminée		3	5
	STBAP-18	Avancement	Demande terminée		5	0
05/mai/18 4:07 PM	STBAP-13 STBAP-15 STBAP-16 STBAP-17 STBAP-18 STBAP-19	Sprint terminé par stbapp2018@gmail.com				0 0 0 0 - 0

FIGURE 4.43 – Graphique Avancement Sprint 5 Page 2

Conclusion

Nous avons présenté dans ce chapitre la conception et la réalisation des différents modules de notre deuxième Release ainsi que la conception de la base de données. Cette phase de conception nous a permis de décrire, de manière globale et détaillée, le fonctionnement désiré du système. Dans le chapitre suivant, nous allons présenter la troisième Release de notre projet.

CHAPITRE 5

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

Au cours de ce projet, nous étions confrontés à l'apprentissage des nouveautés de la plateforme .NET Core 2 et de Angular 5, deux technologies en pleine croissance. Le développement sur la technologie ASP.NET a été introduit dans les projets de STB avec le lancement de son intranet en 2007. La lecture de la documentation, en plus des connaissances acquises lors de notre formation académique à l'ISET incluant notre expérience du développement Web et de la programmation C# faite lors du stage d'immersion en entreprise, ont été mobilisés lors de la réalisation de ce projet.

Ce présent chapitre est une description de l'environnement de développement ainsi que les outils et les tests effectués. Nous commençons par présenter l'environnement matériel et logiciel du développement de l'application. Ensuite, nous détaillerons les différents outils de tests et de simulation adoptés.

Sommaire

5.1	Environnement Matériel	136
5.2	Environnement Logiciel	136
5.3	Choix techniques	138
5.3.1	choix du web service	138
5.3.1.1	SOAP	138
5.3.1.2	REST	139
5.3.1.3	Choix de la technologie web service	140
5.3.2	choix du Framework Javascript Front-End	140
5.3.3	choix de la technologie Back-End	142
5.3.4	choix de l'outil de gestion de projet du Framework Scrum	144
5.3.5	Autres Framework utilisés	144

Cette section est consacrée à la présentation de l'environnement matériel et logiciel utilisé pour la réalisation du projet.

5.1 Environnement Matériel

Tout au long du projet nous avons utilisé un pc portable possédant un processeur Intel(R) Core(TM) i5-5200 CPU @ 2.20GHZ 2.20 GHz, un disque dur de 1 TO et 8 Go de mémoire vive. Nous avons aussi utilisé un Smartphone pour les tests : un Samsung Galaxy Grand Prime.

5.2 Environnement Logiciel

La mise en place de ce projet a nécessité un certain nombre de logiciels que nous exposons dans le tableau ci-dessous

Logiciel	Fonctionnalité	Version
Visual Studio	IDE pour le développement .NET	2017
Visual Studio Code	IDE pour le développement Angular	2017
SQL Server Management Studio	Moteur de bases de données	2017
ATLASSIAN Jira	un système de gestion de projets basé sur le Framework Scrum	2018
Postman	Un outil de test des API et Web Services	2018
Latex	Editeur de rapport	2.9
Git	un logiciel de gestion de versions	2.17

Langages de programmation : C# ,.NET, JavaScript, SQL... **Framework :** ASP.NET, Angular 5, JSON,Bootstrap, Chart.js, Node.js, JWT (Json Web Token),JQuery, Material Design.

Microsoft Visual Studio Community 2017

Microsoft Visual Studio Community est une suite de logiciels de développement pour Windows et macOS conçue par Microsoft. La dernière version s'appelle Visual Studio 2017.

Visual Studio est un ensemble complet d'outils de développement permettant de générer

des applications web ASP.NET, des services web XML, des applications bureautiques et des applications mobiles.

Microsoft Visual Studio Code 2017

Visual Studio Code est un éditeur de code source développé par Microsoft pour Windows, Linux et macOS. Il inclut la prise en charge du débogage, du contrôle Git intégré, de la mise en évidence de la syntaxe, de l'achèvement de code intelligent, des extraits et du refactoring de code. Il est également personnalisable, de sorte que les utilisateurs peuvent modifier le thème de l'éditeur, les raccourcis clavier et les préférences. Il est gratuit et open-source, bien que le téléchargement officiel soit sous licence exclusive. Visual Studio Code est basé sur Electron, une infrastructure utilisée pour déployer des applications Node.js pour le bureau exécuté sur le moteur de mise en page Blink.

Microsoft SQL Server Management Studio 2017

SQL Server Management Studio (SSMS) est une application logicielle lancée pour la première fois avec Microsoft SQL Server 2005 et utilisée pour la configuration, la gestion et l'administration de tous les composants de Microsoft SQL Server. L'outil comprend à la fois des éditeurs de scripts et des outils graphiques qui fonctionnent avec les objets et les fonctionnalités du serveur.

ATLASSIAN Jira 2018

Jira est un système de suivi de bugs, un système de gestion des incidents, et un système de gestion de projets développé par Atlassian.

Atlassian propose Jira gratuitement pour les projets open source et les organisations non commerciales. Pour les autres organisations, il est vendu entre 10 000 \$ et 24 000 \$, en fonction de la version, avec une réduction de 50 % pour les licences universitaires.

Postman

C'est une extension pour le navigateur Chrome, permettant l'envoi d'une requête HTTP paramétrable et l'inspection de son résultat. Cet outil nous a permis de tester le bon fonctionnement de chaque web service réalisé sans avoir à implémenter la partie qui l'exploite dans le front end.

Git

C'est un logiciel de gestion de versions décentralisé. C'est un logiciel libre créé par Linus Torvalds, auteur du noyau Linux, et distribué selon les termes de la licence publique générale GNU version 2. En 2016, il s'agit du logiciel de gestion de versions le plus populaire qui est utilisé par plus de douze millions de personnes.

Latex

LaTeX est un langage de description libre et gratuit. Il permet de concevoir des documents de qualité professionnelle sans connaissances en typographie et mise en page. Contrairement à un traitement de texte comme Word, LaTeX vous permet de vous concentrer sur le contenu de votre document.

5.3 Choix techniques

5.3.1 choix du web service

Un web service est un concept dont la définition dépend de son utilisateur, de sa position et de ses attentes. Mais on peut adopter une définition quasi-standard, celle de W3C ; "un web service est un système logiciel conçu pour supporter l'interaction entre machines à travers une connexion réseau tout en respectant l'interopérabilité de cette communication". Les technologies d'implémentation de web services peuvent être classées en deux familles.

5.3.1.1 SOAP

SOAP est défini comme "Simple Object Access Protocol", c'est une spécification de protocole d'échange d'information structurées. Il utilise XML comme format de message et repose souvent sur le protocole HTTP pour la transmission. Ci-après un schéma explicatif de la structure de communication SOAP :

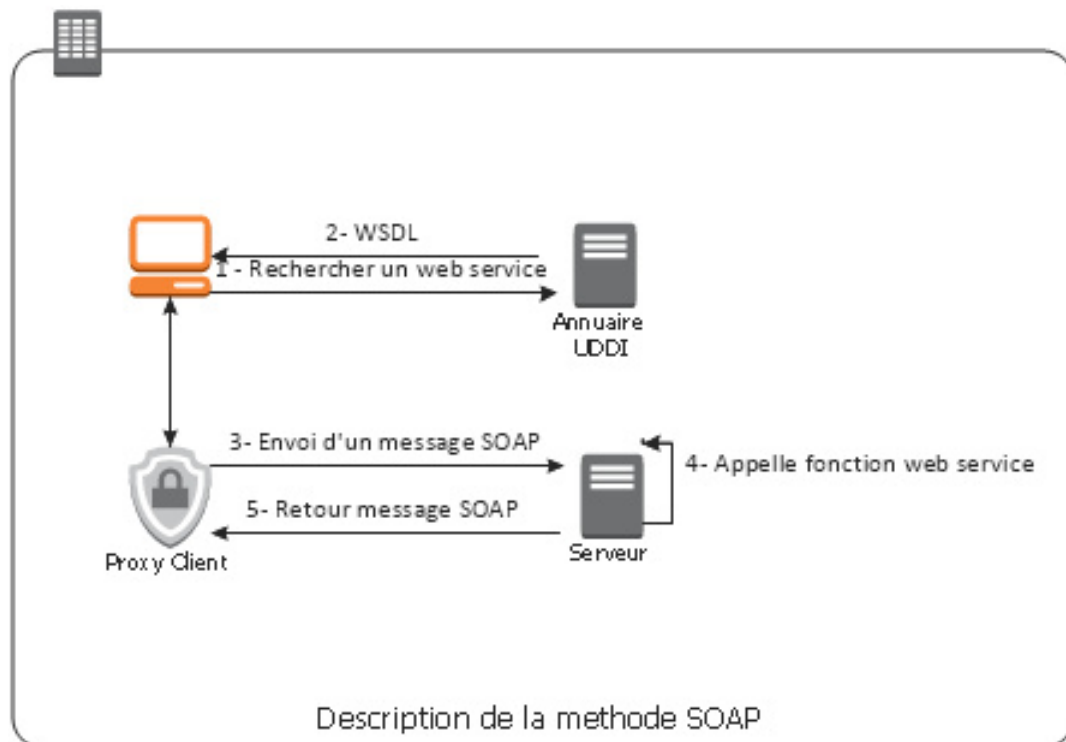


FIGURE 5.1 – Description de la méthode SOAP

Cette approche pour le développement web service est connue pour son apport en matière de sécurité. En effet, SOAP introduit le concept de WS-Security qui permet d'implémenter une logique de sécurité orienté entreprise. Une autre caractéristique particulière de ce protocole est la possibilité de faire des appels transactionnels appelée textit WS-AtomicTransaction. Il permet aussi de gérer la rupture de communication a travers WS-ReliableMessaging. Cependant SOAP est très limité en terme de performance et considéré comme complexe et gourmand en ressource. Alors ce protocole est mieux adapté pour les applications exigeant une politique de gestion d'échec stricte.

5.3.1.2 REST

REST est l'acronyme de " Representational State Transfer " c'est un style d'architecture, pas un standard. En particulier :

- URI comme syntaxe universelle pour adresser les ressources.
- HTTP un protocole sans état (stateless) avec un nombre très limité d'opérations.
- Des liens hypermédia dans des documents (X)HTML et XML pour représenter à la fois le contenu des informations et la transition entre états de l'application
- Les types MIME comme text/xml, image/jpeg, application/pdf, video/mpeg pour la représentation des ressources.

Ci-après un schéma explicatif de la structure de communication REST :

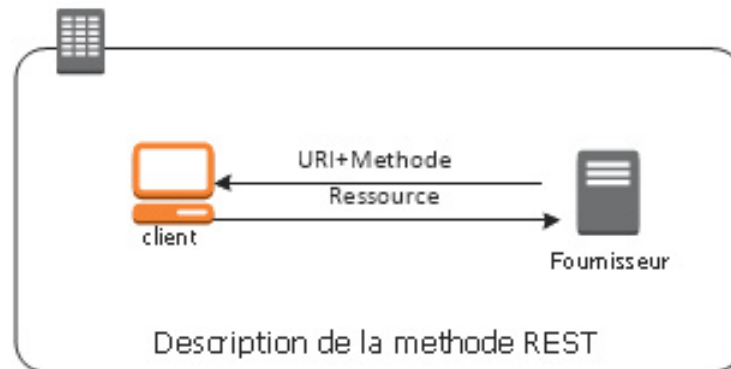


FIGURE 5.2 – Description de la méthode REST

5.3.1.3 Choix de la technologie web service

Le débat REST vs SOAP n'est pas finie, il y'en a ceux qui favorisent SOAP pour divers raison et ceux qui préfèrent REST pour d'autres raison. Le besoin de l'utilisateur est la critère le plus important dans ce cas. Nous allons créer une couche web service qui sera consommée par une application web et mobile. Nous choisissons donc l'implémentation la plus adapté au contexte du projet. SOAP est clairement plus sophistiqué et plus structuré mais en même temps plus compliqué, rigide et plus gourmand en ressource. Le style REST est plus simple, plus léger pour être consommer à partir du code JS coté client. Il est plus facile de comprendre la documentation, développer les web services et créer les clients, en adaptant le style REST. De plus, notre application doit utiliser du code JS avec des invocations web service, et le format d'échange XML imposé par SOAP pose un problème, car ça nécessite un traitement additionnel de parsing et de conversion XML vers des objets Javascript par rapport à la solution REST avec JSON comme format d'échange. Un dernier argument non technique en faveur de REST est que Google a abandonné SOAP pour adopter REST depuis 2006, tous les API de Yahoo sont REST. Nous choisissons donc l'approche REST qui est plus adéquate pour notre projet.

5.3.2 choix du Framework Javascript Front-End

Deux approches peuvent être choisies pour la réalisation de notre projet. La première serait d'utiliser du pur code JS : cette approche rend le code difficile à maintenir et ralenti la productivité du développeur vu que JS manque beaucoup de fonctionnalités. La deuxième approche serait d'utiliser un framework JS : l'avantage est qu'un Framework JS comble la faiblesse du langage Javascript en fournissant des concepts qui aident à or-

ganiser le code et en ajoutant des fonctionnalités qui rendent le développement plus aisé tel que : le " binding avec la vue ", le " binding bidirectionnelle " et les " vues partielles ". La deuxième approche a été choisie pour les avantages qu'elle propose et vue qu'on travaille avec Scrum comme Framework de gestion de projet, par contre il y a plusieurs Framework JS qui ont pris naissance depuis ces derniers années, chacun a des avantages et des inconvénients.

La courbe qui suit est une courbe comparative sur l'index de volume de recherche sur les noms des Frameworks extraite depuis Google Tendence.

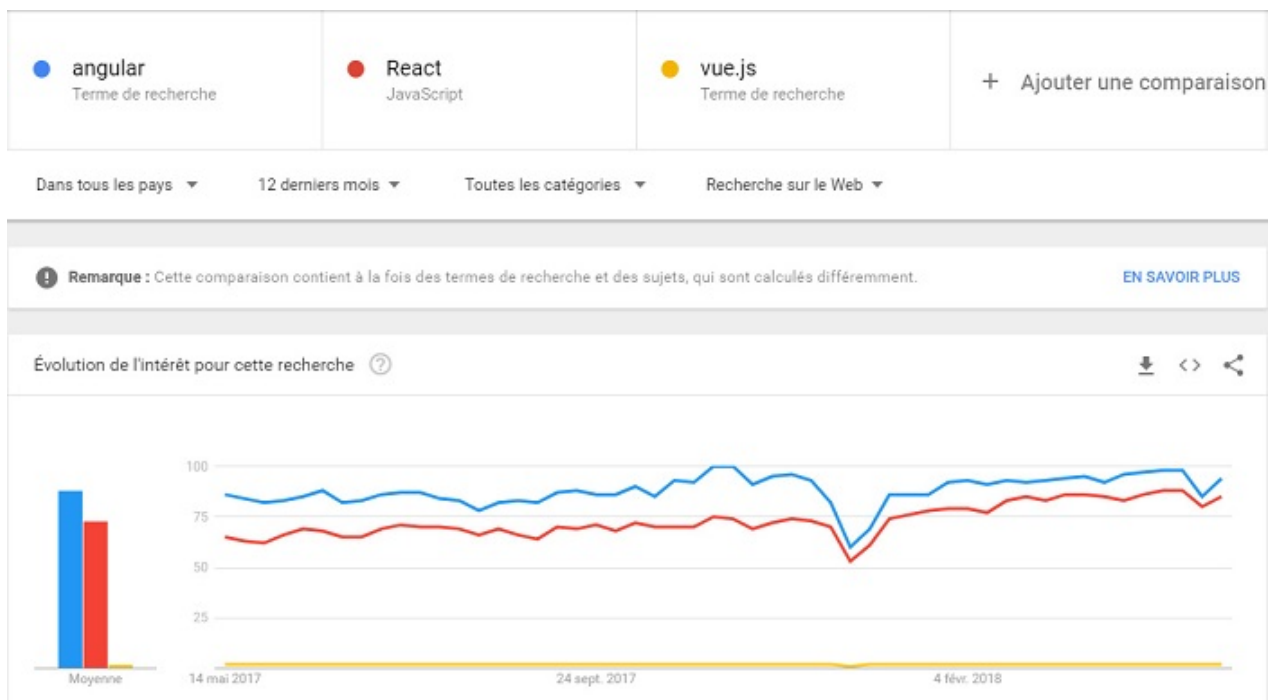


FIGURE 5.3 – Courbe comparative depuis Google Tendence

Nous allons donc dans la suite présenter trois de ces Frameworks puis nous effectuons notre choix à l'aide des différents critères liés au contexte du projet.

Angular 5

Angular est un Framework Javascript MVC, open source édité par Google. Il a été créé afin de rendre la syntaxe de Javascript plus simple et de combler ses faiblesses en ajoutant des nouvelles fonctionnalités. En effet, il facilite énormément le développement des applications web. Angular utilise la bibliothèque open source JQuery si elle est ajoutée sinon il utilise sa propre implémentation de JQuery lite.

React

React (aussi appelé React.js ou ReactJS) est une bibliothèque JavaScript libre développée

par Facebook depuis 2013. Le but principal de cette bibliothèque est de faciliter la création d'application web monopage, via la création de composants dépendant d'un état et générant une page (ou portion) HTML à chaque changement d'état.

Vue.js

Vue.js est un framework JavaScript open-source pour créer des interfaces utilisateur. L'intégration dans des projets utilisant d'autres bibliothèques JavaScript est simplifiée avec Vue car elle est conçue pour être progressivement adoptée. Vue peut également fonctionner comme une structure d'application Web capable d'alimenter des applications d'une page avancées.

Critères de différenciation des Frameworks Javascript

Après avoir présenter ces Framework Javascript, nous allons fixer les critères d'évaluation, ensuite nous effectuerons une pondération sur ces critères influencés principalement par le contexte du projet.

L'annexe A représente une comparaison entre les frameworks Javascript basé sur des critères qui nous semblent importants dans le choix de la technologie.

Suite a ces comparaison nous choisisons donc de travailler avec le Framework Angular, puisqu'il regroupe nos différentes attentes d'un Framework Javascript.

5.3.3 choix de la technologie Back-End

La sélection de la bonne technologie pour une nouvelle application métier dépend de divers facteurs, notamment l'objectif et la fonctionnalité principale de l'application, l'évolutivité, les exigences de sécurité et de connectivité, ainsi que l'infrastructure technologique existante disponible avec le client. De plus, les préférences du client.

Une solution basée sur la technologie .NET peut être le bon choix pour une application bancaire qui requiert une sécurité stricte et un haut niveau d'intégrité des données.

Nous allons donc dans la suite présenter ces deux Frameworks puis nous effectuerons notre choix à l'aide des différents critères.

Asp.Net

ASP.NET Core est un framework web libre et open-source , et la prochaine génération d'ASP.NET , développée par Microsoft et la communauté. Il s'agit d'un framework modulaire qui s'exécute à la fois sur le .NET Framework complet , sur Windows et sur le .NET Core multi-plateforme. Le framework est une réécriture complète qui unit l'API Web ASP.NET MVC et ASP.NET auparavant séparées en un seul modèle de programmation.

Spring MVC

Spring est un framework open source populaire et largement déployé qui aide les développeurs à créer des applications de haute qualité plus rapidement.

La figure ci-dessous montre la tendance pour la technologie ASP.NET comparé à Spring pour l'année 2017 et cela montre que le Framework ASP.NET qui est utilisé par 17876410 sites est favorisée par rapport à Spring qui est utilisé par 12899 sites.



FIGURE 5.4 – Courbe comparative depuis Similartech sur Spring et ASP.NET

Par la suite nous allons comparer l'existence de ces deux frameworks dans les meilleurs sites web. D'après le graphe ci-dessous Asp.Net est le leader dans les Top 10K sites, les Top 100K sites, les Top 1M sites et l'ensemble du Web. Par ailleurs, malgré sa croissance récente, Spring est toujours derrière Asp.Net dans tous les segments de marché.

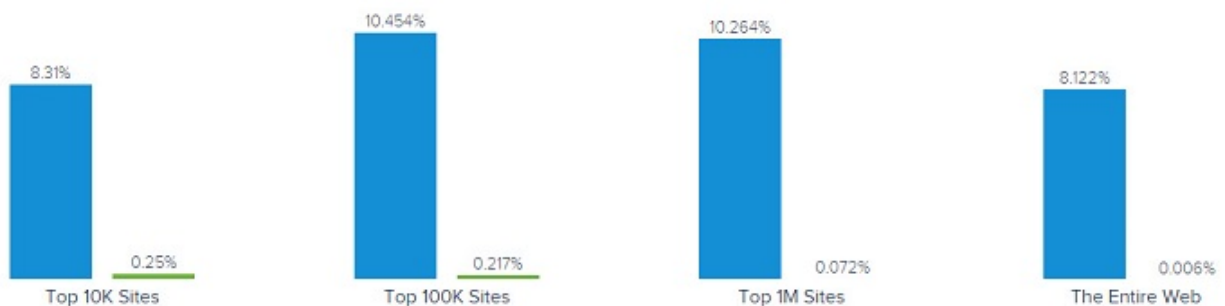


FIGURE 5.5 – Statistiques sur le présence de Asp.Net par rapport à Spring dans les top sites

Enfin, nous allons terminer notre comparaison par des statistiques sur les domaines d'utilisation du Framework Asp.net par rapport à Spring comme le montre la figure suivante.



FIGURE 5.6 – Statistiques sur le domaine de présence de ces deux Frameworks

Asp.Net a une meilleure couverture d'utilisation dans plusieurs catégories de sites web. Y compris les entreprises et l'industrie, Arts et divertissements, Internet et Télécom, Shopping et 242 autres catégories. Par ailleurs, Spring n'a pas d'avance sur Asp.Net dans aucune catégorie de site web.

Suite à ces comparaisons nous choisissons donc de travailler avec le Framework Asp.Net, puisqu'il regroupe nos différentes attentes d'un Framework Back-End.

5.3.4 choix de l'outil de gestion de projet du Framework Scrum

Après avoir choisie Scrum comme Framework de gestion de projet nous allons dans la suite comparer ces deux outils puis nous effectuerons notre choix à l'aide des différentes critères liés à la fiabilité de ces outils.

L'annexe B représente une comparaison entre JIRA et Taiga basé sur des critères importants.

Suite à ces comparaisons nous choisissons de travailler avec JIRA comme Framework de gestion de projet.

5.3.5 Autres Framework utilisés

Node.js

Node.js est une plateforme logicielle libre et événementielle en JavaScript orientée vers les applications réseau qui doivent pouvoir monter en charge. Elle utilise la machine virtuelle V8 et implémente sous licence MIT les spécifications CommonJS. Parmi les modules natifs de Node.js, on retrouve http qui permet le développement de serveur HTTP. Il est

donc possible de se passer de serveurs web tels que Nginx ou Apache lors du déploiement de sites et d'applications web développés avec Node.js.

Firebase

Firebase est un ensemble de services d'hébergement pour n'importe quel type d'application (Android, iOS, Javascript, Node.js, Java, Unity, PHP, C++ ...). Il propose d'héberger en NoSQL et en temps réel des bases de données, du contenu, de l'authentification sociale (Google, Facebook, Twitter et Github), et des notifications, ou encore des services, tel que par exemple un serveur de communication temps réel.

AmCharts

C'est une bibliothèque graphique JavaScript et une collection de fonctions utilisée pour aider à la création de graphiques pour l'élément de canvas HTML5 ou SVG. Ces bibliothèques facilitent le développement et l'affichage d'éléments graphiques tels que les particules, le mouvement, l'animation, le traçage, le SVG et les graphiques 3D.

Bootstrap

Bootstrap est une collection d'outils utile à la création du design (graphisme, animation et interactions avec la page dans le navigateur ... etc. ...) de sites et d'applications web. C'est un ensemble qui contient des codes HTML et CSS, des formulaires, boutons, outils de navigation et autres éléments interactifs, ainsi que des extensions JavaScript en option. C'est l'un des projets les plus populaires sur la plate-forme de gestion de développement GitHub.

Conclusion

Dans ce chapitre nous avons présenté l'environnement matériel et logiciel de notre projet. Puis, nous avons justifié le choix technologique. Ensuite, nous avons décrit les différentes tests effectuées tout au long de la phase d'implémentation. La prochaine étape consiste à clôturer notre rapport par une conclusion générale et les différentes perspectives recensées.

CONCLUSION ET PERSPECTIVES

Le présent rapport de stage de fin d'étude détaille les étapes par lesquelles nous avons passés pour concevoir et implémenter l'application intitulée "Conception et développement d'un système de reporting et de gestion des opérations bancaires" qui englobe la partie reporting et la partie de gestion des fonctionnalités proposées par cette application.

Pour aboutir à ce résultat, nous avons tout d'abord commencé par présenter le cadre général du projet qui comporte une présentation de l'organisme d'accueil ainsi que le travail qui nous à été confié. Le second chapitre détaille les différents besoins et exigences relevés. Ensuite, nous avons abordé la phase de conception, commençant par la conception générale qui comporte les diagrammes des packages, de classe et d'utilisation après à une conception détaillée pour chaque Sprint. Finalement, l'étape de présentation de l'environnement de travail, au cours de laquelle nous avons défini et comparé les technologies qu'on a utilisé.

A la fin de ce stage nous avons pu déployer et tester notre application sur plusieurs navigateur web. Nous avons tiré énormément de profit de ce projet. En effet, sur le plan fonctionnel ce projet a enrichi nos connaissances sur les outils de gestion des agences bancaires, leur fonctionnement interne et leur utilisation. Nous avons aussi participé à l'amélioration des conditions des employés ,le chef d'agence et les clients grâce a cette application qui offre des fonctionnalités multiples. Sur le plan personnel, le travail au sein de la Société Tunisienne de Banque était enrichissant de nos relations humaines dans un cadre professionnel admirable.

A l'issue de ce travail plusieurs perspectives peuvent être envisagées. En premier lieu, un service d'actualité et de publicité peut être intégré dans l'application. Concernant la

partie serveur, un ré-usinage (refactoring) du module web pour bâtir une couche d'abstraction des services serait bénéfique. En effet, une telle couche permettra une exposition plus facile des fonctionnalités à travers des web services, en simplifiant la tâche de maintenance et d'évolution du code.

Références Web

[N1] <https://www.microsoft.com/net>, dernière date de consultation : le 16/04/2018

[N2] <https://angular.io>, dernière date de consultation : le 25/04/2018

[N3] <https://stackoverflow.com/>, dernière date de consultation : le 9/05/2018

[N4] <https://github.com>, dernière date de consultation : le 8/05/2018

[N5] <https://fr.wikipedia.org>, dernière date de consultation : le 1/05/2018

[N6] <https://www.chartjs.org/>, dernière date de consultation : le 28/04/2018

[N7] <https://www.amcharts.com/>, Dernière visite le 09/05/2018

[N8] <http://www.stb.com.tn/fr>, Dernière visite le 05/03/2018

[N9] <https://www.alphavantage.co>, Dernière visite le 02/04/2018

[N10] <https://www.scrum.org/>, Dernière visite le 05/05/2018

[N11] <https://ionicframework.com/docs/>, Dernière visite le 09/05/2018

[N12] <https://blog.nicolashachet.com/larchitecture-rest->, Dernière visite le 19/04/2018

[N13] <https://firebase.google.com>, Dernière visite le 18/03/2018

[N14] <https://developers.google.com/maps/?hl=fr>, Dernière visite le 20/03/2018

ANNEXE A

COMPARAISON ENTRE LES FRAMEWORKS ANGULAR REACT VUE.JS

	Angular	REACT	VUE.JS
Prix	Gratuit et open source	Gratuit	Gratuit
Langage	TypeScript	Javascript	Javascript
IDE	Microsoft Visual Studio, Sublime Text, WebStorm...	Microsoft Visual Studio, Sublime Text, WebStorm...	Microsoft Visual Studio, Sublime Text, WebStorm...
IHM	HTML, CSS, SASS	JSX, CSS, SASS	vue, CSS, SASS
Plateforme supportées	Windows, Linux, Max OS, Android, IOS	Windows, Unix, Linux, Max OS	Windows, Unix, Linux, Max OS
Performance	Une très grande communauté, Une architecture élégante, Un framework complet, L'utilisation de TypeScript et l'adoption des nouvelles normes et du type page fort	Une documentation standard plutôt légère et Intégration rapide pour mobile	une petite communauté, peu d'offre d'emploi et par conséquent ce Framework peu disparaître dans les années prochaines.
Mode de déploiement	nodeJS (npm) ou yarn	nodeJS (npm) ou yarn	nodeJS (npm) ou yarn

TABLE A.1 – Tableau comparative entre les Frameworks Angular, React et VUE.JS

Comparaison détaillé entre le Framework Angular et React

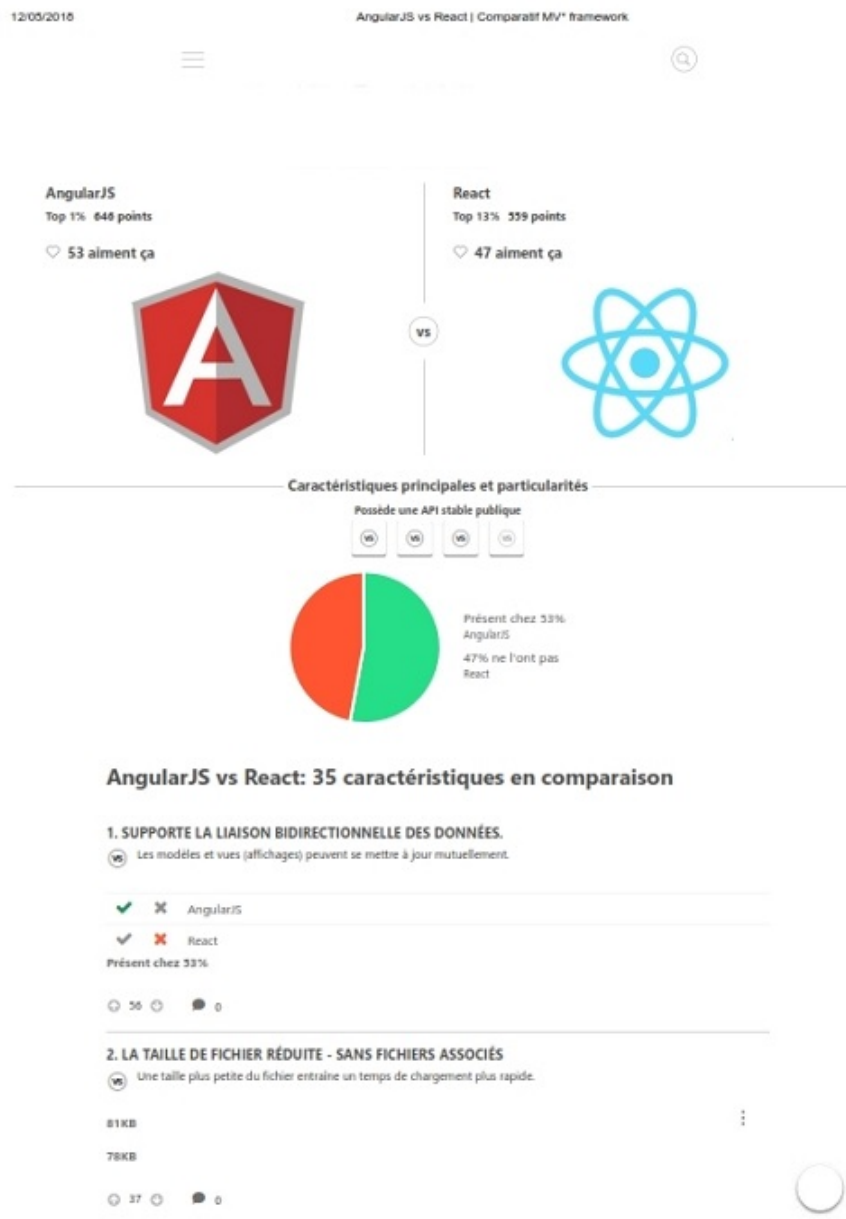


FIGURE A.1 – Comparaison entre Angular et React Page 1

4. LES MODÈLES SONT OBJETS JAVASCRIPT UNIS

- VS Ça permet de transférer des données plus facilement entre l'application et REST-Services ou LocalStorage. Cela aussi réduit la complexité des fonctions getter - et setter.

✓ ✗ AngularJS

✓ ✗ React

Présent chez 13%

👍 36 👎 0

5. SUPPORTE LA ROUTING ET LA DEEP LINKING (ECHAÎNEMENT)

- VS La routing fait possible l'interaction avec le navigateur URL. C'est très important pour la expérience utilisateur si vous créez des applications d'une seule page.

✓ ✗ AngularJS

✓ ✗ React

Présent chez 67%

👍 35 👎 0

6. SUPPORTE LA LIAISON DES DONNÉES À SENS UNIQUE

- VS Les vues (affichages) peuvent se mettre à jour automatiquement quand un objet observable change.

✓ ✗ AngularJS

✓ ✗ React

Présent chez 80%

👍 34 👎 0

7. AVEC UN AFFICHAGE AUTOMATIQUE DE FILTRE

- VS Dispose d'un mécanisme pour filtrer des affichages ou vues basé sur variables scop (par exemple, lorsque l'on recherche) sans besoin d'écrire trop de codes extra.

✓ ✗ AngularJS

✓ ✗ React

Présent chez 20%

👍 34 👎 0

8. LES MODÈLES PEUVENT ÊTRE PRE-COMPILÉS DANS LE SERVEUR

- VS Supporte un moteur de modèles qui peut-être rendu au serveur. Cela peut améliorer la vitesse de page, spécialement en dispositifs avec une puissance bas.

✓ ✗ AngularJS

FIGURE A.2 – Comparaison entre Angular et React Page 2

9. UTILISE JSX POUR LES MODÈLES

- VS JSX est un moteur de modèles que permet au développeur d'écrire des indications typographique directement sur ses codes. C'est le JavaScript soit "live" soit pre-compilé - uni. Ça élimine la séparation entre des indications de vue et le code et ainsi donne plus de vélocité que les modèles sting-based.

✓ ✗ AngularJS

✓ ✗ React

Présent chez 7%

👍 31 👎 0

10. C'EST AGNOSTIQUE DE BIBLIOTHÈQUE LOGICIELLE POUR LA MANIPULATION DOM. AGNOSTIQUE FAIT ALLUSION EN INFORMATIQUE À LA CAPACITÉ D'UN COMPOSANT POUR TRAVAILLER AVEC PLUSIEURS SYSTÈMES.

- VS Cela ne requiert pas d l'usage d'une bibliothèque logicielle spécifique (tels que jQuery, Zepto ou MooTools) pour diriger la manipulation DOM. Ça peut être utilisé avec la bibliothèque choisi par le développeur.

✓ ✗ AngularJS

✓ ✗ React

Présent chez 20%

👍 31 👎 0

11. PROLONGE HTML

- VS Certains voient ça très avantageux car l'overhead de un langage différent du modèle est éliminé.

✓ ✗ AngularJS

✓ ✗ React

Présent chez 27%

👍 30 👎 0

12. PUBLIÉ SOUS MIT LICENSE

- VS La MIT License est une licence très permissive qui permet toutes les utilisations, comprenant l'usage business, sans garantie.

✓ ✗ AngularJS

✓ ✗ React

Présent chez 87%

FIGURE A.3 – Comparaison entre Angular et React Page 3

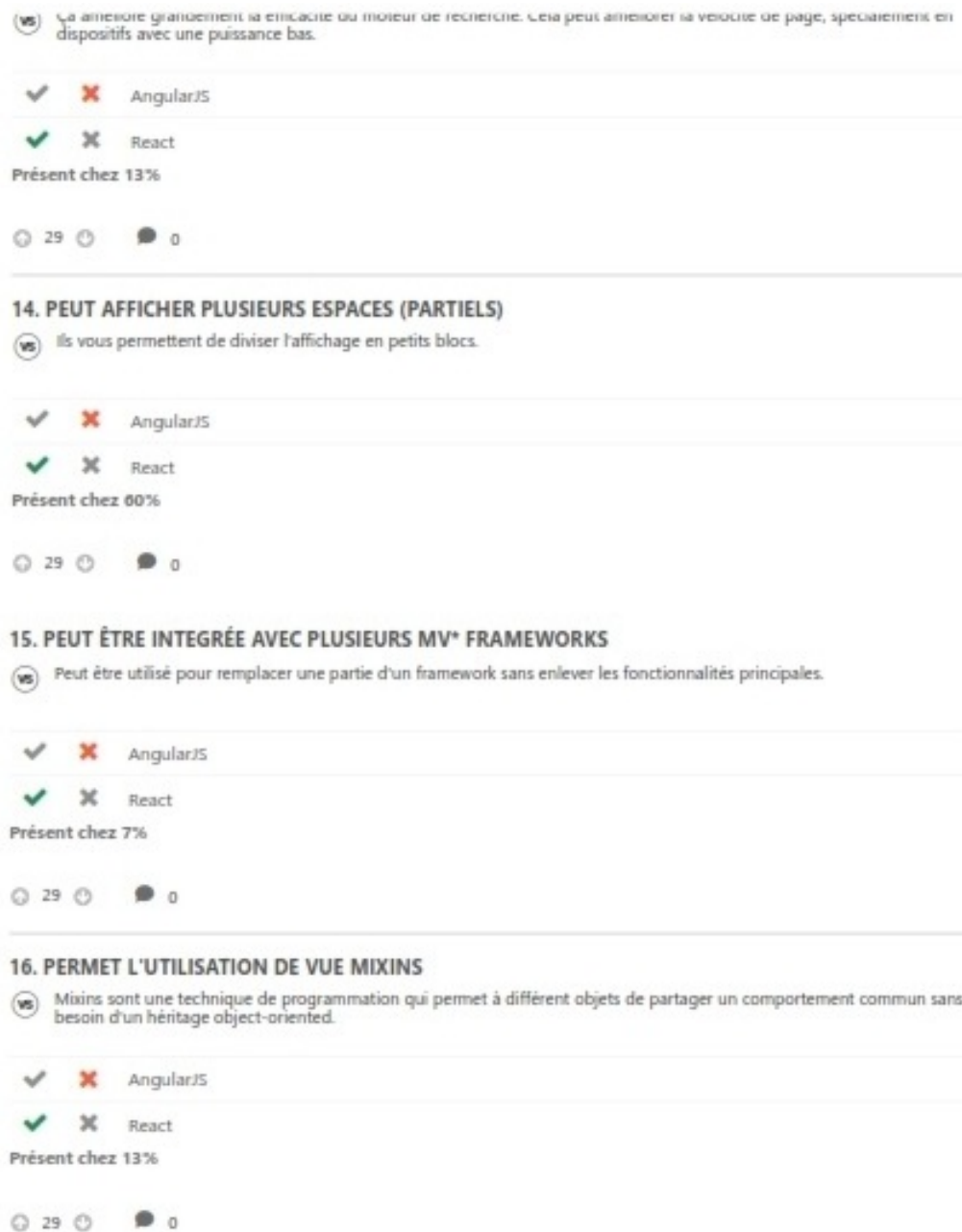


FIGURE A.4 – Comparaison entre Angular et React Page 4

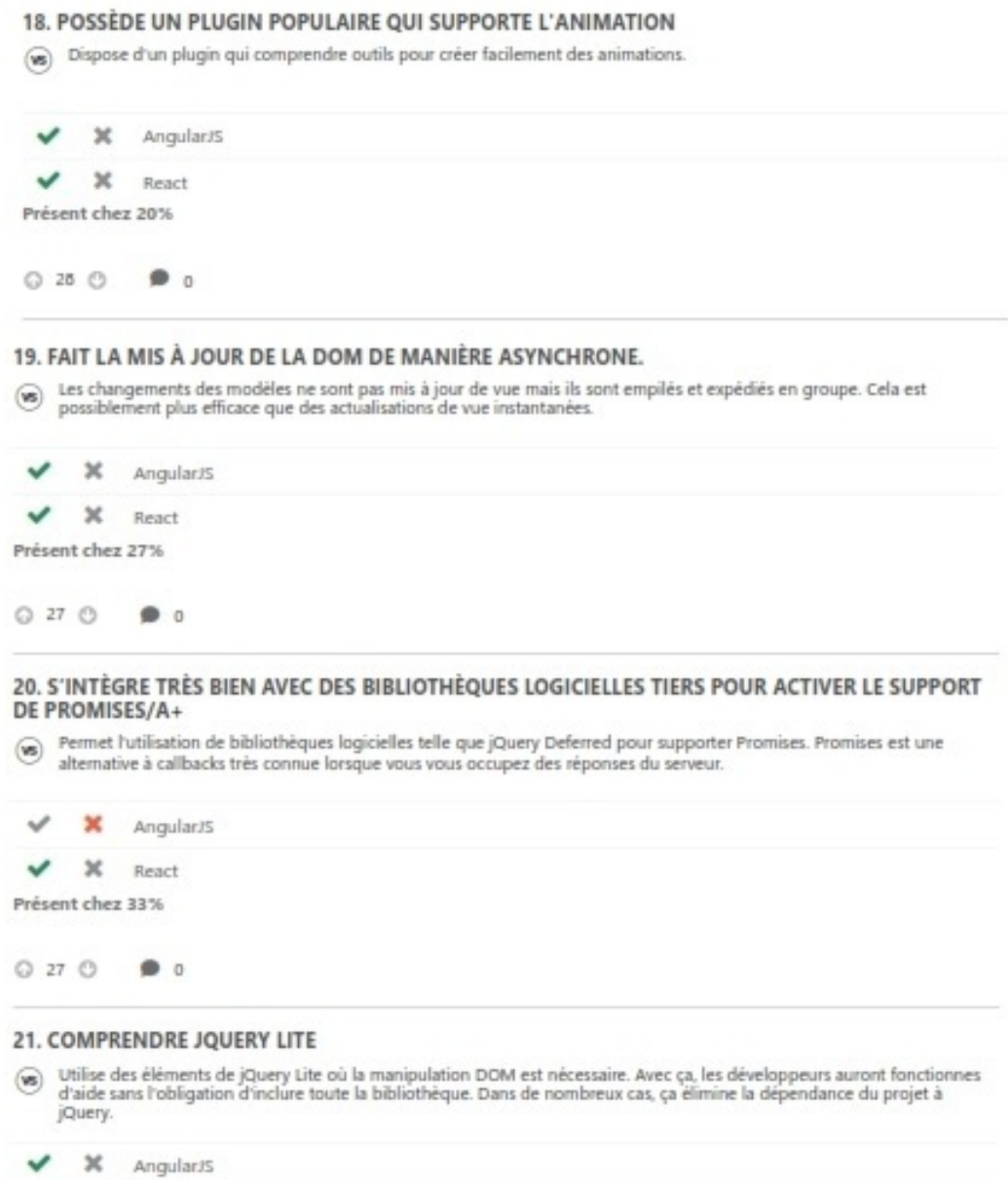


FIGURE A.5 – Comparaison entre Angular et React Page 5

22. PEUT ÊTRE PROLONGÉ PAR UN PLUGIN POPULAIRE POUR AVOIR LIAISON DE DONNÉES BIDIRECTIONNELLE.

VS Peut être prolongé pour supporter modèles et vues (affichages) en mettant à jour mutuellement. Cela fera la taille du fichier plus grande, cependant vous permet plus de flexibilité.

✓ ✗ AngularJS

✓ ✗ React

Présent chez 13%

👍 27 👎 0

23. AVEC UNE VALIDATION D'ENTRÉE INTÉGRÉE

VS Utilités intégrées pour aider à valider l'entrée de clients avant d'être en cours de traitement ou envoyé à un serveur. Si ça ne remplace pas la validation côté-serveur, ça peut beaucoup améliorer l'expérience utilisateur.

✓ ✗ AngularJS

✓ ✗ React

Présent chez 40%

👍 26 👎 0

24. AVEC UNE SOURCE DE PLUGIN DÉDIÉE.

VS Cela montre que le framework est vivant, qu'il a le support d'une large communauté et qu'il permet plus de flexibilité et un développement plus rapide.

✓ ✗ AngularJS

✓ ✗ React

Présent chez 27%

👍 26 👎 0

25. POSSÈDE UNE API STABLE PUBLIQUE

VS Le numéro de la version la plus grande est supérieure à 0. Cela dit qu'il n'aura pas de compatibilité avec les changements API faits par l'équipe de développement.

✓ ✗ AngularJS

✓ ✗ React

Présent chez 53%

👍 26 👎 0

26. PUBLIÉ SOUS APACHE LICENSE

VS L'Apache License est une licence très permissive qui permet toutes les utilisations, comprenant l'usage business, sans garantie.

✓ ✗ AngularJS

✓ ✗ React

Présent chez 7%

👍 26 👎 0

FIGURE A.6 – Comparaison entre Angular et React Page 6

28. DISPOSE D'UN PROJET POPULAIRE BOILERPLATE-PROJECT

VS Dispose d'un projet officiel et réputé boilerplate-project, ceci donne la structure de fichier recommandée et permet aux développeurs de commencer plus rapidement.

✓ ✗ AngularJS

✓ ✗ React

Présent chez 53%

👍 26 🗨️ 0

29. VERSIONS D'INTERNET EXPLORER SUPPORTÉES

VS La compatibilité avec le navigateur peut être très important pour projets corporatives ou projets avec une base d'utilisateurs assez grande qui utilise Internet Explorer.

8

8

👍 25 🗨️ 0

30. UTILISE DIRTY-CHECKING

VS Ceci vérifie tous les changements et fait la mise à jour dans tous les domaines. Dans certains cas, il peut-être plus efficace que des modèles observables.

✓ ✗ AngularJS

✓ ✗ React

Présent chez 7%

👍 25 🗨️ 0

31. FONCTIONNE AVEC DES BIBLIOTHÈQUES LOGICIELLES AMD, TEL QUE REQUIRE.JS

VS Les bibliothèques logicielles AMD (Asynchronous Module Definition) permettent modulariser une programmation modulaire facile et appropriée. Si le framework ne fonctionne pas avec ces bibliothèques logicielles, il peut avoir d'autres moyennes pour modulariser (techniques de programmation modulaire) ses composants et résoudre problèmes de dépendances, par exemple avec Dependency Injection.

✓ ✗ AngularJS

✓ ✗ React

Présent chez 80%

👍 25 🗨️ 0

FIGURE A.7 – Comparaison entre Angular et React Page 7

33. POSSÈDE UN GÉNÉRATEUR DE PROJETS

 Permet au développeur de commencer automatiquement un nouveau projet en utilisant des outils intégrés ou des outils de soutien (scaffolding), tel que Yeoman.

  AngularJS

  React

Présent chez 53%

 25  0

34. POSSÈDE UN PLUGIN POPULAIRE QU'AMÉLIORE LE SUPPORT DU LOCALSTORAGE

 Possède un plugin qui comprend une fonctionnalité très simple pour synchroniser les modèles avec HTML5 LocalStorage.

  AngularJS

  React

Présent chez 27%

 24  0

35. DISPOSE D'OUTILS DEDIES POUR LA CORRECTION D'ERREURS

 Normalement prolongations du navigateur, cela permet une vue plus exhaustive dans l'application.

  AngularJS

  React

Présent chez 33%

 24  0

FIGURE A.8 – Comparaison entre Angular et React Page 8

ANNEXE B

COMPARAISON ENTRE LES OUTIL JIRA ET TAIGA

	 JIRA ✓ Suivi des problèmes Voir les alternatives JIRA Favoris ★ 166 Piles 4.49K J'utilise ceci Ventilateurs 2,89 K Votes 1,1K Emplois 1.16K	 Taiga.io ✓ Gestion de projet Agile Voir les alternatives de Taiga.io Favoris ★ 35 Piles 100 J'utilise ceci Ventilateurs 114 Votes 164 Emplois 0
Nouvelles de Hacker, Reddit, Stack Overflow Stats	 1.79K  1,1K  4,06K	 613  303  14

FIGURE B.1 – Comparaison entre JIRA et Taiga Page 1

La description	Qu'est-ce que JIRA? Utilisez JIRA pour capturer et organiser facilement vos problèmes, hiérarchiser et agir sur ce qui est important, et rester au courant de l'activité qui se déroule autour de vous.	Qu'est-ce que Taiga.io? Taiga est une plate-forme de gestion de projet pour les startups et les développeurs agiles et les concepteurs qui veulent un outil simple et beau qui rend le travail vraiment agréable. Plus de 55 000 développeurs et concepteurs et plus de 52 000 projets au cours des 10 premiers mois.
Plus sur cet outil	Avantages ▲ 291 Puissant ▲ 250 Flexible ▲ 143 Séparation facile des projets ▲ 109 Courir dans le nuage ▲ 102 Intégration de code ▲ 52 Facile à utiliser ▲ 45 Courir seul ▲ 36 Grande personnalisation ▲ 35 Configuration facile du flux de travail ▲ 20 API REST	Avantages ▲ 37 Gratuit. Open source. gestion de projet agile ▲ 21 Réactif, interface utilisateur côté client ▲ 21 A la plupart des outils communs dans jira, gratuitement ▲ 21 Élégant, beau ▲ 16 Excellente combustion des graphiques pour suivre les progrès des sprints ▲ 14 Simple ▲ 13 Peut être déployé par nous même ▲ 8 Communauté à croissance rapide ▲ 4 Hipchat ▲ 3 Simple et très efficace pour un projet de taille moyenne
Inconvénients de cet outil	Les inconvénients ▲ 1 Plutôt cher	Les inconvénients <i>Pas de dépôt soumis pour Taiga.io</i>
Tarification		

FIGURE B.2 – Comparaison entre JIRA et Taiga Page 2

